王手循環を局所化した
将棋定跡の後退解析

通常領域の線形伝播と循環を考慮した指し手選択

有限グラフ上のアルゴリズムと正当性

2026 年 10 月 26 日改訂

作成: やねうらお with Codex

要旨

将棋の定跡を有向グラフとみなし、定跡外への出口に与えられた評価値を内部局面へ伝播する処理を対象とする。通常の千日手を本解析では引き分け相当の値 0 とするのに対し、連続王手による千日手は王手を続けた側の負けとなる。この非対称な終局規則を、単一の循環フラグと一時的な勝敗値によって処理すると、異なる種類の循環を経由した 値の汚染が残り、局所的な minimax 方程式を満たしていてもゲームの値として誤ることがある。

本論文は、先後別に王手継続グラフを作り、その循環領域だけに反復処理を限定する解法を提案する。正の保証値を閾値の高い順に確定し、通常領域では各プレイヤーについて各頂点・逆辺を高々一度処理する。王手循環の局所安全集合が確定すると、その結果を通常領域経由で root や別の王手循環へ伝播する。さらに、各局面で選ぶ指し手を定める方策に対し、強連結成分を用いた独立の保証検査を行う。中心となる主定理は、履歴なしの開始局面から四回出現で終局する有限ゲームにおける値の正しさと、同じ入力から数学的に構成した安全候補・出力選択による値の保証をまとめる。独立検査を使う場合の受理結果の保証も、これとは区別して示す。 正の閾値問題を co-Buchi ゲームへ帰着し、四回出現との勝利領域の一致と、 王手循環領域への局所化が勝利領域を漏らさないことを示す。

出力では、定跡の先への手数を表す depth について、非負の同点では短い手、負の同点では長い手を優先する方策を検査したうえで採用し、同評価値で優先されない手を保存時だけ 1 点下げる。自分の連続王手による反則負けの回避は、この優先順位に先行する。同じ depth の候補は、任意に切り替えても保証を壊さない範囲で残す。 この出力上の補正を内部の値の計算へ戻さないことにより、1 点差の累積汚染を防ぐ。ただし距離未確定部では、安全な長い出口があっても短い保証手を残す例があり、安全な候補の中で常に符号別の最適 depth を選ぶという強い仕様は未達である。選択手を固定した後の depthについては、経路収集・逆順の書込み・全走査を形式化し、 飽和距離への完全一致と、最終検査および保存規則との整合性を示す。循環を表示する具体的な数値は正当性の根拠ではなく、任意の自然数上限を持つ方式として扱う。

合法な将棋における双方連続王手の同一局面反復の不可能性は既存結果[8]として用い、抽象グラフの定理では対応する条件を明示する。また、任意の既存対局履歴、評価幅を許す定跡手のランダム選択、符号別 depth 優先と同 depth 候補の許可を同時に求める生成手順の全入力での成功までは保証しない。 主定理の入力条件と数学的な保証、効率的な証拠生成の未検証範囲を分けて記載する。

目次

要旨 2
1 序論 6
1.1 ペタショック化とは何か 6
1.2 方策・戦略・保証の意味 7
1.3 貢献と非主張 7
1.4 関連研究との位置づけ 8
2 ゲームモデルと終局規則 10
2.1 用語と記号 10
2.2 将棋の千日手とは何か 10
2.3 グラフと符号 12
2.4 同一局面と四回出現 12
2.5 履歴なしの開始条件 13
3 主定理と証明の見通し 14
3.1 入力・出力・前提 14
3.2 正しさの中心と追加課題 14
4 既存アルゴリズムの不具合 16
4.1 一時的な勝敗値の残留 16
4.2 通常循環と王手循環をつないだ例 16
5 王手循環への局所化 17
5.1 先後別の循環領域 17
5.2 正の保証領域 17
5.3 局所安全集合 18
5.4 外部伝播との相互作用 18
5.5 一つの例を値から安全候補まで追う 18
6 保証方策と受理結果の正しさ 21
6.1 候補方策の生成 21
6.2 独立検査 21
7 閾値解法の完全性に関する補足 23
7.1 文献と証明の対象 23
7.2 co-Buchi 条件への帰着 23
7.3 k 回出現との一致 23
7.4 局所化の健全性と完全性 23
7.5 閾値から整数の局面値へ 24
7.6 方策構成に関する補足 24
8 depth による選好と出力時の 1 点補正 25
8.1 符号に応じた深さ優先 25
8.2 距離未確定部に残る不足 25
8.3 安全性の順位と経路選好の分離 25
8.4 同 depth の候補 26
8.5 保存する値 26
9 計算量とグラフ表現 28
9.1 計算量 28
9.2 アルゴリズムが必要とする情報 28
9.3 値の計算と出力の分離 28
10 計算上の簡約と差分更新 29
10.1 leaf 手の値計算用集約 29
10.2 更新間の差分計算 29

10.3 動的グラフ・ゲームの追加文献 . . . 30
10.4 差分計算で必要な検証 . . . 30
11 アルゴリズムの疑似コード . . . 31
11.1 正の閾値を大きい順に処理する . . . 31
11.2 循環頂点を求める補助手続き . . . 32
11.3 局所安全集合を候補削除で求める . . . 32
11.4 数値と方策を別に検査する . . . 32
11.5 小規模の独立な照合 . . . 33
12 循環検査の局所化 . . . 34
13 限界と今後の課題 . . . 35
13.1 証明の対象と範囲 . . . 35
13.2 実運用の設定 . . . 35
13.3 性能とメモリ . . . 35
13.4 今後の検証 . . . 35
14 主定理を支える補題と Lean による検証 . . . 36
14.1 集合操作としての厳密な定義 . . . 36
14.2 局所削除の停止性と最大性 . . . 36
14.3 確定集合の健全性 . . . 36
14.4 停止条件からの完全性 . . . 37
14.5 固定閾値の手続きから停止条件を導く . . . 37
14.6 待機列の排出と通常閉包の一致 . . . 38
14.7 固定閾値で二つの待機列を統合する . . . 39
14.8 降順閾値と整数値の同定 . . . 40
14.9 集合制御全体の総合定理 . . . 40
14.10 全閾値を引き継ぐキュー制御 . . . 41
14.11 疑似コード全体の停止と正当性 . . . 42
14.12 全閾値を通じた通常作業の会計 . . . 43
14.13 局所解析の呼び出し回数 . . . 44
14.14 局所削除の内部作業と全走査への接続 . . . 45
14.15 局所準備と返却集合の列挙 . . . 46
14.16 leaf バケットへの一回分配と順序付き走査 . . . 47
14.17 整数キー配列の単調走査による構築 . . . 48
14.18 FIFO の取り出し時に行う初回記録 . . . 50
14.19 主値計算のイベント会計の統合 . . . 51
14.20 有限入力からの閾値列生成 . . . 52
14.21 正方向の辺一覧からの逆辺構築 . . . 53
14.22 構築した王手循環候補から整数値への接続 . . . 55
14.23 強連結分解の二つの DFS の作業回数 . . . 56
14.24 不許可辺の検査と自己辺検出の追加会計 . . . 57
14.25 DFS 補助表と終了順の格納 . . . 58
14.26 初回発見だけで行う正方向枠の生成 . . . 60
14.27 フレームとスタック操作の会計 . . . 61
14.28 共通順位で残す複数候補の保証 . . . 62
14.29 個別に安全な方策の合併が危険になる例 . . . 63
14.30 0・負の下限で許す順位の回復 . . . 64
14.31 異なる値の層を一つの候補表へまとめる . . . 66
14.32 停止した phase の全補集合を覆う共通順位 . . . 67
15 出力保証と証拠生成の補足 . . . 70
15.1 全閾値の返却状態と共通順位 . . . 70

15.2 安全候補から符号別 depth と保存値へ 70
15.3 差分領域の外側で保証を再利用する条件 71
15.4 疎な閾値列にない反証閾値の処理 71
15.5 入力から安全候補・優先出力までの数学的接続 72
15.6 代表閾値の一回構築と直接参照 73
15.7 必要な順位だけを逐次保存する 73
15.8 代表閾値ごとの共通証拠を固定する 74
15.9 要求バケットの構築と共有証拠からの保存 74
15.10 構築済み索引による取得先の計算 75
15.11 有限隣接リストからの反証証拠の計算 76
15.12 削除順位を単一目標の FIFO へ帰着する 77
15.13 有限出辺からの CSR 索引構築 79
15.14 確定集合の表から有限残余を生成する 80
15.15 実 phase から吸収状態付き反証まで 81
15.16 機械検査の対象と残る境界 82
16 depth 方式を維持した場合の直接保証 86
16.1 候補の構成と保存規則 86
16.2 受理から値の同定まで 86
16.3 終局の存在と非主張 87
16.4 選択手を固定した飽和 depth の意味 87
16.5 探索と巻き戻しによる再構築 88
17 結論 89
18 謝辞（Acknowledgement） 90
19 参考文献 91

1 序論

1.1 ペタショック化とは何か

将棋 AI の定跡ファイルには、局面ごとに候補手とその評価値が記録されている。評価値は「その手を指す側にとって、どれくらい有利か」を表し、大きい値ほど有利とする。 通常の定跡選択では、その局面に記録された評価値を比べて指し手を選ぶ。

ところが、各局面を個別に探索して作った定跡では、親局面で記録された候補手の評価値と、 その手を指して進んだ子局面の評価値が整合しないことがある。子局面のほうを深く探索したり、後から有力な応手を追加したりしても、親側の古い評価値がそのまま残るためである。このままでは、定跡の中で先へ進んだ途端に評価が悪くなる手を選んでしまう。

ペタショック化とは、**定跡内のつながりを使って、先の局面で分かった評価を手前の局面へ反映する処理**である。候補手を指した先も定跡にあるなら、その子局面で相手が最善を尽くした場合の値を使って、親側の候補手の値を更新する。両者は手番が反対なので、評価値の符号を反転する。 候補手を指して定跡外へ出る場合は、その手に付いた探索評価値を出口の値として用いる。

1.1.1 二つの候補手で考える

先手番の局面 A に、候補手 a と b があるとする。 a の古い評価値は+150、b は−30 だったため、古い記録だけなら a が選ばれる。 しかし a を指した後手番の局面 B では、後手が+200 を確保できると分かっているとする。先手から見れば−200 であり、A の a に残った+150 は先の情報を反映していない。一方、b を指した後手番の局面 C の値が−50 なら、先手から見た b の値は+50 となる。 ペタショック化後は a を−200、b を+50 として扱い、A では b を選べるようにする。

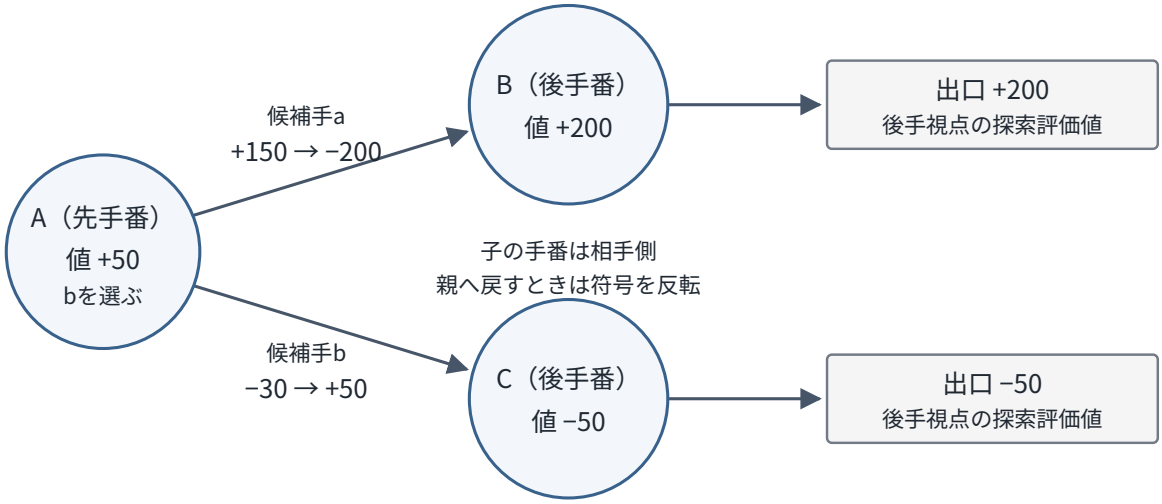


図 1: ペタショック化の基本例。丸の値と出口値は、その局面で指す側の視点。子の値の符号を反転して親の候補手へ戻すため、A の候補手の優劣が入れ替わる。 数値は処理を説明するための例であり、特定の実戦棋譜の測定結果ではない。

1.1.2 何を計算し、何を計算しないか

この更新を定跡全体について行い、出口の値を入口へ伝えていく。 一本道を逆にたどるだけでなく、途中で分岐する応手や、別の手順からの再合流も考慮する。相手は自分に都合のよい手を選んでくれるわけではないので、相手の最善応手を含めて値を計算する必要がある。

この処理自体が全局面を追加探索するわけではない。出口の探索評価値が不正確なら、ペタショック化だけでその誤差を解消することはできない。また、定跡外へ出た後の未知の応手を解くものでもない。目的は、与えられた出口の値と定跡内の手順を前提に、内部の値を整合させることである。

定跡内に循環がなければ、出口から親へ逆向きに値を伝えればよい。将棋では同じ局面へ戻ることがあり、普通の千日手なら引き分け相当、連続王手による千日手なら王手を続けた側の負けになる。したがっ

て、循環上の値が数値的につじつまを合わせるだけでは足りず、実際にその値を確保できる指し方があることも確かめる必要がある。本論文は、この循環の扱いを中心にペタショック化の解法と正当性を論じる。

本研究の要請は、王手循環が全体に比べて小さいことを利用し、通常部分の処理量を入力サイズに比例させることである。小さい循環の解法が重くなることは許すが、そこから親へ影響が伝播するたびに巨大な通常部分を再走査してはならない。 単純な全履歴展開や全方策列挙は、この要請を満たさない。

1.2 方策・戦略・保証の意味

1.2.1 方策は「局面ごとの指し手の対応表」

方策とは、自分の手番の各局面で、どの合法手を選ぶかを決めたものである。例えば「局面 A ならａを指す、局面 D ならｄを指す」という対応表を考えればよい。過去にどの手順で来たかには依存せず、同じ局面へ戻れば同じ手を選ぶ。この意味を強調するときは「履歴に依存しない方策」と呼ぶ。本論文の方策は、このような決定的な指し手選択であり、ニューラルネットワークが出す指し手の確率分布を指すものではない。

戦略は、過去の手順も見てよい、より一般的な指し手の決め方である。「A の初回はａ、二回目はｂ」という選び方も戦略には含まれるが、一つの方策ではない。したがって、方策は戦略の特別な場合である。履歴を見てもよい相手にも通用するかどうかと、同じ方策同士で対局した結果だけを見ることは異なる。

プレイヤーを p、相手を q と書く。 局面 v の候補手集合を E(v)とすると、p の方策は、自分の手番の各 v について $\sigma_{p(v)} \in E(v)$ を定める。 ここで q の指し手まで都合よく決めてはならない。p の方策を評価するとき、q の合法な応手は全て考慮する。

1.2.2 保証とは「相手がどう指しても確保できる値」

「局面 A で+50 を保証する」とは、A から使える自分の戦略があり、相手がどのような合法な応手を選んでも、最終的な利得を+50 以上にできることである。 たまたま相手が悪手を指して+50 になった、という意味ではない。 このため、自分の手番では保証できる手が一つあればよいが、相手の手番では全ての応手について条件を満たす必要がある。 本論文では、この違いをそれぞれ OR 条件・AND 条件と呼ぶ。

「値が少なくとも t」と言える局面を集めたものが**保証領域**であり、 t を**閾値**と呼ぶ。正の閾値 t を扱う場合には、この領域を「閾値 t の勝利領域」とも呼ぶ。 ここでの「勝利」は、必ずしも将棋の詰みを意味せず、定義した利得 t 以上を確保することである。

1.2.3 一手に固定することと、候補を複数残すこと

一つの方策は各局面で一手を指定する。一方、定跡では同評価値の候補を複数残したい場合がある。その候補の集まりを**許可手集合**と呼ぶ。「許可手集合が保証を持つ」というときは、訪れるたびに許可されたどの手へ切り替えても、 相手の全応手に対して保証が壊れないことを要求する。

各候補の評価値が同じというだけで、この性質が成り立つとは限らない。出口へ向かうはずの手を局面ごとに切り替えると、循環を続ける選択になり得るためである。 後の保証検査では、一手の方策と、複数候補を残す場合を区別して扱う。負値の下限を壊さない通常千日手まで、一律に禁止するという意味ではない。

1.3 貢献と非主張

本論文の貢献は次の五点である。

1. 通常千日手と連続王手千日手が混在する際の誤りを、値の伝播経路として説明したこと。
2. 先後別の王手循環領域への局所化と、通常領域での単調な閾値伝播を組み合わせたこと。
3. 数値の固定点だけでなく、出力方策の保証を独立に検査する処理を設けたこと。
4. 入力条件と疑似コードを明示し、健全性・完全性・停止性の数学的証明と、Lean で検査した命題の範囲を分けて示したこと。
5. 選択手に沿う depth の再構築について、初期化・経路収集・逆順書込み・全走査から、保存規則との整合性までを証明したこと。

値の計算、候補集合の安全性、選択手に沿う depth の再構築は、異なる入力と結論を持つ。一つの段階の正しさから、他の段階の生成費用や成功まで自動的に従うわけではない。

段階	得られる保証	区別する境界
主値計算	空履歴の四回出現ゲームの整数値を、入力グラフから計算する。	leaf の探索値自体の精度や、未知の定跡外の応手は保証しない。
安全候補	入力から閾値証拠族・非空な候補表を数学的に構成し、候補を任意に切り替えても下限を保つ。	証拠生成には非計算的選択を含む。生成の実行時間と中間メモリの保証は未完了。
depth 再構築	固定した選択手に沿う飽和距離を計算し、検査側と保存側の depth を一致させる。	選択手を全安全方策中で最短・最長にすることまでは保証しない。

本論文は将棋そのものを解く研究ではない。leaf に付いた探索評価値を真のゲーム理論値とみなす保証はなく、未登録で定跡にも合流しない合法手の価値を追加探索するものでもない。また、局所化の効果は王手循環の規模に依存する。全体の最悪計算量が無条件に線形であるとは主張しない。

1.4 関連研究との位置づけ

Buchi ゲームの古典的解法には頂点数と枝数の積に比例する計算量があり、到達領域と反復条件の組み合わせは 本問題を考えるうえで参考になる[1]。ただし提案解法は既存論文のアルゴリズムをそのまま適用したものではない。

最初の閉路で終わるゲームと無限ゲームとの関係には、勝利条件の性質に依存する注意点がある[2]。したがって、本論文では「無限ゲームを解けたので四回出現規則も同じ」と仮定せず、有限履歴の参照探索と、 閉じた経路の性質に基づく保証検査を用いる。

1.4.1 既知の方法と本論文の構成

到達領域を自分番の「一つあればよい」と相手番の「全て必要」で広げる方法、 安全集合を削除によって求める方法は、グラフゲームの基本的な道具である[9]。反復条件を到達領域と組み合わせる考え方も Buchi ゲームの既知の枠組みに属する[1]。本論文は、OR/AND 伝播、強連結成分分解、順位による停止の証明そのものの発明を主張しない。

段階	利用する既知の道具	本論文で与える構成・保証
値の計算	到達領域、安全集合、強連結成分分解。	王手する側ごとに循環領域を抽出し、通常伝播と局所安全検査を接続する。出口値の閾値を下げながら確定を再利用する。
四回出現との関係	反復条件を持つグラフゲーム、閉じた経路の解析。	王手ラベルと双方連続王手循環の不在を前提に、有限の四回出現規則で下限・上限を証明し、数値の固定点だけを根拠にしない。
複数候補の選別	自然数の順位を使う保証。	正の値と非正の値で異なる順位条件を使い、同評価値の手を履歴ごとに切り替えても保証を失わない候補集合を定める。
depth 再構築	経路探索、逆順の書込み、有限上限による飽和。	選択手を固定した経路の距離について、循環と有限経路を区別して意味を定め、全走査と保存規則を接続する。

したがって本論文の中心は、これらの道具を千日手・連続王手千日手のある定跡へ適用する際の 分解と接続条件、および値・候補・選択経路 depth の保証を混同しない証明にある。これは既知の道具の使い方を明示する位置付けであって、関連分野全体に対する先取性の主張ではない。 Lean による検査の対象と未接続の前提は、各定理と結論で個別に示す。

2 ゲームモデルと終局規則

2.1 用語と記号

以下の用語は、実際の将棋と、定跡を表すグラフとを対応付けるために使う。

用語	本論文での意味
頂点・ノード	一つの局面。盤面だけでなく、双方の持駒と手番を含む。
辺・枝	一つの指し手。矢印の向きは着手前の局面から着手後の局面へ向かう。
内部辺	指した先も定跡に登録されている指し手。
出口・leaf 枝	指した先が定跡外になる指し手。その先の探索結果を一つの評価値で代表させる。将棋の終局を意味するとは限らない。
root	手順をたどり始める局面。
閉路・循環	内部辺をたどって元の局面へ戻れる構造。
強連結成分（SCC）	互いに到達できる頂点をまとめた、これ以上広げられない集合。2 頂点以上の成分は循環を含み、1 頂点なら自己辺の有無を別に調べる。
自己辺・自己ループ	一手で同じ頂点へ戻る辺。汎用グラフの定義であり、将棋の合法一手に存在すると仮定するものではない。
深さ優先探索（DFS）	未訪問の子があれば先にその先を調べ、調べ終えたら親へ戻る探索。後入れ先出しのスタックで実行できる。
終了順・帰りがけ順	DFS で各頂点から先の探索を終え、親へ戻る時点で頂点を記録した順序。発見した順序とは異なる。
幅優先探索（BFS）	始点の近くから順に調べる探索。先入れ先出しの待機列を使い、同じ頂点を繰り返し追加しない。

内部頂点の集合を V、辺の集合を E とする。v や w は局面、p と q はプレイヤーを表す。x(v)は v で手番を持つ側から見た値であり、先手から見た値を全局面へそのまま貼ったものではない。 同じ先手視点や同じプレイヤー p の視点へ揃える場合は、そのことを明記する。 数学的な定義と符号の式は、後の「グラフと符号」で与える。 頂点集合と各出辺集合は有限で、各頂点に少なくとも一つの内部手または leaf 手があるものとする。詰みなどで手のない局面を含める場合は、その終局利得を持つ leaf へ置き換えてから入力する。 以下の「合法手」「全応手」は、この入力ゲームで許された内部手と leaf 手を指す。 相手の全応手を残すとは、その入力集合を自分に都合よく狭めないことである。 定跡に記録されていない現実の合法手の価値まで、このモデルが追加探索して保証するわけではない。

2.2 将棋の千日手とは何か

将棋では先手・後手が交互に着手する。王手とは、相手の玉が次に取られる脅威を生じさせる手であり、王手された側はその脅威を解消しなければならない。本論文の図では、丸い頂点が局面、矢印が着手、箱が定跡外の leaf や既知の終端を表す。 頂点内の先手・後手、または p・q は、その局面で次に指す側である。 図は関係を説明する模式図であり、特定の合法棋譜に対応する例は本文・図注で区別する。

2.2.1 通常の千日手

盤上の駒の配置、双方の持駒、手番が全て同じ局面が 4 回出現すると千日手となる。 盤面だけが同じでも、持駒や手番が違えば同一局面ではない。4 回の間に他の局面を経由してよい。 通常の千日手は、日本将棋連盟の規則では先後を交代して指し直す[3、第 8 条]。本論文はその指し直し局を解かず、通常千日手を利得 0 として解析する。

図 2 は、王手でない着手だけで 4 局面を繰り返す単純な例である。開始時の A を 1 回目と数えると、輪を 3 周したところで A が 4 回目になる。通常千日手でも途中に王手が含まれることはある。次項の連続王手の条件を満たす場合は反則として扱う。

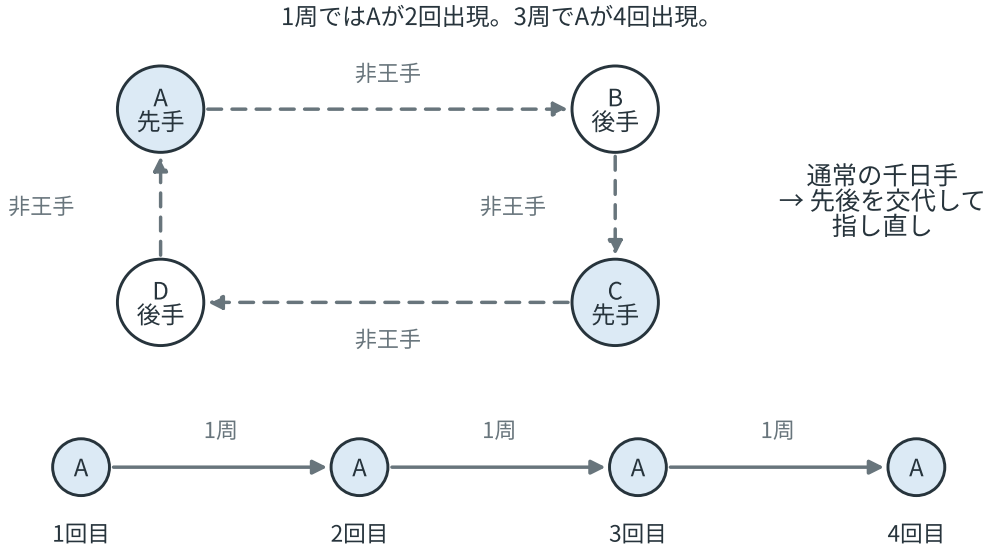


図 2: 通常千日手の模式例。灰色破線は王手でない着手。下段は同じ A の出現履歴であり、4 個の異なる局面を意味しない。先後交代の指し直しを、本解析では値 0 として扱う。

2.2.2 連続王手の千日手

同一局面が 4 回出現した一連の区間で、片方の全ての着手が王手なら、王手を続けた側の反則負けとなる[3、第 10 条第 10 項]。「途中で王手したことがある」だけではなく、その側の全着手が王手だったかが条件である。 本解析では王手側を $-M$、相手側を $+M$ とする。

図 3 では先手が A と C から毎回王手をかけ、後手が B と D で王手を解く。A が 4 回目に現れたとき、負けるのは王手を続けた先手である。その終局局面 A 自体は先手の手番で、先手の玉に王手がかかっているとは限らない。到着局面の王手フラグを最後に 1 回見るだけでは、どちらが王手を続けたかは判定できない。

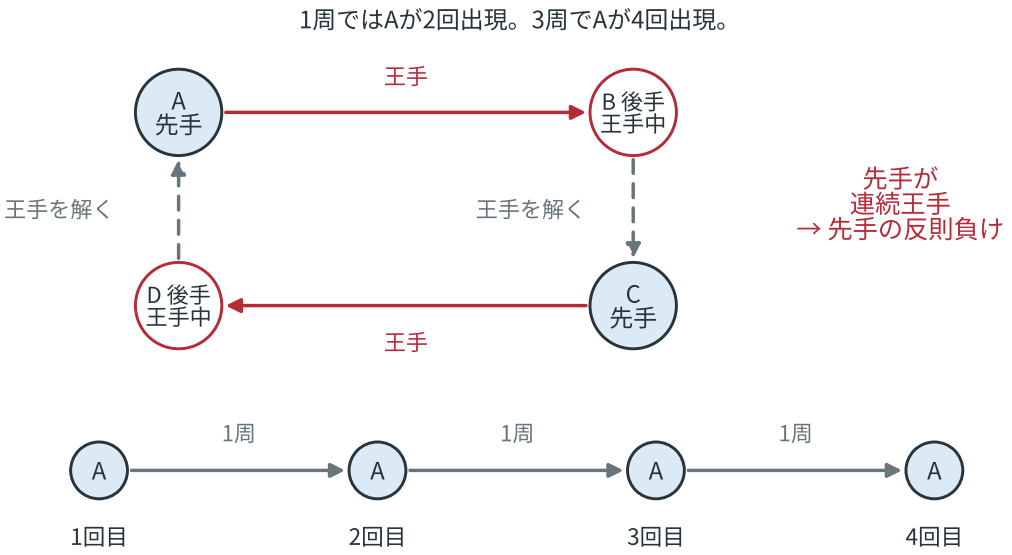


図 3: 先手の連続王手による千日手。赤い実線が先手の王手、赤枠の B/D が王手されている局面、灰色破線が後手の応手。通常千日手の値 0 とは異なり、先手の反則負けとなる。

2.3 グラフと符号

内部局面集合を V、内部枝と leaf 枝を合わせた集合を E とする。各局面 v の実際の手番を $o(v) \in \{0, 1\}$ とし、内部枝 $e = (v, w)$ では手番が交代する。到着局面 w が王手されていれば、その枝は着手者の王手である。leaf 枝の値 $r(e)$ は着手者視点の整数とし、範囲を $[-M, M]$、$M = 32000$ とする。固定プレイヤーpの視点では、始点がp手番なら$r_{p(e)} = r(e)$、相手手番なら$r_{p(e)} = -r(e)$とする。閾値処理で leaf を比較するときは、常にこのr_pを用いる。

局面値 $x(v)$ は、その局面の手番側視点で表す。枝の生の値を次で定義する。

$$q(v, e) = \begin{cases} r(e) & \text{leaf 枝} \\ -x(w) & \text{内部枝 } e = (v, w) \end{cases} \tag{1}$$

候補解は各局面で次を満たす必要がある。

$$x(v) = \max_{e \in E(v)} q(v, e) \tag{2}$$

ただし、この式だけでは循環上の値は一意に定まらない。

2.4 同一局面と四回出現

同一性には盤面・手番・持駒を含め、SFEN の手数は含めない。四回目の出現時、最初の出現から四回目までに一方が全着手で王手を続けていれば、その側を負けとする。通常千日手は本モデルでは値 0 とする。公式規則の指し直しそのものをモデル化するわけではない[3]。

反復条件は、各プレイヤーの「王手でなかった着手数」の累積値を各出現時に比較しても定義できる。対象区間で累積値が変化していなければ、当該プレイヤーは王手を続けたことになる。最後の一周だけを調べるのではない。図 4 のように、最初の区間で王手でない手を指し、その後だけ王手を続けた場合、先手の連続王手の条件は満たさない。

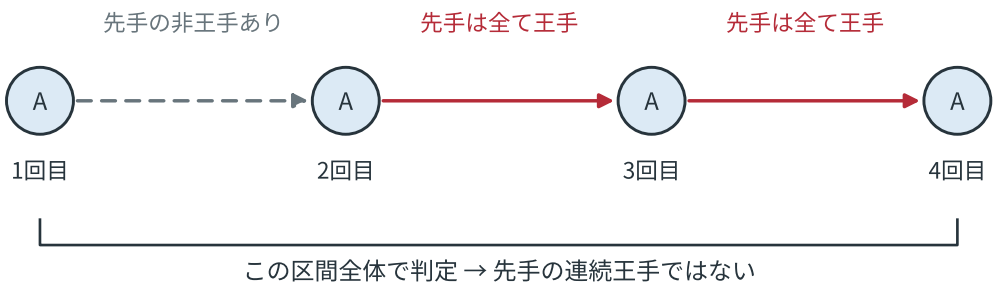


図 4: 連続王手は 1 回目から 4 回目までの区間全体で判定する。後半の二つの区間だけを見て、先手の連続王手負けと判定してはいけない。この図は先手の王手継続の有無だけを示す。

合法な将棋では、双方連続王手による同一局面反復は起こらないという既存結果[8]を用いる。これは本論文の新しい主張でも、値計算アルゴリズムの未対応ケースでもない。任意の辺・王手ラベルを与えられる抽象グラフではこの性質は自動ではないため、全辺が王手である非空の閉じた歩道が存在しないことをゲームの入力条件として明示する。将棋の駒の動きからの同結果の再証明は、本論文の値計算の証明とは分離する。

2.5 履歴なしの開始条件

ここで求める値は、当該局面を初めて訪れたところから開始する値である。既に二回・三回出現している実戦履歴では、同じ局面でも残りの反復回数と王手履歴により意味が変わり得る。その全てを、局面キーだけで保持する定跡に保存することは要求しない。

3 主定理と証明の見通し

本論文の中心は、**与えられた定跡グラフと出口の値から、千日手規則に整合する値と安全な指し手を得られること**である。以下の主定理がその主張をまとめる。後の番号付き定理は、その各段階を支える補題、または独立した追加結果である。各部品を効率的な配列処理へ具体化する全作業が完了しなければ、値の正しさまで未証明になるわけではない。

3.1 入力・出力・前提

入力は前章の有限グラフ、各頂点の手番、内部辺の王手情報、整数 leaf 利得である。各頂点に手があり、内部手では手番が交代し、全辺が王手である非空の閉じた歩道はない。 逆辺と王手循環候補は、この同じ入力から正しく構成する。開始時の対局履歴は空とする。運用上の対象は、対局開始から 512 手以上に達する定跡を含まない入力とする。 これは対象定跡の長さの制約であり、解析の終局規則に手数制限を追加するものではない。

固定プレイヤー p 視点の最適値を F(v)と書く。手番側視点の保存値 x(v)は、p 番なら F(v)、q 番なら−F(v)である。 主値計算の出力はこの値表であり、指し手選択の出力は、値を保証する安全候補と、その中の優先手である。 depth の優先には、別途与えた自然数の depth 表を用いる。

```
1. Construct reverse edges and the two checking-cycle regions.
2. Run the descending positive-threshold algorithm for p and q.
3. Subtract their positive guarantees to obtain F.
4. Form safe candidates using common value-level rank witnesses.
5. Among safe raw-best ties, prefer smaller depth if nonnegative,
   and larger depth if negative.
6. Only in saved scores, lower nonpreferred raw-best ties by one.
```

第 1〜3 段階は主値を計算する有限手続きである。第 4〜6 段階は、共通順位証拠から安全候補と出力を構成する数学的な手続きであり、 証拠の存在・保証と、その全てを効率よく生成・共有する実装の費用は区別する。 出力補正を第 2〜3 段階へ戻してはならない。

> **主定理: ペタショック化の正当性**。 上の入力条件の下で、主値計算は有限回で終了し、各頂点の計算値 F(v)は四回出現ゲームの最適値に一致する。 同じ入力から、安全で、生の最善値 F(v)に等しい元の指し手が各自分番の頂点に存在することを導ける。 その安全候補から履歴に応じて任意に選び替えても、相手の全ての入力合法応手に対して F(root)以上の利得を保証する。 安全な同点 best の中で、非負なら与えた depth が最小、負なら最大の優先手を選べる。非優先の生の同点手だけを保存時に 1 点下げると、保存最大手は優先手となり、値の保証を保つ。 両者がこの方法で構成した選択計画を使うと、終局利得は F(root)に一致する。

証明の見通し。正閾値処理の確定集合の健全性を不変条件で示し、停止条件から完全性を示す。疎な降順閾値と初回確定値の記録により、両視点の正の保証を整数の最適値へ合成する（定理 5・14〜16）。共通順位を用いた同値辺の条件は、危険な循環を許さず、相手の全応手を残す（定理 22〜25）。 実走査の記録から必要な閾値証拠を取得し、安全な元辺候補の非空性を導く。反対視点の保証から全合法手の生の値の上界も得るので、安全候補には生の最善手がある。有限候補の depth 優先と出力だけの 1 点補正を適用すれば、優先手の下限保証を得る（定理 27・30）。 最後に p の下限と q の上限を同じ対局へ適用すると、終局利得は F(root)に等しい。□

Lean でも、最適値、安全な生の best、優先手の存在、候補の任意切替、優先計画の下限、 両者の計画同士の正確な利得を、一つの総合命題としてまとめている。有限終了は主値手続きの定義と定理 5 に対応し、保存最大手の特徴付けは定理 27・30 に対応する。 この総合は新しい解法や新しい前提を追加するものではなく、既証の結果の依存関係を一つの入口へ集約したものである。

3.2 正しさの中心と追加課題

区分	内容

中心となる証明	値の健全性・完全性・停止性、安全候補の非空性と任意切替、符号別depth優先と出力補正の保証。
depth の証明	固定した選択手に沿う飽和距離の一意性、全走査の停止と一致、最終検査と保存規則の整合性。
効率性の検証	指定イベントの上界と個々の有限生成器の正当性。全証拠生成・再利用・中間メモリを含む全域の費用保証とは別。
対象外の主張	既存対局履歴、未知の leaf 探索誤差、入力にない手、評価幅を許す選択、製品コードとの完全一致。

以下では値を誤る仕組み、解法、主定理を支える証明を順に説明する。補助的な CSR 構築や保存器への具体化、差分更新の証明を、主定理の未証明箇所と混同しない。 それらは効率的な実行手続きや適用範囲を広げるための追加検証として位置付ける。

4 既存アルゴリズムの不具合

4.1 一時的な勝敗値の残留

従来処理は、通常循環を 0、王手循環を手番に応じた極端な値で初期化し、通常部分の反復伝播と王手部分の DFS を 組み合わせていた。王手部分の出口が確定する前に極端値が通常循環へ流れると、通常循環が誤った値を保持し得る。 反復回数を増やすだけでは、既に得られた誤った固定点から抜けられない。

4.2 通常循環と王手循環をつないだ例

通常循環を A、B、C、D、後手の王手循環を E、F、G、H とする。 黒視点で A の直接出口は 85、B で後手が選べる出口は黒に 96 を与え、王手循環には黒に 50 を与える出口がある。A から E へ進む枝もある。以下は図に示す辺と出口値だけで検討できる例であり、特定の定跡データの入手を前提としない。

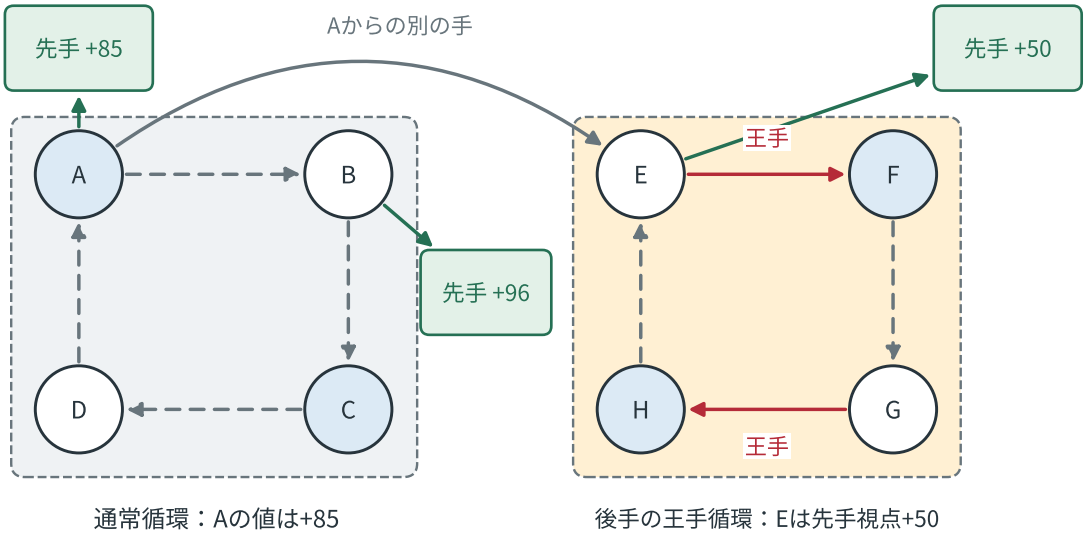


図 5: 通常循環と王手循環を接続した 8 頂点の例。青い頂点は先手、白い頂点は後手の手番。赤実線は後手の王手である。箱の数値だけは全て先手視点へ揃えたため、B の出口は+96、E の出口は+50 と表示する。

A で先手は 85 を確保できる。一方、後手は 96 を与える出口を選ぶ義務がなく、通常循環を続けて 先手に 85 の出口を選ばせればよい。先手が王手側の領域へ移るなら、後手は 50 の出口も使える。 したがって A の値は 85 であって 96 ではない。

局面	正しい手番側の値	選択上の意味
A / B / C / D	85 / −85 / 85 / −85	85 の出口へ到達
E / F / G / H	−50 / 50 / −50 / 50	王手をやめる出口

この構造で、王手循環の初期値が通常循環へ流入し、96 の leaf が上限として作用すると、 王手循環を後から 50 へ修正しても通常循環側に 96 という固定点を残し得る。同じ局所方程式を満たすことと、相手の任意の応手に対して 96 を保証することは異なる。

5 王手循環への局所化

5.1 先後別の循環領域

プレイヤー p ごとに、p が指す王手でない内部枝を除いたグラフ G_p を作る。相手が指す枝は全て残す。G_p の循環を持つ強連結成分の頂点集合を C_p とする。循環へ到達できるだけの祖先は、この集合に含めない。

この抽出は定数回の強連結成分分解で実行できる。元グラフの巨大な強連結成分を丸ごと対象にする方式とは異なる。通常循環と王手循環が同じ成分に含まれていても、王手でない枝を除いた後に残る循環だけを扱う。 強連結成分とは、その内部のどの 2 頂点の間にも互いに到達する経路がある集合である。図 6 の右側では X/Y/Z が元の循環から切り離され、王手循環として反復処理する集合には入らない。

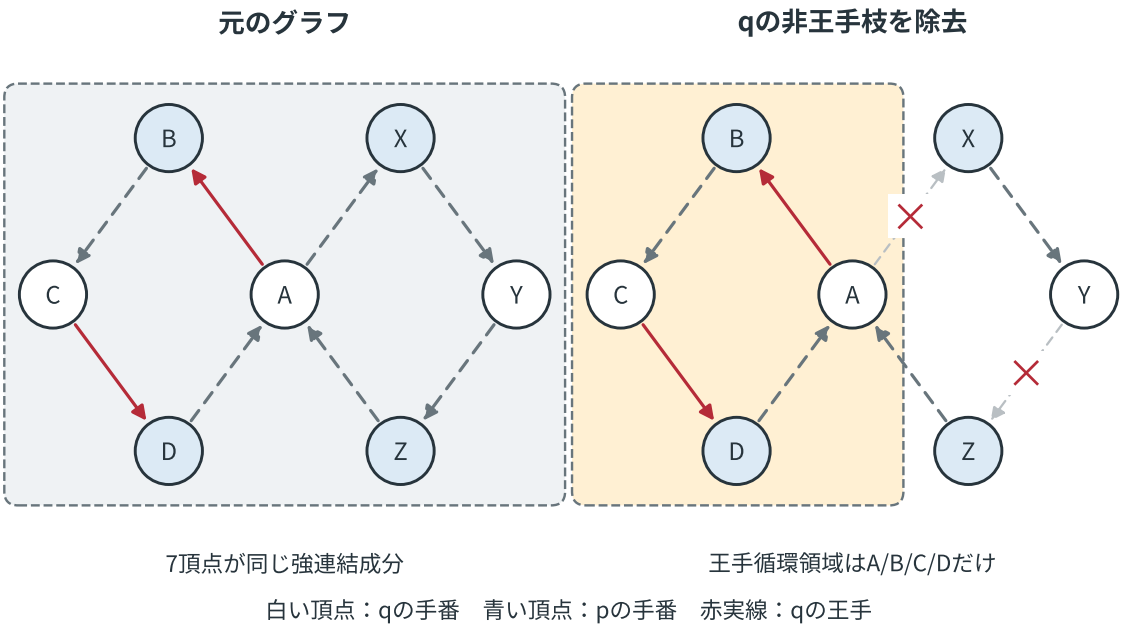


図 6: 王手循環の抽出。左は通常循環と q の王手循環が A を共有する元のグラフ。右は q の非王手枝 A→X と Y→Z を除いたグラフ。×印の枝は削除を示し、循環領域は A/B/C/D に限られる。

5.2 正の保証領域

プレイヤー p の視点で少なくとも $t > 0$ を保証する領域を $W_{p(t)}$ とする。閾値は大きい順に処理する。閾値が下がると保証領域は広がるだけであり、既に確定した頂点を取り消さない。初めて確定した閾値を、その頂点で p が保証できる最大の正の値として保存する。

通常伝播の規則は次の通りである。

1. p の手番では、成功する枝が 1 本あればよい。
2. 相手の手番では、全ての枝が成功しなければならない。
3. leaf 枝は、その値に閾値が到達したとき一度だけ成功として有効にする。
4. 新しく確定した頂点だけを逆辺キューへ積む。

各頂点は各プレイヤーについて一度しかキューへ入らず、逆辺も一度しか伝播しない。 閾値ごとの全グラフ再走査を行わないことが、通常部分を線形に保つ要点である。

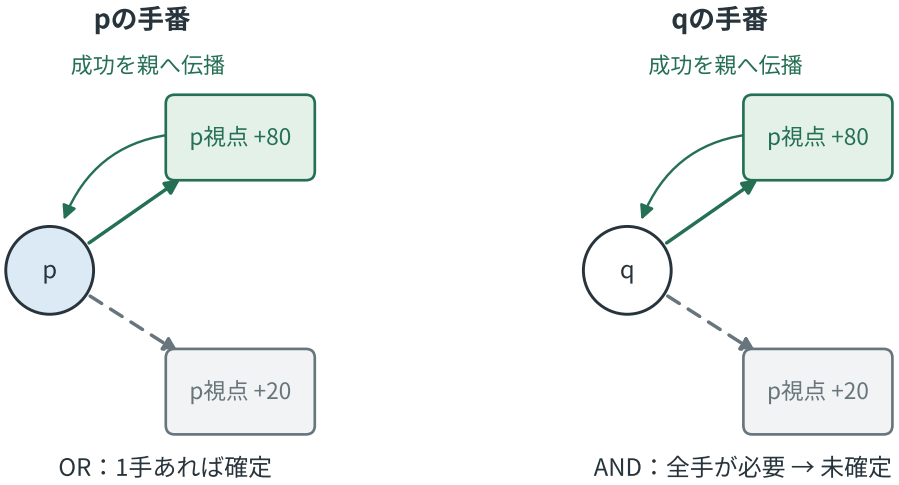


図 7: 通常領域の OR/AND 伝播。閾値 50 に対して p の手番なら+80 への 1 手でよいが、q の手番では+20 への応手も考慮する必要がある。細い逆向きの矢印は、成功した枝の情報を親へ伝える処理であり、着手ではない。

5.3 局所安全集合

通常キューが空になったら、相手 q の王手領域 C_q の未確定部分を候補集合とする。既に $W_{p(t)}$ に入る出口と閾値以上の leaf を成功出口とする。候補集合内の p の枝、および相手 q の王手枝を内部継続として扱う。 相手が王手をやめる枝は、単なる領域所属を理由に内部継続にしてはいけない。

成功出口も内部継続も持たない p の頂点、または未保証の出口を持つ q の頂点を削除する。削除による影響は局所逆辺キューで伝える。残った集合では、p は成功出口へ出るか、相手の王手継続を保てる。後者では有限グラフ内の反復が避けられず、相手の連続王手負けになる。

5.4 外部伝播との相互作用

局所集合が確定したら、通常キューへ戻す。これにより root 側だけでなく、別の王手領域の出口条件が変わる。 通常キューが尽きた時点で局所検査を再び行う。

```
for t in descending terminal thresholds and M:
    activate terminal edges at t
    repeat:
        propagate newly guaranteed vertices through global reverse edges
        compute local safety sets inside opponent checking cores
        add newly certified core vertices
    until no new core vertices
```

外側の祖先を何度も評価し直すのではなく、確定済みの境界値を局所処理が読み直す。この違いにより、局所検査が重くなってもその反復回数が通常部分の走査回数に掛からない。

5.5 一つの例を値から安全候補まで追う

ここでは図 5 の 8 頂点を、後半の候補選別まで同じ記号で追う。 先手をp、後手をqとし、本節の値は全てp視点へ統一する。 表中の「非王手」は指した側が王手しないことを意味する。 この抽象ゲームの内部辺と leaf 枝は、次の表で尽くされている。

頂点	手番	内部辺と王手の有無	leaf 利得
A	p	B、E へ非王手	85
B	q	C へ非王手	96
C	p	D へ非王手	なし
D	q	A へ非王手	なし
E	q	F へ王手	50（非王手）

頂点	手番	内部辺と王手の有無	leaf 利得
F	p	G へ非王手	なし
G	q	H へ王手	なし
H	p	E へ非王手	なし

5.5.1 循環領域の抽出と閾値の確定

qの非王手内部辺を除くと、B から C、D から A が切れる。残る循環領域は$C_q = \{E, F, G, H\}$である。A はこの領域へ入れる祖先だが、領域そのものには含めない。 pの内部手は全て非王手なので、C_pは空である。 反則負けの大きさMは 96 より大きいものとする。

閾値 t	通常伝播	局所安全検査
M	成功する leaf がなく、通常循環は確定しない。	E の非王手 leaf の 50 は未保証なので E を削除し、H、G、F にも削除が伝わる。残存集合は空。
96	B の leaf は成功するが、q の B では C への応手も成功する必要があるため B を確定できない。	E の leaf は依然として未保証で、残存集合は空。
85	A の leaf を起点に、A、D、C、B の順で確定する。B では leaf と C の両方が成功する。	E の leaf は閾値未満なので、王手循環はまだ確定しない。
50	E の leaf は成功するが、F への応手は未確定なので、通常伝播だけでは E を確定できない。	E の leaf も内部の王手継続も許容され、E、F、G、H の全てが残る。この 4 頂点を通常キューへ戻す。

閾値 85 で先に確定した A、B、C、D は、閾値 50 でも 85 のまま保存する。 王手循環を局所処理した後も、外側への伝播で既存の確定値を上書きしない。 結果としてp視点の値は A、B、C、D で 85、E、F、G、H で 50 となる。 q視点では leaf 利得が全て負で、相手pの王手循環もないため、正の保証領域は空である。 手番側の符号へ戻すと、先に示した 85、−85、85、−85、−50、50、−50、50 を得る。

これが正確な値であることは、上限側からも確認できる。通常循環ではqが B の 96 の leaf を避ければ、pは 85 の leaf へ出るか、50 の領域へ入るか、通常千日手にするしかない。 王手循環ではqが E で 50 の leaf を選べば、pへ 50 を超える利得を与える必要はない。一方でpは通常領域から 85 を確保でき、王手領域からは 50 の leaf かqの連続王手負けを保証できる。

5.5.2 同評価値の手をそのまま混ぜない

A の 85 の leaf と A から B への内部手は、子の値だけを見れば同点である。しかし、A で毎回 B へ進めば通常千日手となり、85 を失う。 そこで、手ごとではなく頂点ごとに一つの自然数を与えた「共通順位」rを使う。 順位は安全性を示す証拠であり、出口までの手数ではない。 以下は本例で条件を満たす順位の一つであり、順位の具体的な数値が一意であるという主張ではない。

値の層	共通順位	p の手で残す候補
85	A: 0、D: 1、C: 2、B: 3	A では 85 の leaf のみ。C では D への手。A から B は順位が増え、A から E は値が下がるので除く。
50	E、F、G、H: 全て 0	F から G、H から E を残す。相手の王手継続を妨げる必要はない。

正の値の同じ層では、残した内部手に沿って順位が増えず、相手qの非王手では厳密に減ることを要求する。 B から C の$3 \to 2$、D から A の$1 \to 0$は後者を満たす。 E から F、G から H はqの王手なので、順位

が等しくてもよい。相手の手は、都合の悪い応手を含めて全て残す。B の 96 の leaf、E の 50 の leaf も残る。本例は正の層だけを使っている。0・負の層で自分の非王手による順位回復を許す条件は、後半で別に定める。

この選別後は、A で同点だった危険な内部手は既に除かれている。後続の depth による選好は、それを復活させる処理ではない。安全性の証明に用いる順位は、選択手に沿って計算する保存用 depth とは区別する。

6 保証方策と受理結果の正しさ

6.1 候補方策の生成

正の値を持つ自分の局面では、その保証を作った枝を選ぶ。値が $(-M, 0]$ の局面では、自分の王手循環に入った場合に王手継続を断てるよう、自分の最大値の手だけを許した局所到達可能性ゲームを解く。相手の手は全て残す。方策を構成できない場合は、不明を引き分けとして出力せず処理を中止する。

6.2 独立検査

値の計算とは別に、プレイヤー p の手だけを候補方策に限定し、相手の手は全て残したグラフ H_p を作る。 許す同点手が複数ある場合、その全てを残す。 値を p 視点へ揃えて $u_{p(v)}$ とする。

> **補題 1: 値の単調性**。 局所 minimax 条件を満たし、p の許可手が全て最大値の手なら、 H_p の内部枝に沿って u_p は減少しない。

証明。 p の手では値を保つ。相手の手では相手自身の最大値以下の枝が選ばれるため、 符号を p 視点へ直すと値は下がらない。従って閉じた経路の値は一定である。

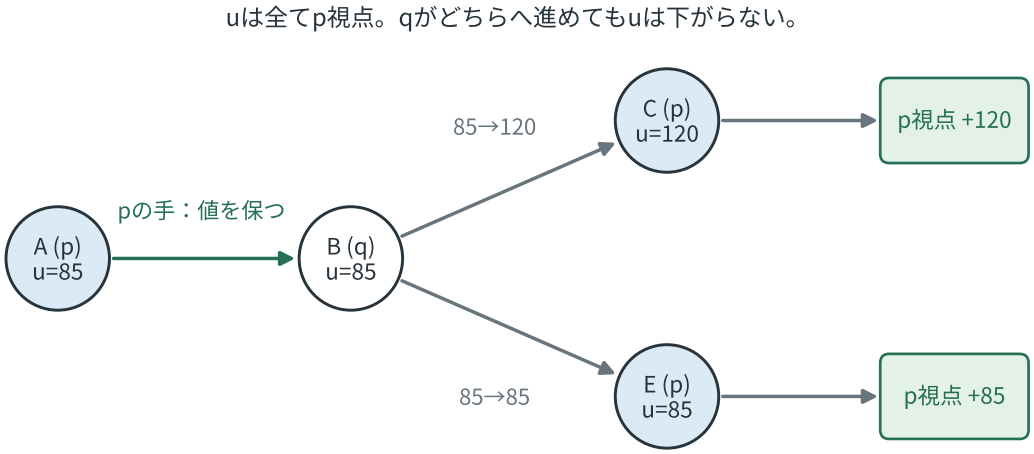


図 8: 補題 1 の模式例。数値 u は手番側視点の x ではなく、全て p 視点である。p の許可手は 85 を維持し、q の応手では 85 のままか 120 へ増える。値が下がらないため、元の局面へ戻る閉じた経路上では値を増やす枝は使えない。

独立検査は次の条件を調べる。

1. $u_p > -M$ の領域で、p が王手を続ける循環が存在しない。
2. $u_p > 0$ の領域で、相手の王手でない枝が循環に参加しない。

前者は王手でない自分の枝を除いたグラフの循環検出、後者は強連結成分内に 相手の王手でない枝が含まれるかの検査で実行できる。このとき相手の応手を 1 手へ固定してはいけない。図 9 は、同じ評価値・depth でも、 相手の戻り手によって保証を壊す候補があることを示す。

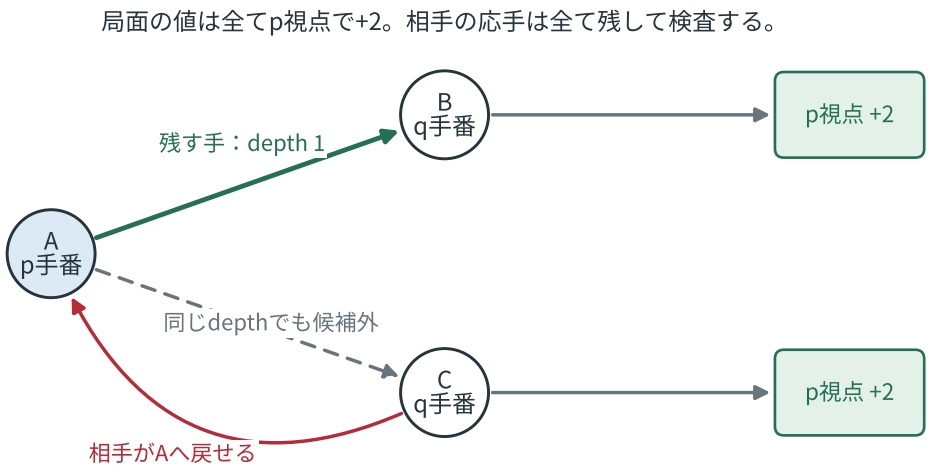


図 9: 相手の全応手を残す必要性。A から B/C は、相手が leaf を選ぶ方策では共に depth 1 となる。しかし A→C を毎回選ぶと、q は C→A で通常千日手 0 へ逃げられる。A→B なら+2 を保証する。この戻り循環は連続王手ではないものとして示す。

> **定理 1: 検査を通った方策の保証**。初期履歴が空で、入力グラフと leaf 評価がモデルの条件を満たすとする。 局所 minimax 条件と上記二条件を満たす方策は、相手の全応手に対して開始時の値以上を保証する。

証明。leaf 終端の場合は補題 1 と leaf 枝の不等式による。四回出現による終端の場合、その対象区間は閉じた経路であり、値は一定である。正の値なら、条件 2 より相手は対象区間で全て王手し、条件 1 より自分は王手を続けていない。よって相手の反則負けで、結果は保証値以上となる。値が $(-M, 0]$ なら、条件 1 より自分の連続王手負けは起きず、通常千日手でも値 0 で保証を満たす。 値が $-M$ なら全ての終局結果が保証値以上である。 有限グラフでは leaf に出なければ遅くとも四回出現の条件が成立するので、他の終端ケースはない。

> **系 1: 両者の検査による値の同定**。同一の値表 x を両プレイヤーの視点へ変換して使い、その表に対する両方策が検査を通るとする。 一方の下限保証と他方の下限保証を符号反転した上限が一致し、開始局面のゲームの値が定まる。

異なる二つの値表について独立に下限保証を得ただけでは、下限と上限の一致は従わない。例えば p が 0 以上、q が−10 以上を保証するだけなら、p の値に対して分かるのは 0 以上 10 以下という範囲である。系 1 は同じ値表を使うため、その範囲の両端が一致する。

この定理は、検査に受理された結果の正しさを示すものである。候補生成器が全ての可能な入力で必ず検査を通るという全域性の証明とは区別する。検査失敗時に出力を強行しない設計により、未解決ケースを誤った定跡へ変換しない。

7 閾値解法の完全性に関する補足

7.1 文献と証明の対象

[1]の定理 2.1 は、有限グラフの Buchi/co-Buchi ゲームについて、 両者の履歴に依存しない勝利戦略と決定性を与える。 これを使って、前章の受理結果の保証に加え、局所的な値計算が勝利領域を取りこぼさないことを考察する。[2]と増補版[4]は、一般の循環ゲームでは履歴不要性を仮定できないことを示している。 同論文の最初の循環で終わる規則を、四回出現へ直接適用することはしない。

前提は、有限の手番交代グラフ、行き止まりなし、正しい王手ラベル、整数 leaf 利得 $[-M, M]$、双方が毎手王手する有向循環の不存在、および空の初期履歴である。以下の証明はこの有限ゲームを対象とする。局面同一性には手番と双方の持駒を含める。 双方連続王手反復の不存在は、合法な将棋についての既存結果[8]に対応する条件である。

7.2 co-Buchi 条件への帰着

プレイヤー p と正の閾値 $0 < t \leq M$ を固定し、相手を q とする。 相手 q が王手をかけなかった内部枝の集合を B_q とする。 無限プレイでは、一方だけが最終的に王手を続けるならその側を負け、双方が王手でない手を無限回指すなら 0 とする。双方とも最終的に王手だけを指すなら全着手が王手の循環が必要となり、前提に反する。

従って、少なくとも t を得る無限ゲームの目的は、良い leaf に出るか、B_q を有限回しか通らないことである。良い leaf を良い吸収状態、悪い leaf を悪い吸収状態にすれば、標準の co-Buchi 条件になる。枝条件は強制遷移の中間頂点に変換して頂点条件として扱える。

7.3 k 回出現との一致

> **補題 2: 反復回数と正の閾値領域**。上記の前提で、$k \geq 2$ 回出現により終局する有限ゲームと、co-Buchi ゲームの正の閾値勝利領域は一致する。王手判定は k 回の最初から最後までの区間を使う。

証明。co-Buchi 勝者の履歴不要戦略を固定し、相手の全応手を残す。到達可能な閉じた歩道に B_q の枝があれば、相手はその歩道を繰り返し、co-Buchi 条件を破れる。 従って閉じた歩道の全てで q は王手を続ける。p も全着手が王手になることは前提から不可能である。 k 回出現の判定区間も閉じた歩道なので、そこでは q の反則負けになる。leaf 利得も閾値以上である。

逆に co-Buchi で勝てない領域では、相手が補条件の Buchi を保証する履歴不要戦略を持つ。これを固定したグラフの全ての到達可能な閉じた歩道は B_q を含む。 含まなければ p がそれを繰り返して Buchi 条件を破れるからである。 従って反復終局で q が王手千日手負けになることはなく、p の利得は 0 または $-M$ となる。 leaf も閾値未満である。両方向から一致が従う。

ここでいう閉じた歩道は、途中で他の頂点を繰り返してよい。 単純閉路だけ、あるいは最後の一周だけを調べているわけではない。またこの補題は局面の閾値勝利領域に関するものであり、全ての非 best 枝の履歴付き厳密値が 子局面の履歴なしの値の符号反転と一致するという主張ではない。

7.4 局所化の健全性と完全性

閾値を固定する。既に確定した勝利集合を W、相手の王手循環領域を C_q とする。通常の OR/AND 伝播は勝利集合を保つ。局所安全集合では、p は W へ出るか、その集合内に留まれる。 相手の全応手は W への成功出口か、集合内の王手枝である。 留まれば相手の王手でない着手は以後出ないので、追加した局所集合も勝利領域となる。 これにより、真の勝利集合を越えて追加しない健全性が帰納的に従う。

> **補題 3: 未発見の勝利領域には局所安全集合が残る**。通常伝播が閉じているとする。W の外に真の co-Buchi 勝利局面が残るなら、$C_q - W$ の局所安全集合は空ではない。

証明。 真の勝利領域を R とし、R 上の履歴不要勝利戦略を固定する。 p の手をその戦略へ限定し、q の全応手を残したグラフから W と W への枝を除く。W が通常到達伝播について閉じているため、外の p 局面に W への枝はなく、外の q 局面には W の外への枝が少なくとも 1 つある。悪い leaf には到達せず、良い leaf も通常伝播で処理済みである。 従って $R - W$ の残余グラフには行き止まりがない。

この有限グラフの最下流の強連結成分 S を取る。ここで最下流とは、W を除いた残余グラフ内で、その成分の外への枝がないことをいう。S 内の q の王手でない枝は、循環に参加して固定戦略の co-Buchi 勝利を破るため、存在しない。 よって S は $C_q - W$ の部分集合である。 p は固定戦略で S に留まり、q の全手は S 内の王手枝か W への成功出口となる。S は局所削除規則で消えないので、局所安全集合は空ではない。

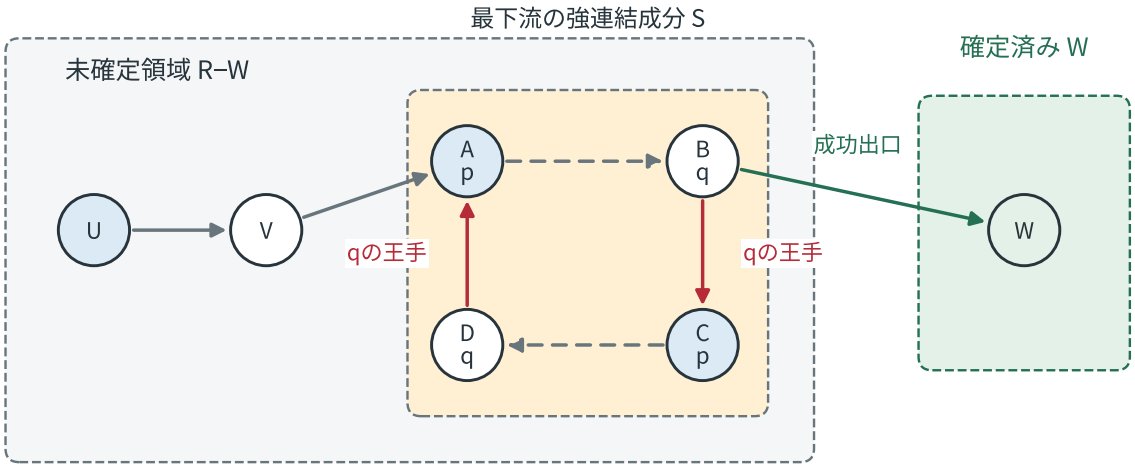


図 10: 補題 3 の完全性の議論。p の勝利戦略を固定し、相手 q の全応手を残したうえで W を除く。最下流成分 S 内の q の枝は全て王手で、S の外への成功出口は W へ入る。従って S は局所安全集合として発見される。図中の W は、同じ文字の 1 局面だけでなく確定済み領域を表す。

停止時は通常伝播が閉じ、局所集合は空である。補題 3 により未発見の勝利領域は残らない。以上で、局所集合と通常伝播の反復は閾値勝利領域を過不足なく計算する。王手循環が巨大な通常循環と混在していても、最下流成分の議論はそのまま成立する。

7.5 閾値から整数の局面値へ

p が保証する最大の正の閾値を a、q が保証するものを b とし、該当しなければ 0 とする。 両者が同時に正なら、それぞれの勝利戦略を対戦させた結果が矛盾する。 従って p 視点の値は $a - b$ である。 a が正なら p は a を保証し、$a < M$ の場合は q が閾値 $a + 1$ を阻止する。整数利得なので上限も a となる。$a = M$ の上限は利得の範囲から従う。b が正の場合は対称であり、両方 0 なら双方が相手の閾値 1 を阻止する。 補題 2 により、四回出現ゲームにも同じ値が得られる。

閾値領域が変化するのは正の leaf 利得と M だけなので、その他の閾値を省略してもよい。 既に確定した頂点は、閾値を下げても勝利領域から除かれない。 したがって、各頂点・逆辺を一度ずつ扱う通常伝播でも、閾値ごとに状態を捨てる必要はない。

7.6 方策構成に関する補足

正の値を保証する選択手は、通常伝播なら先に確定した子へ進み、局所集合なら以前の確定領域へ出るか同じバッチに留まる。 値が一定の閉じた歩道で確定バッチ番号は増えず、通常伝播の確定順は厳密に下がる。 従って残る循環は 1 つの局所バッチ内だけであり、相手は全着手で王手している。

負または 0 で自分の王手を断つ局所到達処理が、未到達集合 T を残すと仮定する。T 内の自分視点最大値を a とする。$-M < a \le 0$。 その値を持つ部分では、自分の best 手は全て王手で同じ部分に留まり、相手も少なくとも 1 手で留まれる。相手がそうすれば、best 手を続ける限り自分の王手千日手負けとなる。 非 best 手へ逃げれば遷移後の値は a 未満となり、相手は既知の正の閾値戦略へ切り替えて a 未満に抑えられる。 これは真の値 a に反するので、未到達集合は空になる。

この議論は、値と保証手を構成する抽象アルゴリズムについてのものである。次章の depth 優先の強い最適性は、ゲームの値の正しさとは別の性質である。

8 depth による選好と出力時の 1 点補正

8.1 符号に応じた深さ優先

値を保証する手が複数あるとき、評価値が 0 以上なら短い depth、負なら長い depth を優先することを考える。負値では、相手が誤る機会を残し、通常千日手による引き分けも狙って対局を長引かせたい。従って通常千日手へ向かう循環は、それ自体を避けるべき不具合とは扱わない。ただし、値の保証を壊してまで距離を優先してはならない。本章は値計算後の候補選択を論じるものであり、符号付きゲーム値の定義を変更しない。

生の評価値が局面の best と一致する枝だけを対象とする。leaf 枝の距離を 0、内部枝を子の距離+1 とし、局面値が非負なら最小、負なら最大を採用する。負の局面で最初に見つかった出口を採用してはならない。 全ての同点内部枝の距離が確定するまで待ち、その最大を採用する。

非負局面に同点 leaf がある場合、および負局面の同点候補が leaf だけの場合を距離 0 の初期キューへ入れる。非負局面は最初の子の確定時、負局面は最後の同点内部子の確定時に、親の距離を確定してキュー末尾へ入れる。FIFO では距離が非減少順に処理されるため、最初の子は最小、最後の子は最大になる。各局面は高々一度キューに入り、各逆辺も高々一度処理する。距離選択の計算量は $O(|V| + |E|)$ である。全方策の列挙や、距離が変化するたびの全グラフ反復は行わない。

この有限距離用の処理では、閉じた循環や王手循環に依存して距離が確定しない部分は、元の保証済み方策を維持する。これは安全性を優先した保留であり、負値での通常循環を積極的に選ぶ仕様を達成したという意味ではない。有限距離を確定した部分は、その距離を実現する同点手へ変更する。変更後の方策も、相手の全応手を残した独立検査に通す。検査に失敗した場合は、変更候補と元の保証済み手の和集合を検査し、危険な強連結成分内の 当該プレイヤーの選択を元へ戻す。和集合からの枝の削除に限定するので、新たな危険循環を作らない。正規化された両向きで同じ制限を行い、最後に全体を再検査する。 安全性例外によって、距離の極値より保証済み手を優先する場合がある。

8.2 距離未確定部に残る不足

値を保証することと、その値を保証できる手の中で最長の手を選ぶことは異なる。次の抽象例で区別できる。自分手番 A に−85 の直接 leaf と、A→B→C→leaf(−85)の安全な長い経路がある。さらに A→D→E→F→A で、自分だけが全着手王手する循環があるとする。A の負の AND 距離は循環のため確定せず、元の保証方策が直接 leaf なら、それを保持する。一方、A→B へ切り替えた方策も全応手に対する保証検査に合格する。

この例で局面値は正しいが、安全な候補の中で負の最大 depth を常に選ぶという仕様は満たしていない。この結論は、上記の辺と出口値を使い、直接出口を選ぶ方策と長い出口を選ぶ方策を比べれば確認できる。将棋の合法局面から同じ現象を再現したという意味ではない。王手継続の危険を除外した候補間での距離比較には、追加の仕様整理と改修が必要である。

採用した方策に沿う距離を計算する。leaf を指す手は depth 0、内部枝は子の選択手 depth に 1 を加える。方策が循環する場合と距離が表現上限に達する場合は、表示用の上限 L へ飽和させる。具体的な飽和値や循環の表示方法は、保証検査の正当性とは独立に選べる。循環を有限距離であるかのように偽装しない。

8.3 安全性の順位と経路選好の分離

今後の改善として、保証方策を構成する際の安全性の順位 r を記録し、危険な王手循環を避ける条件として使う案がある。王手を続ける手は r が厳密に下がるものを残し、王手をやめる成功出口は残す。相手の全応手も含めて順位を構成し、正の値の保証には既存の確定順・局所バッチの条件も維持する。この候補集合の中で、非負なら短い depth、負なら長い depth を優先し、集合全体を最後に独立検査する。これにより、危険な王手継続があるため距離が未確定になる場合にも、安全な複数の出口を比較できることを目指す。

既存の順位計算の記録と定数回の走査・検査で、追加処理を基本的に $O(|V|+|E|)$ に収める構成が考えられる。ただし固定した安全性の順位に合わない安全な経路まで除く可能性があり、大域的な最適 depth の保証とは区別する。正の閾値に対する共通順位での候補制限は、後節の定理 22 で正当性を示す。0・負の下限では、非王手による順位の回復を許す別の条件を定理 23 で扱う。 異なる値の層を統合する候補条件は定理 24 で扱う。全走査からの順位証拠の取得は定理 26・29、与えた depth による優先と最終出力への数学的接続は定理 30 で扱う。 証拠生成を効率的な実行手続きとして検査することは、これらとは別の課題である。

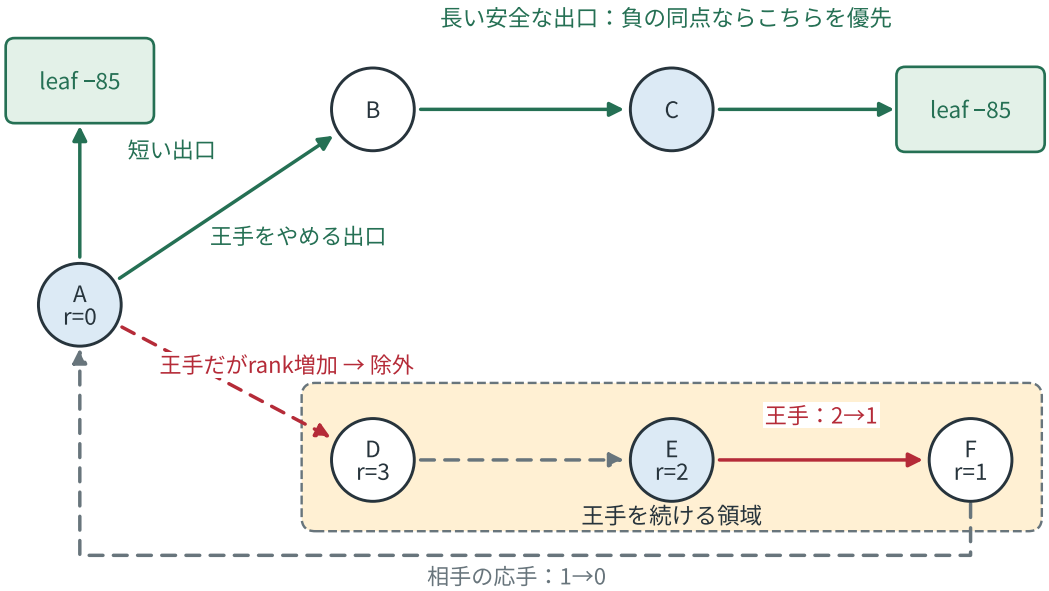


図 11: 安全性の順位と depth による選好を分ける例。A/C/E は p、B/D/F は q の手番で、leaf 値は p 視点の−85。循環内で p が王手を続ける手には安全性の順位の減少を要求し、A→D の 0→3 は除く。通常千日手を排除する例ではない。二つの安全な出口では、負の同点として長い経路を好む。r は安全性の証明用の順位であり、保存用 depth ではない。

8.4 同 depth の候補

原則として非負の同点では短い depth、負の同点では長い depth の手を選ぶ。 ただし安全性のために選択を元へ戻した場合を含め、保存時には最終的な選択手を基準とする。生の同点手のうち、選択手と depth が異なるものは 1 点下げる。 例えば同じ−85 の leaf 手(depth 0)と 2 手先への手(depth 2)なら、後者を−85、前者を−86 として保存する。この例は長い手を選択した場合であり、安全性を優先して短い手を残した場合には補正対象も変わる。同じ+85 なら、逆に leaf 手を+85、2 手先への手を+84 とする。0 は非負側として扱う。 ただし王手千日手の反則負けを避ける必要があるときは、負の値でも短い脱出手を残す。ただし同じ depth、特に上限へ飽和した depth は、手を自由に交換できる証明ではない。そこで同値・同 depth の全候補を残した状態で、もう一度保証検査する。

危険な閉路が見つかった強連結成分では、当該プレイヤーの選択肢を元の保証済み手へ戻す。 それ以外の成分の同点候補は維持する。先後反転で同じ正規化局面に対応する場合は、両向きとも同じ制限にする。 制限は枝を減らすだけなので、新しい危険な閉路は作らない。結果は改めて全体検査する。 これは通常部分に対して定数回の強連結成分分解を追加する処理であり、方策の組み合わせ列挙ではない。

例えば、自分の手番 A から相手手番 B または C へ進め、B は自分に 2 を与える leaf だけ、C は同じ leaf と A への戻り手を 持つとする。選択方策で B と C の leaf を選べば、A からの両候補は depth 1 である。しかし A で C を選び続けると相手は A へ戻して 0 を確保でき、2 を保証できない。 これに対し A から B なら 2 を保証する。depth 1 同士でも交換可能とは限らない。

8.5 保存する値

伝播用の生の評価値を $q(v,e)$、保存値を $b(v,e)$ とする。

$$b(v,e) = \begin{cases} q(v,e) - 1 & \text{最大値と同点だが優先対象外} \\ q(v,e) & \text{それ以外} \end{cases} \tag{3}$$

優先対象は保証済みの選択手、および交換可能性を検査できた同評価値・同 depth の候補である。1 点補正は保存時だけであり、親の生の値を求めるときには使用しない。

この設計は、定跡を最大評価値の手から選ぶ場合を対象とする。最大値から 1 点以上低い手も選択可能とするなら、1 点下げた手も候補へ戻る。その設定まで含めて循環回避を保証するわけではない。また、1 点下げた leaf を再度入力としてペタショック化すると、それは元と同一の leaf データではない。反復変換の冪等性も主張しない。

9 計算量とグラフ表現

9.1 計算量

$K_p = |C_p|$、F_p を C_p から出る全枝数、D を扱う異なる閾値数、U を整数評価値の正の上限とする。F_p には領域外への出口も含める。

配列・キュー・隣接表への定数時間アクセスを用いるモデルで、主値計算の通常伝播と整数キー処理は次の範囲に収まる。

$$O(|V| + |E| + U) \tag{4}$$

局所検査が新しい頂点を追加する成功回数は高々 K_p、追加がない検査は閾値ごとに高々一回である。局所項を含む単純実装の上界は次となる。

$$O(|V| + |E| + U) + \sum_{p \in \{0,1\}} O\big((D + K_p)(K_p + F_p)\big) \tag{5}$$

局面と辺の格納は $O(|V| + |E|)$ である。整数値域全体のキー配列を使う構成では、追加で $O(U)$ の領域を使うため、合計は $O(|V| + |E| + U)$ となる。この上界では、候補の列挙順を固定し、局所処理のたびに候補をソートし直さない。後の機械検査では、通常 FIFO の pop と元辺通知の全閾値での上界に加え、局所準備・削除、閾値列の生成、整数キー表、バケット、初回記録と値の差の計算を主処理の帳簿へ統合する。逆辺構築を含む会計へ後節で拡張する。正しい候補表が既にある場合の定数回の検査・距離後処理は線形走査で行えるが、全閾値の共通証拠の生成・共有・候補表の構築までを上式へ無条件に含めるものではない。SCC 等の指定イベントの検証と、全操作・全メモリ使用量を含む完全な会計も区別する。

上式の局所項は線形ではない。しかし、全履歴を展開する指数的手法とは異なり、重い項が王手循環のサイズに限定される。局所集合が 0.1% でも絶対数が大きければ、追加の成分単位最適化や測定が必要である。

9.2 アルゴリズムが必要とする情報

アルゴリズムは、各局面の手番、王手されているかどうか、候補手の一覧を参照する。候補手は、定跡内の子局面を指す内部辺か、探索評価値を持つ出口である。親への伝播には、ある局面へ入ってくる内部辺の一覧も必要となる。必要な入力を数学的に列挙すると次のようになる。

入力	意味
V	有限の局面集合。各局面に実際の手番を持つ。
$E(v)$	局面 v の有限・非空の出辺集合。別々の手は同じ子へ進んでも区別する。
内部手	始点・終点、および王手であるかどうか。
leaf 手	始点と、着手者視点の整数利得。
逆辺	各子へ入る元の辺の一覧。元の出辺集合から構成する。

逆辺の各項目には親局面だけでなく指し手番号も保持する。同じ子へ進む複数の手がある場合、相手手番での全応手のカウンターを辺ごとに更新するためである。逆辺は、入次数の集計、累積和、辺の登録により連続配列とオフセットへ格納でき、構築時間・メモリ量はともに $O(|V| + |E|)$ となる。深い再帰を避けるには、強連結成分分解に明示スタックを用いる。

9.3 値の計算と出力の分離

内部計算では元の値を維持し、同点候補の優先順位を表す 1 点補正は出力時だけ適用する。値の保証と方策検査が成功する前に、補正済みの結果を確定出力してはならない。候補手を減らす場合も、生の値が最大の候補と保証に必要な手を基準に判断する。候補の並べ方や格納方法は、ゲームの値の定義とは分けて扱う。

10 計算上の簡約と差分更新

本章では、値を変えずに計算を簡約できる条件と、入力の一部が変わった場合の再計算範囲を論じる。特定の実装の調査や処理時間の比較ではなく、グラフとゲームの性質から導ける範囲を対象とする。

10.1 leaf 手の値計算用集約

局面 v にある leaf 手の評価値を、全てその局面の手番側から見た値とし、その最大値を $L(v)$ とする。値計算に限れば、全 leaf 手を $L(v)$ を持つ 1 本の終端辺へ置き換えてよい。 プレイヤー p の閾値 t について、v が p 手番なら OR 条件であり、 いずれかの leaf 値が t 以上であることと $L(v) \geq t$ は同値である。相手手番では AND 条件だが、値の符号が反転するので、全 leaf の値が t 以上であることと $-L(v) \geq t$ は同値となる。 内部辺は変えないため、循環の経路も変わらない。

閾値ごとの有効化対象を最大 leaf だけに集約し、AND 側の未処理数を「内部辺数と仮想 leaf1 本の和」にすれば、同じ閾値勝領域を計算できる。元の指し手番号は保証手の復元用に保持する。leaf 手の割合が大きい入力では、一時データの削減候補になる。

これは出力手を削除する提案ではない。全指し手は元の定跡に残し、同点候補、符号別 depth、1 点補正と出力を別途扱う。 値が等価でも、方策の tie 順序や depth まで無条件に同じになるとは限らない。

10.2 更新間の差分計算

一回の閾値解法の内部では、新しく確定した頂点だけを queue へ入れて逆向きに伝播する。ここで検討するのは、前回の定跡の解析状態を次回へ引き継ぐ別の差分計算である。

まず同じ頂点集合で、旧グラフ G_0 と新グラフ G_1 の変更元集合を S とする。 辺・leaf 値・王手ラベルなどの変更を全て含め、両グラフの内部辺の和集合で逆到達領域 R を求める。削除された辺も使って影響範囲を求めることが重要である。 正規化された先後反転ペアも一緒に更新する。

この逆 BFS は経路列挙ではない。局面 ID による訪問済み集合を持ち、queue へ追加するときに訪問済みにする。再合流して同じ局面へ到達しても再度追加しないため、各頂点は一度だけ展開され、その旧・新の逆辺も経路ごとに繰り返し走査されない。 従って、逆辺索引を保持していれば、時間は R の頂点数と調べた旧・新の逆辺数の和に比例し、 分岐・再合流による指数個の経路数には依存しない。queue と疎な訪問集合は O(|R|)相当、全頂点 bitset を使う場合は O(|V|)ビットを要する。逆辺索引を毎回作り直す場合の O(|V|+|E|)の構築費用は別に数える。 訪問配列を毎回全体クリアする費用も別であり、更新間では局面 ID 別の世代番号配列を再利用すれば避けられる。 世代番号の桁あふれ時には全体初期化を要する。疎なハッシュ集合を用いる場合は、訪問判定の期待定数時間を前提とする。 最悪時の問題は組み合わせ爆発ではなく、R が全体へ広がって差分計算の利点がなくなることである。

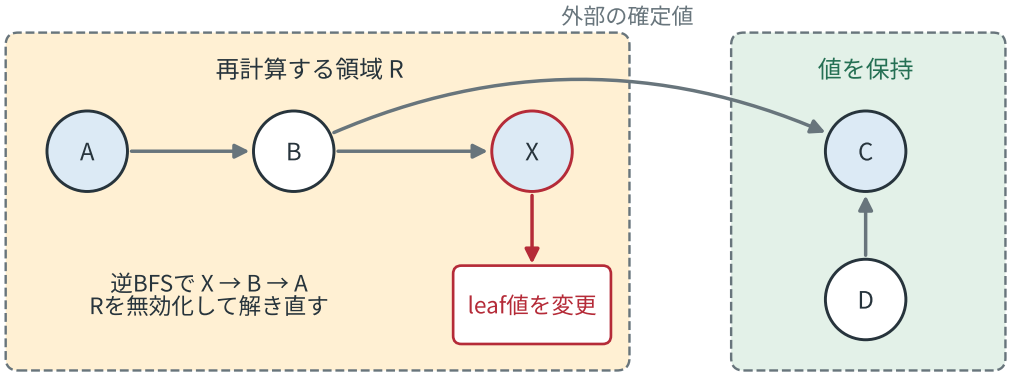


図 12: 変更元 X の全祖先 A・B を含めて再計算する。外部 C の確定値は境界として利用できる。

R 外から R へ進む辺があれば、その始点も S へ到達できるので R 内となり矛盾する。従って R 外から始めるプレイは変更箇所へ到達できず、値は不変である。 R から外へ出たプレイも R へ戻れないため、外部の値を境界終端値として R を初期状態から解き直せばよい。手番側視点では、外部の子 w へ進む辺の値は `-old_value[w]` である。 この議論は本論文の空履歴・有限 prefix に依存しないモデルと四回出現への対応の仮定に基づき、任意の実対局履歴を扱う主張ではない。

古い保証値を単に初期値にすると、循環内で互いを根拠にした誤った固定点を残し得る。そのため R の値・保証手・順位を一度無効化して解き直すのが第一候補である。 値計算後は元の境界先とその depth を参照し、単なる leaf への置換で外側の残り手数を消さないようにする。値が変わらなくても同点手や depth が変わり得るため、評価値の一致だけで処理を打ち切らない。最初は最終の全体方策検査を残し、検査自体の差分化とは分離する。

新局面の追加には別の問題がある。既存 leaf の内部辺への変更に加え、以前のグラフにない合法手が新局面へ合流することがある。 既存頂点の変更箇所だけでは足りず、全合法手の子 hash を用いた逆索引か合流探索の再実行が必要である。生の leaf 値と保存時の 1 点補正を分離して保持し、解析状態を永続化する設計も必要となる。 出力ファイルを全件書き直す仕様のままでは、その I/O は差分化されない。

一つの leaf 変更で一本道の全祖先の値が変わる場合があり、最悪時 $R = V$ となる。 王手循環自体が小さくても、そこへ到達できる祖先集合まで小さいとは限らない。 R が全体に近ければ、全再計算へ切り替える。

10.3 動的グラフ・ゲームの追加文献

Chatterjee と Henzinger の Buchi ゲーム研究[5]は、静的 $O(n^2)$法に加えて、 Buchi 側プレイヤー 1 の出辺だけを追加する列、または削除する列で勝領域を維持する。動的部分は総計 O(nm)、一更新あたり償却 O(n)であり、progress measure の固定点を維持する。両プレイヤーの辺と leaf 値が変わる定跡更新へ、この保証をそのまま移すことはできない。 全定跡を二乗時間で解くのではなく、局所 core が拡大したときの比較候補になる。

Haeupler ら[6]は、辺追加列で強連結成分を維持する方法を示す。 代表的な上界は m 回の追加全体で O(m の 3/2 乗)であり、単調な合流枝追加への関連がある。一方、Bernstein ら[7]は辺削除列で期待 $O(m \log^4 n)$の総更新時間を示す。 後者は乱択法で、乱数を見ない敵対者の仮定を伴う。 どちらも SCC の維持であり、相手の全応手を考える勝領域や数値評価、depth を同時に求めるものではない。 更新方向の制約と実装の複雑さを考慮し、定数回の線形 SCC より速いと未測定で結論しない。

10.4 差分計算で必要な検証

小規模のグラフを用い、leaf 値変更、辺置換、辺追加、辺削除について、 境界値付きの部分再計算と全体再計算が一致するかを調べる。再合流を繰り返すグラフでは、逆 BFS が経路ではなく頂点を一回ずつ展開することも確認する。 変更例を作るときは、変更した頂点・辺・出口値を全て明示し、境界外の値を同じ視点で固定する。 これは値の設計を検査するものであり、depth や局面追加時の合流検出の正当性まで示すものではない。

11 アルゴリズムの疑似コード

この章は、前章までの集合や保証条件が、どのような操作に対応するかを示す。局面・辺には一意な番号があり、逆辺をたどれるものとする。集合への所属検査と配列参照を定数時間で行えることを、計算量の前提とする。

11.1 正の閾値を大きい順に処理する

次の W は、現在のプレイヤー p が閾値以上を保証すると確定した局面集合である。閾値を下げても W を捨てず、新しく条件を満たした出口だけを通知する。記録値は、その局面を最初に確定したときだけ書く。処理閾値は$T_p = \{M\} \cup \left\{ r_{p(e)} \mid e \text{ は leaf}, r_{p(e)} > 0 \right\}$とし、重複を除いて降順に並べる。以下の「新規確定」と「成功通知」は、同じ W、記録値、待機列、left を共有する操作である。

```
新規確定(S, t):                          // Sは未確定頂点だけの安全なバッチ
    Wへ S全体を一括して追加する
    Sの各頂点vについて:
        記録値[v] := t
        queueへvを追加する

成功通知(e, t):                          // 各元辺eについて高々一回だけ呼ぶ
    v := eの始点
    vがWに入っていれば戻る
    left[v]を1減らす
    vがpの手番、またはleft[v]=0なら:
        新規確定({v}, t)

正の保証値を求める(p):
    W := 空集合
    queue := 空の待機列
    記録値はすべて0とする
    相手qの王手継続グラフから、循環頂点集合Cqを求める
    left[v] := vの全出辺数
    各内部辺について、子から元辺eを引ける逆辺一覧を作る

    tをTpから降順に選ぶ:
        p視点の利得がtと等しい各leaf eに対し、成功通知(e, t)
        繰り返す:
            queueが空でない間:
                子wを一つ取り出す
                wへ入る各内部辺eについて、成功通知(e, t)
            S := 局所安全集合(CqからWを除いた集合, W, t, p)
            Sが空なら、この閾値の処理を終える
            新規確定(S, t)

    記録値を返す

手番側の局面値を求める():
    a := 正の保証値を求める(先手)
    b := 正の保証値を求める(後手)
    各局面vについて:
        u := a[v] - b[v]              // 先手視点
        x[v] := vが先手番ならu、それ以外なら-u
    xを返す
```

通常伝播では、p の手番の親は成功する辺が一本あれば確定する。q の手番の親は全ての辺の成功が必要である。子の確定を逆辺へ通知するときは、同じ辺を重ねて成功として数えてはならない。局所集合 S を追加した後にも通常伝播へ戻ることが、局所循環の影響を祖先へ漏れなく伝える要点である。各 leaf は自分の利得の閾値でだけ通知され、各子は確定時に一度しか投入されないため、元辺の通知は重複し

ない。同じ子へ進む別の手は別々の元辺として数える。未確定の親について、leftは未通知の出辺数に等しい。待機列が空になったことだけで局所検査へ進まず、取り出した子の全逆辺通知を終えてから進む。

11.2 循環頂点を求める補助手続き

王手継続グラフの循環集合には、次の強連結分解を用いられる。二つの探索とも訪問済みの頂点を再展開せず、経路を列挙しない。

```
循環頂点集合(G):
    未訪問の各頂点から深さ優先探索する
    その頂点の全出辺の探索が終わった順に、終了列へ頂点を加える
    Gの全辺を反転したグラフを作る
    終了列を逆順に読み、未割当の頂点から反転グラフを深さ優先探索する
    一回の反転探索で新しく訪問した頂点を、一つの成分として割り当てる
    頂点数が2以上の成分と、自己辺を持つ1頂点成分の頂点を返す
```

第一探索の終了順位が最大の未割当成分から反転探索を始めると、他の未割当成分には到達せず、その強連結成分の全頂点へ到達する。成分を一つずつ除いて同じ議論を繰り返すことで、強連結分解を得る。各頂点と辺を定数回だけ処理するため、時間・空間はいずれも$O(|V|+|E|)$である。本論文ではこの数学的な手続きを補助算法として使い、特定のコンテナの表現を仮定しない。

11.3 局所安全集合を候補削除で求める

候補集合 A の局面から出る辺を、成功出口、内部継続、その他へ分類する。成功出口は、確定済み W への辺か、p 視点で t 以上の leaf である。 内部継続は、子が A にあり、p の手か、q が王手を続ける手である。 それ以外は、現在の候補だけでは成功を保証できない辺となる。

```
局所安全集合(A, W, t, p):
    各vについてcount[v]とbad[v]を初期化する
    count[v] := 成功出口と内部継続の本数
    bad[v] := qの手番で「その他」の辺が一本でもあるか
    内部継続だけについて局所逆辺を作る

    pの手番でcount[v]=0の頂点と、
    qの手番でbad[v]が真の頂点を削除待機列へ積む

    待機列が空でない間:
        wを一つ取り出す
        wが既に削除済みなら次へ進む
        wをAから削除する
        wへの内部継続の各逆辺(v, 指し手番号)について:
            vが削除済みなら次の逆辺へ進む
            count[v]を1減らす
            vがqの手番、またはcount[v]=0なら、vを待機列へ積む

    残ったAを返す
```

q の手番では、応手一つの保証が失われただけで親も削除する必要がある。 p の手番では、最後の成功候補が失われるまで親を残せる。同じ親が複数回待機列へ入っても、削除済み判定によって逆辺を再展開しない。 停止性と、残った集合が最大の安全集合であることは、後の Lean 形式証明で個別に扱う。

11.4 数値と方策を別に検査する

局所的な minimax の等式が成り立つことを確認したうえで、 各プレイヤー p について、自分の手だけを許可手集合へ制限し、相手 q の手は全て残す。

```
方策を検査する(p, 値, 許可手集合):
    全局面の値をp視点へ揃える
    自分の許可手が合法かつ最大値の手であることを確認する
    自分の手だけを許可手へ制限したグラフHを作る

    値が-Mより大きい領域について:
```

```
        pの非王手辺を除いた部分グラフに循環があれば拒否する

    値が0より大きい領域について:
        Hの強連結成分を求める
        qの非王手辺が循環に参加していれば拒否する

    全条件を満たせば受理する
```

ここで「辺が循環に参加する」とは、その辺の両端が同じ強連結成分にあることである。同点候補を複数許す場合も、その全てを残したグラフで検査する。値の保証についての結論は、前述の定理 1 の前提を満たす場合に限る。

11.5 小規模の独立な照合

参照方法として、各局面の出現回数と王手履歴を保持した有限ゲームの全応手探索を考えられる。内部辺を一手進むたびに履歴を更新し、leaf ではその値を返し、四回目の出現では 対象区間の王手継続を調べて、通常千日手 0 か連続王手の反則勝敗を返す。手番側は返った値の符号を反転し、その最大値を選ぶ。

これは履歴によって同じ局面を別状態として扱うため、大規模定跡には使わない。局所化解法とは異なる方法で小規模例を照合するための参照手段であり、本論文の準線形な通常伝播を置き換えるアルゴリズムではない。

12 循環検査の局所化

強連結成分の逆向きDFSで頂点数と自己ループの有無を求めれば、循環フラグを作るためだけの全辺再走査を省ける。2頂点以上の強連結成分は循環を持ち、1頂点の成分は自己ループがある場合だけ循環を持つ。

各プレイヤーの連続王手による負けの検査は、計算済みの王手循環集合へ限定できる。プレイヤーpの王手継続グラフを H_p、その循環頂点集合を C_p とする。方策・評価値条件で辺を削った検証グラフ K_p は H_p の部分グラフである。K_p の循環は H_p の循環でもあるので、循環の全頂点は C_p に含まれる。逆に、C_p 上へ制限した K_p の循環は、もとの K_p の循環でもある。したがって、循環検査を C_p に制限しても検出する循環頂点集合は変わらない。

局所番号を与えて C_p の頂点から出る指し手だけを調べればよい。局所番号を消すときも、使った頂点だけを初期化すれば全頂点の再走査を避けられる。1回の処理量は $O\left(|C_p| + \sum_{v \in C_p} \deg(v)\right)$ となる。これは経路列挙ではない。通常千日手へ逃げる循環を含む正値保証の検査は、引き続き全グラフを対象とする。

13 限界と今後の課題

13.1 証明の対象と範囲

双方連続王手による同一局面反復の不可能性は既存結果[8]として扱う。本論文は、その盤上の証明をやり直すのではなく、この性質を持つ有限ゲームに対する値計算を証明する。閾値領域の完全性には、co-Buchi への帰着と最下流成分を用いる。保証方策の構成は、確定順位と未到達集合の議論で与える。ただし、depth 優先には前述の不足があり、その大域最適性までは主張しない。受理された best 集合の保証と、全ての安全な候補から最適な depth を選ぶ性質は区別する。

13.2 実運用の設定

最大値以外の手を許容する定跡選択設定、過去履歴を持つ途中局面、未知の leaf 評価の誤差は別問題である。出力時の 1 点補正は、評価幅を許す設定では選択禁止を意味しない。既存ファイルを繰り返しペタショック化しても同じ結果になるという保証はない。

13.3 性能とメモリ

速度・メモリ・並列動作は、入力構造、ビルド構成、実行環境に依存する。 計算量の上界から特定環境の処理時間や高速化倍率までは導かない。王手循環領域を独立成分へ分割し、出口条件が変わった成分だけ再検査する最適化も考えられる。ただし、最適化のために通常領域への影響を見落とす設計には戻さない。

13.4 今後の検証

集合制御では、全閾値で確定集合と初回記録値を引き継ぐ手続きを Lean に定義し、整数値まで接続した。通常 FIFO と局所削除キュー、閾値間のカウンター引継ぎ、新 leaf 帯の通知、初回記録も、一続きの値計算として接続した。通常 pop と元辺通知、局所準備・削除、閾値列生成と初回記録について、指定イベントの会計も全走査へ接続した。安全候補と符号別 depth 優先の数学的な保証、および選択経路に沿う depth の再構築は証明した。残る効率性の課題は、全ての証拠の効率的な生成・共有、全操作を含む実行時間と中間メモリの保証である。 これらを、主定理の値や指し手の正当性が未証明であるという意味にはしない。

14 主定理を支える補題と Lean による検証

本章は主定理の値・安全候補の保証を支える証明と、個別の計算量補題をまとめる。読者は主定理とその証明の見通しから入り、必要な段階の詳細を以下で確認できる。 本章の対象は、本文の「アルゴリズムの疑似コード」に記した有限グラフ上の操作である。 特定のプログラム、格納形式、整数幅、入出力処理との一致は本論文の主張に含めない。 読者は、本文の入力条件、疑似コード、不変条件と証明だけを使って、何が計算されるかを検討できる。

Lean は命題と証明が論理規則に従うことを機械的に検査する処理系である。 以下では、数学的に証明する内容と、そのうち現在 Lean で接続できている範囲を分ける。 「健全性」は確定した答えが誤りでないこと、「完全性」は正しい答えを取りこぼさないこと、「停止性」は有限回で処理が終わることであり、これらは別々に示す必要がある。

14.1 集合操作としての厳密な定義

プレイヤーp、相手q、正の閾値tを固定する。出口の値はすべてp視点に揃える。 確定済み集合をW、候補集合を$A \subseteq C_q - W$とする。 候補から出る手の「成功出口」と「内部継続」は、次で定義する。
1. 成功出口: 閾値t以上の leaf、またはWへ進む内部手。
2. 内部継続: 子がAにあり、着手者がp、または着手者qが王手をかける内部手。

$F(A)$は、A内で次の条件を満たす頂点の集合とする。 p手番なら成功出口または内部継続が少なくとも一本あり、q手番なら全合法手が成功出口または内部継続である。 Aが安全集合であるとは$A = F(A)$となることをいう。 候補内の子が増えても条件は壊れないため、Fは集合包含について単調である。

「通常伝播が閉じている」とは、p手番で成功出口が一本ある頂点と、q手番で全手が成功出口である頂点が、すべてWに入ることである。これは単に待機列が空であることとは異なる。取り出した子の逆辺通知もすべて完了している必要がある。

14.2 局所削除の停止性と最大性

> **定理 2: 局所安全集合の厳密な意味**。局所削除の疑似コードは有限回で停止し、初期候補$A_0 = C_q - W$に含まれる最大の安全集合を返す。 削除待機列の順序や重複投入は、返す集合を変えない。

証明。 任意の安全集合$S \subseteq A_0$を固定する。 削除前に$S \subseteq A$であれば、Sの頂点はS内の成功候補により安全条件を満たす。 単調性からA内でも安全なので削除対象にならない。したがって、任意の削除回数の後も$S \subseteq A$である。一方、待機列が空となったとき、削除された子による影響が全親へ通知済みなら、残る全頂点は安全条件を満たす。 従って返却集合自体が安全であり、すべての安全集合を含む。

初期候補数をK、局所の内部継続辺数をFとする。 各頂点は高々一回削除され、その時だけ逆辺を展開する。 初期投入は高々K回、その後の投入は逆辺通知一回につき高々一回なので、pop 数は高々$K + F$である。 重複した pop は削除済み判定で終了し、逆辺の展開を増やさない。これで停止も従う。□

この証明は、同期更新$A_{\{i+1\}} = F(A_i)$の最大固定点と、待機列方式の返却集合を結び付ける。Lean では、初期の出辺分類、未削除候補数を表すカウンター、削除済みガード、逆辺通知を含む操作を定義し、 停止・返却集合の安全性・最大性を機械検査した。安全集合の存在を初めから答えとして仮定した証明ではない。

14.3 確定集合の健全性

新しい集合を追加するたびに、その集合へ一つの追加順位を付ける。pの選択手は追加時に決め、以前の集合の選択手は変えない。 通常伝播は、成功出口だけを根拠とする一頂点の追加である。 局所追加は、同じ安全集合全体を一つのバッチとして追加する。

残した内部辺に沿って順位は増えず、qの非王手辺では厳密に下がる。閉じた歩道では順位が元へ戻るため、そこにqの非王手辺は存在できない。双方連続王手の同一局面反復がないというゲームの性質から、pも王手を続けて負けることはない。leaf へ出る場合は成功出口の定義から利得t以上である。よって確定集合内からは、相手の任意の履歴依存戦略に対してt以上を保証できる。

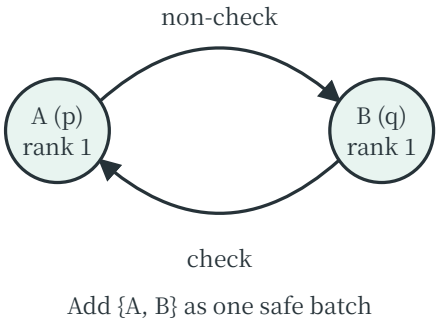


図 13: 循環に依存する保証は集合全体を同じ順位で追加して得る。 一方の頂点だけを、もう一方の未確定な値を根拠に単独確定してはならない。図は抽象グラフである。

Lean では、追加順位の不変条件から leaf と反復の利得保証を導き、 同じ局面の最初から四回目までの実際の訪問区間へ適用するところまで検証した。 順位は正当性の証明に使うもので、出口までの手数を表す depth とは異なる。

14.4 停止条件からの完全性

> **定理 3: 停止した閾値処理の答え。** 健全な確定集合Wが通常伝播について閉じ、$C_q - W$に非空の安全集合が残っていないなら、 Wは四回出現ゲームで利得t以上を保証できる頂点の集合と一致する。

証明。 健全性から、Wに誤った頂点は含まれない。 逆に未発見の勝利頂点があると仮定する。 leaf を二つの吸収状態へ写した co-Buchi ゲームの履歴不要決定性と補題 2 により、 その勝利領域には局面ごとに一手を固定する勝利方策が存在する。pの手をその方策へ固定し、qの全応手を残してWを除く。通常閉性により残余に行き止まりはなく、その最下流 SCC にはqの非王手辺がない。 補題 3 により、この成分は$C_q - W$内の非空安全集合となり、停止条件に反する。□

この定理について Lean が検査した対象は、単なる履歴不要方策同士の比較ではない。 双方が全履歴に依存する純粋戦略を選べる有限ゲームの勝利集合との同値である。有限性、各局面に合法手があること、手番交代、王手ラベル、 双方連続王手の反復の不存在をゲームの条件として明示している。

四回出現までの有限性も独立に示した。 N頂点で四回出現がまだなければ訪問列の長さは高々$3N$であり、任意の合法な戦略の組合せは高々$3N$手で leaf または最初の四回出現へ到達する。従って「終局結果が存在しないので保証が空虚に成立する」という抜け道はない。 この上界は対局手順の長さであり、解析アルゴリズムの実行時間ではない。

14.5 固定閾値の手続きから停止条件を導く

定理 3 は停止条件を仮定する。これを手続き自身から得るため、 通常伝播が返す最小の通常閉集合を$\mathrm{Close}_{t(W)}$、 $C_q - W$内の最大安全集合を$\mathrm{Local}_{t(W)}$と書く。 同じ閾値で次の集合制御を定義する。

```
固定閾値を解く(W):
    繰り返す:
        W := Close_t(W)
        S := Local_t(W)
        Sが空ならWを返す
        W := WとSの和集合
```

最初は空集合、または既に閾値以上を保証した集合から始める。通常閉包は頂点を追加する OR/AND 規則の最小固定点であり、正当な通常追加を任意の順序で行い、通常閉性に到達した結果と一致する。局所集合は定理 2 の最大安全集合である。

停止条件の生成。 頂点数をNとする。非空分岐のSはWと交わらないので、 この分岐ごとに確定頂点が少なくとも一つ増える。従って非空分岐は高々N回である。各通常閉包と局所集合も有限で求まる。空分岐で返すWは、通常閉性と局所空性を定義から満たす。 全頂点が確定した場合も未確定候補がないた

め、同じ停止条件を満たす。順位付き保証は通常閉包と安全集合追加の双方で保存される。従って返却集合へ定理 3 を適用でき、返却集合は勝利集合に一致する。

Lean では、この集合制御を定義し、非空分岐から新規頂点を取り出して有限予算の減少を示した。 未停止なら進捗するという条件や、停止後の集合を正しいとする証拠は入力しない。返却集合から通常閉性・局所空性・健全性を構成し、四回出現ゲームの勝利集合との一致まで接続した。 保証済み集合から始める場合にも同じ一致が成り立つ。

機械検査では通常閉包と局所集合を、高々N回の同期集合反復で定義した。 これは返却集合を厳密にするための数学的仕様であり、高速化手法ではない。この定義から線形の実行時間は主張しない。前章の待機列とカウンターによる通常伝播が、同じ通常閉包を返すことは次節で扱う。 その後、局所削除からの追加を含む固定閾値の外側制御へ接続する。

14.6 待機列の排出と通常閉包の一致

通常伝播の数学的な集合仕様を、待機列を取り出す手続きへ接続する。出辺と逆辺は指し手ごとの辺 ID を持つ。同じ子へ進む異なる二つの手は、二つの辺として通知する。 次の一回の処理は、子を取り出す操作と、その子へ入る全逆辺の走査からなる。

```
通常待機列を排出する():
    queueが空でない間:
        子wを一つ取り出す
        wへ入る各内部辺eについて:
            既に通知済みのeはスキップする
            eの成功を親へ通知し、必要なら親をqueueへ追加する
    Wを返す
```

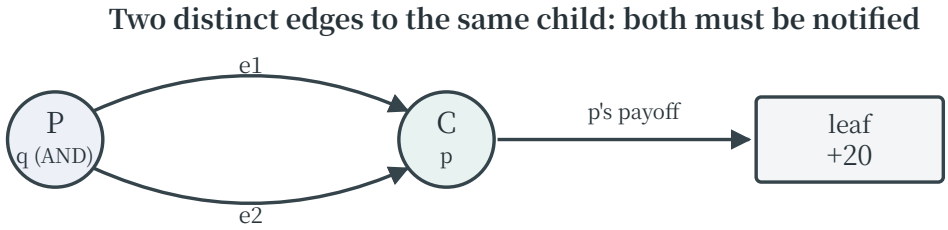
通知済みの判定と取り出し履歴は、通知の一意性を表す証明用のモデルである。 正しい一意通知列では重複をスキップする分岐は不要であり、辺履歴を実装へ追加する要求ではない。 重要なのは、親へ通知している途中で queue が空になっても、逆辺の走査を打ち切らないことである。

> **命題: 通常排出の終了集合**。確定集合は順位付き保証を持ち、通知済みの辺は成功出口を表すものとする。確定フラグ・カウンター・queue が不変条件を満たし、成功する leaf は通知済みとする。また、開始時点で取り出し済みの各子については逆辺通知が完了しているとする。上の手続きは有限回で queue を排出し、開始時の確定集合W_0の最小通常閉包 $\mathrm{Close}_{t(W_0)}$を返す。

証明。確定済みガードにより、一度投入した頂点を再投入しない。取り出し済みと待機中を合わせた列には重複がないため、その長さは頂点数N以下である。非空 queue からの一回の処理で取り出し履歴は一つ増え、逆辺通知ではこの履歴は変わらない。 従って高々N回の取り出しで queue が空となる。

各通知による新規確定は、通知直前の集合に対する通常 OR/AND 条件を満たす。OR 親では新しい成功手が根拠となり、AND 親では元辺ごとの残数が 0 になったことが根拠となる。従って確定集合は正当な通常追加だけで拡大し、任意の通常閉上位集合に含まれ続ける。 一つの子の全逆辺を走査してから次の子へ進むので、処理の境界では取り出し済みの子の通知がすべて完了する。 leaf 通知も失われない。終了時には全確定子が取り出し済みであるため、成功出口の通知が完了している。 カウンター不変条件から、さらに通常追加できる未確定頂点は存在しない。 従って返却集合は通常閉であり、通常閉包の最小性と合わせて一致を得る。□

Lean では、取り出しと全逆辺通知を行う手続きを定義し、 終了時の queue の空性と、新しく取り出した子の通知完了を手続きから導いた。開始時の通知完了は自然な境界条件であり、終了時の完了を外から仮定したものではない。逆辺通知の途中で中断した状態から、単に空 queue を回して完了と扱うことは、この命題の対象外である。 停止の検査は取り出し回数の上界であり、通知処理を含む全体計算量の形式証明ではない。



Threshold 10; leaf notification has already confirmed C.

operation	start	pop C	notify e1	notify e2	pop P
pending	[C]	[]	[]	[P]	[]
left[P]	2	2	1	0	0

Do not return between pop C and the end of C's incoming-edge scan.

図 14: AND 親 P から同じ子 C への二本の辺。C を取り出した直後と一本目の通知後は queue が空でも、 P は未確定で通常閉包に到達していない。二本目まで通知すると P が確定する。図は抽象グラフである。

14.7 固定閾値で二つの待機列を統合する

通常 FIFO の状態を保持したまま、局所削除の待機列を必要に応じて作り、次のように交互実行する。通常伝播の残数 left と、局所削除の count は別のカウンターである。局所解析のたびに通常状態を初期化し直してはならない。

```
固定閾値のキュー制御(state):
    繰り返す:
        通常FIFOを全逆辺の通知まで排出する
        現在のWを使って局所のgood/internal/badを分類する
        局所削除キューを、未走査の逆辺もなくなるまで実行する
        S := 局所削除の生存頂点集合
        Sが空ならstateを返す
        S全体をWへ追加し、各頂点を通常FIFOへ積む
```

局所手続きの終了条件は、削除待機列が空なだけではない。削除した子の逆辺を走査中なら、その作業も完了させる。削除済み頂点の重複 pop を飛ばし、一度削除した頂点の逆辺を再展開しないことで有限停止する。Lean では具体的な局所の 1 ステップを有限予算まで反復し、その返却集合が最大安全集合と一致することを導いた。終了後に余分なステップを行っても状態は変わらず、この予算は停止証明用である。 安全な集合を外から答えとして渡してはいない。

> **命題: 固定閾値のキュー制御と集合制御の一致**。通常 FIFO の開始条件を満たし、局所候補が相手の王手循環頂点をすべて含むとする。 上のキュー制御は有限回で終了し、同じ開始集合からの集合制御と同じ確定集合を返す。 返却集合は四回出現ゲームの閾値勝利集合に一致する。

証明。通常排出は前節から最小通常閉包を返す。局所削除の返却集合は安全で、候補内の任意の安全集合を含むため、集合制御の最大安全集合と一致する。 従って両制御は同じ段階で空分岐または非空分岐を選ぶ。

非空の S は既存の W と交わらず、その全体を一つの安全バッチとして追加できる。追加途中で通常通知を再開せず、全体を追加してから次の通常排出へ進む。 追加は通常の通知履歴と取り出し履歴を変えないので、以前の子の通知完了は保たれる。既存のカウンターは未確定親についてそのまま有効であり、新規確定頂点は FIFO へ積まれる。 従って次の通常排出にも同じ開始条件を使える。

各非空分岐は未確定頂点を少なくとも一つ減らすので、高々 N 回で十分である。各分岐で集合版と同じ集合を持つことを帰納的に適用し、固定閾値の集合制御の完全性を使えば主張を得る。□

Leanでは通常状態を引き継ぐこの外側制御を定義し、全再帰予算について集合版との一致を示した。十分な予算では、返却時の通常 FIFO と、再計算した局所追加候補の両方が空となる。 また、順位付き保証、通常カウンターの不変条件、通知完了の境界条件も返却状態へ保存する。 各反復の停止証拠や局所結果を正解として入力する必要はない。有限頂点の列挙は数学的な入力表現であり、実装へ全頂点の再走査を追加する提案ではない。閾値の切替と初回記録を含む全実行への接続は後節で扱う。全体計算量の形式証明は含まない。

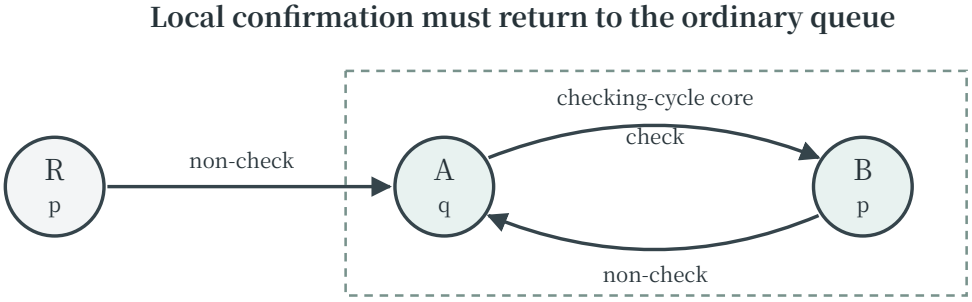


図 15: 王手循環 A-B から祖先 R への伝播。局所候補は A と B だけであり、R は局所追加では確定しない。A の逆辺を通常通知することで R が確定する。図の全辺を明示した抽象グラフである。

同じグラフから王手ラベルをすべて外した場合も検査した。 その場合は局所削除によって A と B が消え、正の閾値ではどの頂点も確定しない。通常の循環を王手循環の勝ちとして誤って追加しないことを、この例で区別できる。

14.8 降順閾値と整数値の同定

> **定理 4: 二つの正値解法からの整数値**。各処理閾値で定理 3 の条件が成立するなら、降順で初めて確定した値は最大の正の保証値である。正の保証を持たない場合を 0 とし、両プレイヤーの結果を$a(v), b(v)$とすれば、 先手視点の整数ゲーム値は$a(v) - b(v)$である。

証明。勝利領域は閾値を下げると広がるので、降順の初回確定が最大となる。利得の正の合否が変わるのは、固定プレイヤー視点の正の leaf 利得とMだけである。したがって、それらだけを処理する疑似コードも最大値を取りこぼさない。双方が同時に正を保証することは、両保証戦略を対戦させれば矛盾する。

$a > 0$なら先手がaを保証し、$a < M$では$a + 1$を保証できない。 反証側の戦略と利得の整数性から、後手はa以下へ抑えられる。 $a = M$では利得の上限を使う。$b > 0$の場合は対称である。 $a = b = 0$なら双方が相手の閾値 1 を阻止でき、上下の保証が 0 で一致する。□

Leanでは整数最適値の存在と一意性、正の最大閾値の存在、 疎な閾値列の十分性、初回確定値の記録、両側の記録値の差を機械検査した。

14.9 集合制御全体の総合定理

固定閾値の手続きを使い、次のように確定集合と初回記録を一続きに更新する。閾値列は、上限Mと固定プレイヤー視点の正の leaf 利得を重複なく降順に並べたものである。

```
集合版の正の保証値を求める(p):
    W := 空集合
    記録値はすべて0とする
    相手の王手継続グラフの循環頂点集合Cqを求める
    tを処理閾値列から降順に選ぶ:
        W := 固定閾値を解く(W)        // 同じWを低い閾値へ引き継ぐ
        Wの各頂点vについて:
```

```
            記録値[v]=0なら、記録値[v] := t
    記録値を返す

集合版の整数値を求める():
    a := 集合版の正の保証値を求める(先手)
    b := 集合版の正の保証値を求める(後手)
    各頂点vについてa[v]-b[v]を返す
```

これは集合に対する数学的仕様である。全確定頂点の走査や同期反復を、高速な疑似コードへ追加するという提案ではない。利得保証の正解を判定する手続きは呼ばず、合法な leaf の利得、通常閉包、局所削除だけを使う。

> **命題: 集合版の総合的な値の正当性**。 本論文の有限ゲームの条件と leaf 利得の値域条件の下で、上の集合版は有限回で終了する。各局面の初回記録はそのプレイヤーの最大の正の保証値であり、両側の記録値の差は四回出現ゲームの整数値と一致する。

証明。最初の空集合の保証は自明である。前の閾値で保証できた集合は、低い閾値でも同じ選択手と順位で保証できる。従って各呼出しの初期集合は健全であり、固定閾値の集合制御の定理を順に適用できる。 各返却集合は、その閾値の勝利集合に正確に一致し、前の確定集合を含む。

値は 0 の時だけ書くので、一度書いた正の閾値は後の低い閾値で上書きされない。従って最終記録は、処理閾値列の中で最初に勝てた閾値であり、どこでも勝てなければ 0 である。正の leaf 利得とMを網羅しているので、定理 4 から全正整数に対する最大保証値となる。同じ議論を相手にも適用し、二つの保証値を合成すれば整数ゲーム値を得る。 閾値列は有限であり、各固定閾値呼出しも停止するため、全体も停止する。□

この集合版では、閾値列の生成、直前の確定集合の再利用、初回記録、両側の差までを Lean で接続した。各閾値の停止証拠、正解の勝敗判定、未停止なら進捗できるという条件を外部入力として仮定しない。記録値の非零要素と最終確定集合が一致すること、記録済みの値を上書きしないことも検査した。循環頂点をすべて含む上位集合を候補に使った場合でも値は変わらないが、計算量には影響する。

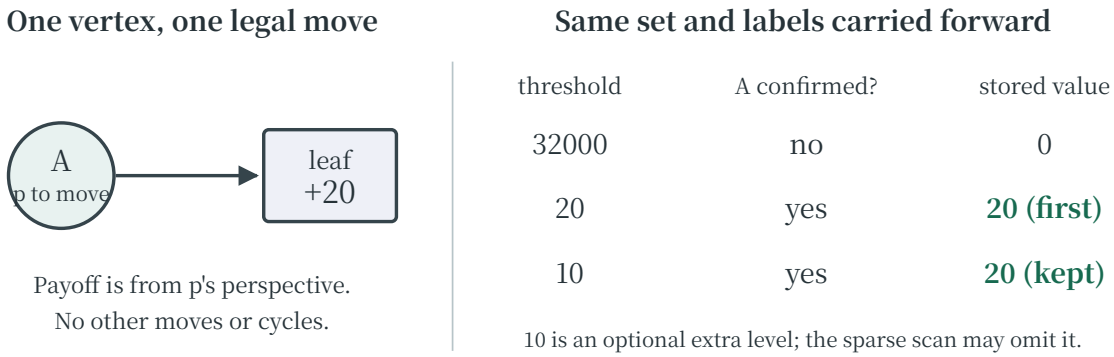


図 16: 唯一の手が利得+20 の leaf である抽象グラフ。上限では未確定、閾値 20 で初めて確定し、後の閾値 10 でも記録 20 を保つ。10 は説明用の追加閾値であり、疎な閾値列では省略できる。

14.10 全閾値を引き継ぐキュー制御

通常状態を一度だけ初期化し、固定閾値のキュー制御を、閾値を下げながら繰り返す。古い閾値をc、新しい閾値をtとすると、新たに成功する leaf の利得は$t \le r < c$である。 上限Mでの開始時だけは、M以上の leaf を初めに通知する。leaf の値域条件により、これは利得Mの leaf に等しい。 その後の最初の処理閾値もMなので、最初の帯は空で、同じ leaf を二度通知しない。

```
キュー版の正の保証値を求める(p):
    通常カウンター、W、queue、通知状態を一度だけ初期化する
    記録値はすべて0とする
    c := M
    利得M以上のleafを通知する
    tを処理閾値列から降順に選ぶ:
        t以上c未満のleafだけを通知する
        閾値をtへ変更する                    // 通常状態は初期化し直さない
        固定閾値のキュー制御を実行する
        確定頂点vのうち記録値[v]=0のものだけ、記録値[v] := t
        c := t
    記録値を返す
```

処理閾値列が正の leaf 利得をすべて含む場合、隣り合う処理閾値の間に別の正 leaf 利得はない。 従って帯での通知は、前章の利得tのバケット通知と同じ対象を表す。帯を辺一覧の filter として書くのは通知対象を定義するためであり、 各閾値で全辺を再走査する実装を推奨するものではない。

閾値変更の不変条件。高い閾値での保証方策は低い閾値でも有効であり、通常カウンター・既確定フラグ・FIFO・過去の通知はそのまま保持できる。新しい帯に属する leaf が既に通知済みなら、旧閾値で成功出口を表すという不変条件に反する。 よって新通知は旧通知と重複しない。辺 ID の列挙も一意であるため、帯内でも重複しない。旧 leaf の完了と新しい帯の全通知を合わせると、新閾値で成功する leaf の通知完了を得る。leaf 通知は旧取り出し履歴を変えないので、旧 pop の逆辺通知完了も保存される。これで次の固定閾値制御の開始条件を、同じ状態から導ける。

全走査の値の正当性。固定閾値制御の定理を各段階へ適用すると、実際の確定フラグはその段階の閾値勝利集合と一致する。0 の記録にだけ書くので、最終記録は最初に勝てた処理閾値である。 閾値列の十分性から、これは最大の正の保証値である。 反対視点では内部辺・手番・王手情報を保ち、leaf 利得を符号反転して同じ走査を行う。 両側の記録の差を取れば、定理 4 の整数ゲーム値を得る。

Lean では、初期化、新 leaf 帯の生成と一意性・新規性、通常状態の引継ぎ、各段階の二つのキューの停止、初回記録、反対視点の構成、両側の差までを接続した。 証明中では利得保証を表す述語と比較するが、計算手続きはその述語を呼び出さない。各閾値の正解や停止証拠の列を外から入力していない。必要な入力条件は、有限グラフ、合法手を網羅する一意な辺 ID、正しい逆辺と王手ラベル、双方連続王手反復の不存在、leaf の値域、相手王手循環を含む候補集合である。

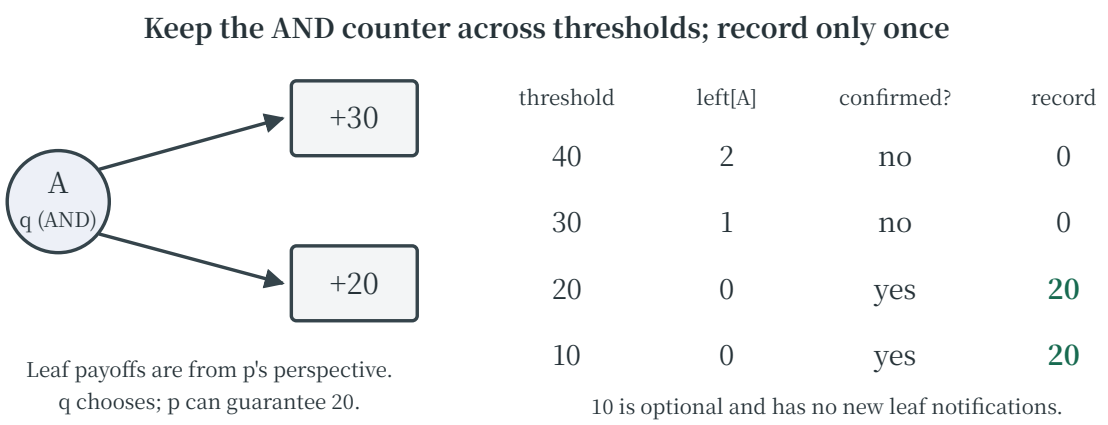


図 17: 相手が利得 30 または 20 を選ぶ局面。閾値 30 では残数 1 のまま未確定で、 閾値 20 の新通知が残数を 0 にする。閾値 10 でも状態と初回記録 20 を保つ。図は抽象グラフである。

14.11 疑似コード全体の停止と正当性

> **定理 5: 本文の値計算アルゴリズム**。本論文の有限ゲームの入力条件を満たすなら、本文の正値解法は有限回で終了する。 両プレイヤーについて実行し、結果の差を取った値は、空の初期履歴から始める四回出現ゲームの値である。

証明。 各 leaf はその閾値で一度だけ通知する。 新規確定ガードにより各頂点は高々一度だけ待機列へ入り、各内部辺の成功通知も高々一度である。 従って、通常伝播一回を開始してから待機列を排出するまでの処理は有限である。

局所呼出しは定理 2 により有限である。空集合が返れば次の閾値へ進む。空でなければ少なくとも一つの未確定頂点が追加されるので、この場合の呼出し回数は全閾値を通して高々$|C_q|$である。 処理閾値も有限個であり、全体は停止する。各停止点では良い leaf と確定子の全逆辺通知が完了し、定理 2 の最大安全集合が空となる。 順位による健全性は通常追加・一括追加・閾値低下で保存されるため、定理 3 を各閾値へ適用できる。 定理 4 で両側の結果を合成すれば、主張する整数値を得る。□

Lean による主値計算の接続。集合制御だけでなく、通常 FIFO と局所削除キューを使う手続きについても、同じ通常状態を全閾値で引き継ぎ、初回記録から整数値まで導く総合定理へ接続した。停止の有限予算は各手続きの定義から正当化し、返却時の正解を入力として仮定していない。これは本論文の有限グラフの数学的モデルにおける値の正当性である。予算上界を用いる形式化や集合の列挙方法から、処理時間を直接推定してはならない。全体の計算量、任意の過去履歴、depth の大域最適性までを同時に証明したものではない。

14.12 全閾値を通じた通常作業の会計

この節では、通常 FIFO の非空 pop と、成功出口の元辺を調べる回数だけを数える。すでに確定した親への通知も一回に数え、親の確定が増えた場合だけを数えるのではない。局所削除キュー内部の pop と逆辺走査は、ここに混ぜない。この節では N を内部頂点数、E を元辺数という整数とする。辺数には leaf へ出る辺も含める。

手続きと同じ分岐をたどり、次の証明用ログを考える。通常 FIFO から取り出すたびに頂点 ID を一つ、逆辺を調べるたびに元辺 ID を一つ記録する。初期 leaf 通知と各 leaf 帯の通知にも元辺 ID を記録する。空の queue に対する予算ステップは何も記録しない。これは実装へログ配列を追加する提案ではなく、どの作業を数えるかの定義である。

> **定理 6: 通常イベントの全走査上界**。 一度だけ初期化した状態を降順閾値走査で引き継ぐとき、 通常 FIFO の pop は高々 N 回、初期 leaf と leaf 帯と内部逆辺の走査は合わせて高々 E 回である。 合計は高々$N + E$回、両プレイヤーの実行を合わせても高々$2(N + E)$回となる。

証明。 証明用 pop ログの前へ開始時の取り出し履歴を付けた列は、終了時の取り出し履歴と一致する。通常通知、局所集合の追加、leaf 帯更新は取り出し履歴を消さず、非空 pop だけが末尾へ一頂点を加える。全閾値の状態が同じ確定済みガードを保持するため、終了時の履歴には重複がない。初期化時の履歴は空なので、全 pop ログも重複がなく、その長さは N 以下である。

一つの pop に対応する内部辺のログは、取り出した子へ入る全逆辺に正確に一致する。異なる子の逆辺列は、同じ元辺の到着先が一意であることから互いに素である。子自身の pop も重複しないため、内部逆辺の全ログに同じ元辺 ID が二度現れることはない。 同じ子へ進む異なる手は異なる元辺 ID であり、別々に一度ずつ数える。

leaf 帯は$t \le r < c$で、次段階の上端は前段階の下端 t になる。従って降順走査の帯は互いに素であり、開始時の$r \ge M$の通知とも交わらない。 各帯の中でも元辺列は一意である。leaf 辺と内部辺は異なる種類なので、この二つのログも交わらない。よって元辺走査の全ログは一意な E 本の入力辺の部分集合となり、その長さは E 以下である。 二つの上界を加え、反対視点でも同じ頂点数・辺数であることを使えば主張を得る。□

Lean では、通常排出、固定閾値の交互制御、leaf 帯更新、全閾値走査に対応するログと、 既存の手続きが返す状態との関係を示した上で、この上界を接続した。正しいログを外から仮定しただけの会計ではない。

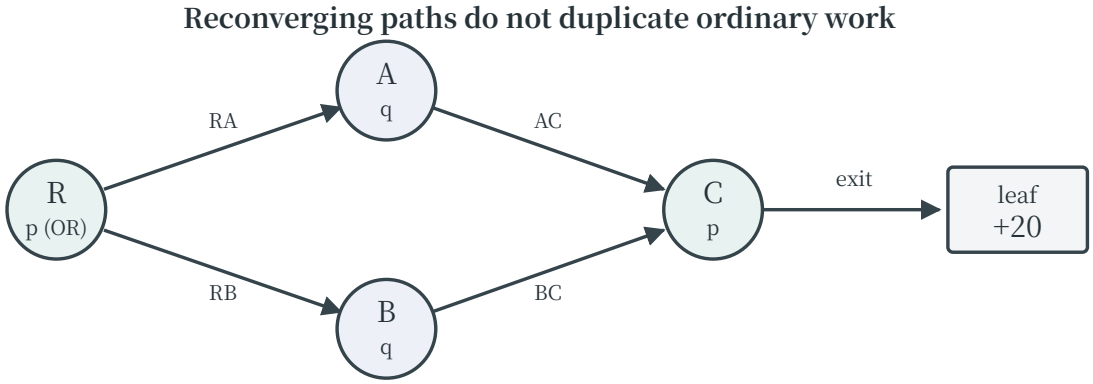


図 18: 分岐・再合流しても経路を列挙しない。図の矢印は手の方向であり、伝播は逆辺へ進む。 C から A と B を経て R へ至る二つの逆向き経路があっても、R の pop は一度だけである。leaf 利得は p 視点、閾値 20 の抽象グラフである。

この定理を総実行時間そのものと同一視してはならない。有限リストによる集合表現、証明用の予算、ログ生成・結合の処理時間は数えていない。 閾値ごとの外側判定、leaf バケットの一度だけの構築、局所解析の分類・削除・候補列挙、 一括追加と初回記録の作業、強連結分解や後処理も別に会計する必要がある。例えば局所解析一回の実作業をL_i、その呼出し回数を R とすると、この節の通常イベントの上界と$\sum_{i=1}^{R} L_i$を分離して扱う。局所解析を呼び出すだけの操作を、内部走査ごと定数時間と見なした証明ではない。

14.13 局所解析の呼び出し回数

通常イベントとは別に、局所削除手続きが集合を返すたびに、その集合を記録する。 空集合の返却も一回に数える。以下では片側の実行を考え、 王手循環候補集合を C、その頂点数を K、走査する閾値数を D とする。 C は全閾値を通じて固定し、確定集合 W は引き継ぐ。 候補集合の過大近似があっても、次の上界は変わらない。

```
各閾値について:
    繰り返し:
        通常FIFOを排出する
        B := 局所削除の返却集合
        証明用ログの末尾へBを記録する
        Bが空なら、この閾値を終了する
        Bの全頂点を確定集合へ追加する
```

証明用の有限予算が尽きる場合は、最後の通常排出だけを行い、 実行していない局所解析をログに加えない。十分な予算での停止は前節までの結果を用いる。 呼び出し回数の上界自体は、途中で止めた実行にも成立する。

> **定理 7: 局所解析の全走査呼び出し上界。** 空でない返却集合に現れる頂点は全走査を通じて重複せず、その総数は K 以下である。空でない返却は高々 K 回、空の返却は高々 D 回であり、局所解析の総呼び出し回数は 高々$K + D$回である。

証明。 通常通知、FIFO 排出、局所集合の追加、閾値切替は、確定集合を縮小しない。 局所削除は$C - W$から開始し、その部分集合 B を返すため、B の頂点は C に属し、その呼び出しの直前には未確定である。各集合の列挙にも重複はなく、非空返却の直後に B を全て確定する。従って B に入った頂点は、後の閾値も含め、それ以降の返却には二度と現れない。

より形式的には、開始時の集合をW_0、終了時の集合をW_1とし、 返却集合を連結した列 L に対して次の不変条件を使う。 $W_0 \subseteq W_1$、L は重複なし、L の全頂点は開始時に未確定で終了時に確定している。 連続する二つの区間のログを結合しても、前の区間の記録は中間時点で確定し、後の区間の記録は同時点

で未確定なので、両者は交わらない。これにより通常排出を挟む反復と閾値をまたぐ結合の双方で不変条件が保たれる。 L の全頂点が C に含まれるため$|L| \le K$となる。

非空の返却は少なくとも一頂点を含むため、その回数は L の長さ以下である。空の返却ではその閾値の反復を直ちに終えるため、空の返却は閾値ごとに高々一回である。 この二つを足せば主張を得る。□

例えば、二頂点 A・B からなる王手循環と、その循環へ進む祖先 R を考える。候補集合が$C = \{A, B\}$で、最初の閾値で循環全体が安全になるなら、 三閾値の走査で返却ログが次のようになる場合がある。

閾値	局所解析の返却列	確定集合への効果
10	{A, B}, 空集合	A・B を局所追加し、R へ通常伝播
5	空集合	既存の確定集合を保持
1	空集合	既存の確定集合を保持

この例は$K = 2$、$D = 3$、非空返却 1 回、空返却 3 回、総呼び出し 4 回である。 祖先 R は局所集合に加えず、通常 FIFO で確定する。 Lean でもこの具体例と、王手循環のない分岐再合流例を検査した。

この結果は局所解析の**回数**と一括追加する**頂点数**の上界である。候補の分類、削除キューの走査、返却集合の列挙など、各呼び出しの内部処理は消えない。例えば一回の解析に$O(K + F)$を要する手続きなら、局所部分は$O((K + D)(K + F))$となる。次節では削除キュー内部の作業上界を接続するが、分類・初期化と前処理を含む総時間とは分けて扱う。 また、形式化のリスト上で全候補を filter する処理を、無条件に線形以下と主張するものではない。

14.14 局所削除の内部作業と全走査への接続

局所解析の一回を丸ごと単位作業とせず、逆辺一本の通知と、削除待機列からの一項目の取り出しを それぞれ一作業と数える。削除済み頂点の重複項目を取り出す場合も一作業である。停止後の余分な予算ステップだけは、実際の処理を行わないので数えない。F を固定した王手循環候補集合 C から出る元辺数とする。leaf 辺や候補外への辺も F に含める。 一回の解析で使う内部継続辺は、この元辺集合の部分集合となる。

> **定理 8: 局所削除イベントの全走査上界**。局所解析一回の削除待機列 pop と逆辺通知の合計は高々$K + 2F$回である。片側の全閾値走査では、その合計は高々$(K + D)(K + 2F)$回である。通常伝播のイベントも合わせると、高々$N + E + (K + D)(K + 2F)$回となる。

証明。 一回の削除手続きで構築した局所グラフを固定する。Q を削除待機列の長さ、T を通知待ち逆辺列の長さとし、 未削除頂点 v の局所入次数を$d(v)$とする。ポテンシャルを

$$\Phi = Q + 2\left(\sum_{v:\ \text{未削除}} d(v) + T\right) \tag{6}$$

と定義する。入次数はこの呼び出しの開始時に構築した局所グラフのものであり、頂点の削除が進んでも再計算しない。

逆辺通知では T が一つ減り、Q は高々一つ増えるため、Φは少なくとも一つ減る。 未削除頂点 v の pop では、Q が一つ減り、未削除頂点の入次数和から$d(v)$が消え、 通知待ち列へ$d(v)$本の逆辺が移る。従ってΦはちょうど一つ減る。 この pop は通知待ち列が空のときだけ実行する。 重複 pop では Q だけが一つ減り、逆辺列は再展開されないため、同じく一つ減る。停止後は状態も作業数も増えない。これを繰り返すと、実作業数と終了時のΦの和は開始時のΦ以下となる。

初期待機列は候補頂点の重複なし部分列なので$Q \le K$である。異なる頂点への逆辺列は到着先が異なるため互いに素で、各逆辺列にも同じ元辺 ID は重複しない。 さらに各内部辺の出発点が C に属することから、入次数和は F 以下である。 初期通知待ち列は空なので、開始時の$\Phi \le K + 2F$を得る。 この議論は局所削除の実際の tick 列に適用され、外部から正しい走査ログを仮定しない。

全閾値を通じてもCとその元辺一覧は同じで、各呼び出しに同じ上界を使える。通常排出後の解析、空返却を行う解析を含めて作業数を加算し、定理7の高々$K + D$回を掛ければ局所部分の上界を得る。定理6の片側$N + E$回を加えると最後の式を得る。□

重複popを無視していないことは、次の小例でも確認できる。削除済みの子へ二本の異なる元辺を持つ相手手番の親では、各通知から同じ親が待機列へ入る。子のpop、二本の通知、親のpop、親の重複popの計五作業を要する。停止後まで形式的な予算を延ばしても、計数結果は五のままである。また、非王手の二頂点循環を候補とする例では、空返却でも三作業を要し、三閾値の走査では九作業となる。空返却を無料とはしていない。

Leanでは一回の実tick列のポテンシャル不等式、初期入次数和の元辺数による上界、全閾値の制御と同じ分岐による作業数の加算を接続して検査した。この定理も、分類・逆辺表の構築・カウンター初期化・返却集合の列挙・初回記録・前後処理を含めた総実行時間の証明ではない。とくにリストによる待機列の末尾追加や、関数で表現した集合の更新を、一定時間の実装と同一視するものではない。定理が数えるのは明示したイベント数であり、線形時間の格納・更新方法との接続は別の課題である。

14.15 局所準備と返却集合の列挙

局所解析のたびに全N頂点を走査すると、王手循環が小さい利点が失われる。そこで固定した候補集合Cの頂点一覧を全閾値走査の前に一度作り、各呼び出しではその一覧だけを初期化・列挙する。KとFは前節と同じくCの頂点数と、Cから出る全元辺数である。Cの一覧を一度作る前処理は、以下の呼び出しごとの会計に含めない。

局所解析の疑似コードを、準備段階も含めて書くと次のようになる。

```
全閾値で共有: Cの重複なし頂点一覧と各頂点の出辺一覧

一回の局所解析:
    Cの各行を初期化する
        候補フラグ := その頂点がまだ確定していない
        count := 0, bad := false, 逆辺列 := 空
    未確定の候補vの各出辺eを一度だけ走査する
        成功出口ならcount[v]を増やす
        そうでなく内部継続ならcount[v]を増やし、子の逆辺列へeを登録する
        それ以外で相手手番ならbad[v]を立てる
    各行の走査完了時に、削除が必要なら待機列へ入れる
    削除待機列と通知待ち逆辺列を、前節の手順で処理する
    Cの一覧を走査し、生存する頂点だけを元の順序で返す
```

内部継続は必ず未確定のC内の頂点へ向かう。従って逆辺登録のためにC外の局所行を作る必要はない。C外は常に局所候補でないものとして扱う。通常伝播の確定フラグは全体の状態を参照するため、C外の頂点へ抜ける成功出口を見落とすことはない。行ごとの初期化・削除待機条件の判定を一つの行処理イベントと数え、出辺一本の分類、内部辺一本の逆辺登録、返却走査での一頂点検査を、それぞれ別のイベントとする。

> **定理9: 候補集合だけの準備の等価性と会計**。Cの一覧だけで準備しても、全頂点を走査して作る初期状態と逆辺表は変わらない。返却集合の列挙をCに制限しても、列の順序まで含めて変わらない。一回の準備・分類・逆辺登録・局所削除・返却走査のイベント数は高々$3K + 4F$である。片側の全閾値走査で、通常伝播と局所集合の一括追加も含めたイベント数は 高々$N + E + K + (K + D)(3K + 4F)$となる。

証明。初期化の各行処理は、Cに属さない頂点では状態を変更しない。元の頂点一覧からC外の頂点を除いても、処理する行の順序と更新内容は同じである。これを一覧の長さについて帰納すれば、カウンター、badフラグ、削除待機列、逆辺表の全てが一致する。従って削除手続きへ渡す初期状態も一致する。返却集合はCの部分集合なので、元の一覧を生存フラグで選別することと、先にCで選別してから同じ生存フラグで選別することは同じ列を与える。

行処理と返却走査はそれぞれ K 回である。分類は未確定候補の出辺だけを一度ずつ調べる。各出辺の出発点は一意で、 頂点一覧と各出辺一覧に重複がないため、同じ元辺 ID を二度分類しない。 従って分類は F 回以下である。逆辺登録はその中の内部継続だけなので、これも F 回以下である。 定理 8 の削除イベント上界を加えると

$$K + F + F + (K + 2F) + K = 3K + 4F \tag{7}$$

となる。定理 7 により呼び出しは高々$K + D$回であり、 その全返却集合の頂点は全閾値を通じて重複しないため、一括追加する頂点数の合計は高々 K である。定理 6 の通常伝播の上界を加えれば、最後の式を得る。□

ここで準備費用は、削除が起きない呼び出しでも必要である。二頂点の安全な王手循環だけを返す例では、行処理二回、分類二回、逆辺登録二回、 返却走査二回の計八イベントとなり、削除イベントはゼロでも準備は無料でない。同じ二頂点の循環で王手ラベルを外すと、内部継続は一本に減り、三回の削除イベントを伴って空集合を返す。こちらは計十イベントとなる。三閾値で毎回この空集合を返す場合も、計三十イベントを数える。 これらは Lean で具体的な有限グラフとして検査した。

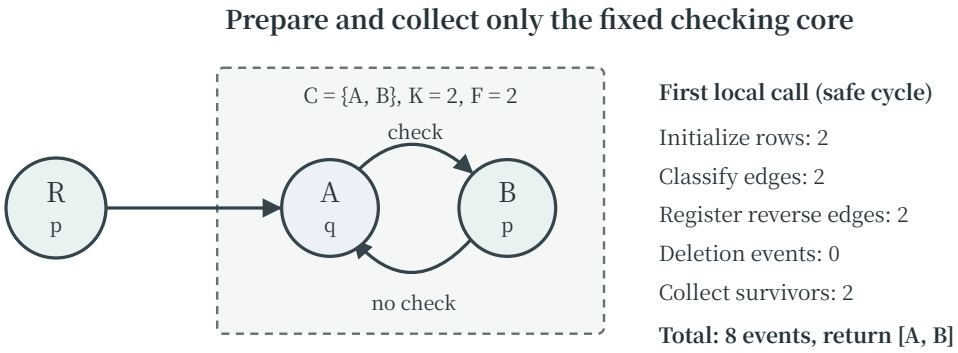


図 19: 王手循環の候補 A・B だけを準備する。矢印は抽象ゲームの手の方向、p は保証を求める側、q は相手である。相手 q が循環中に王手を続けるため、この二頂点を局所集合として追加できる。祖先 R は C 外であり、局所準備の K 頂点には含めず、追加後の通常伝播で確定する。

Lean では一辺処理が count・bad・逆辺表を同時に構築する手続きと分類仕様との一致を利用し、C のみを走査する初期化、削除の初期状態、順序付きの返却列の等価性へ接続した。 これは元の入力全体を毎回走査する処理に、単に K という名前を付けた会計ではない。一方、候補一覧の一度だけの構築、leaf バケット、初回記録、強連結分解と後処理、格納方法の実際の演算コストまで含む総実行時間の証明は、この定理に含まない。

14.16 leaf バケットへの一回分配と順序付き走査

閾値ごとに全辺を filter する記述は、通知対象を定義するには簡潔だが、 それをそのまま実行すれば同じ入力を何度も調べることになる。 ここでは一度作ったバケット表を順に消費する手続きが、帯による定義と同じ結果を与えることを示す。 開始閾値を h、走査する閾値を$t_1 > t_2 > \ldots > t_D > 0$とし、$t_1 \le h$とする。 初期通知の行を 0 番、以後の各閾値の通知行を 1 番から D 番とする。

値 r の leaf 辺の所属先は、次の条件で一意に決まる。

1. 0 番: $h \le r$。
2. i 番: $t_i \le r < t_{i-1}$。ただし$t_0 = h$である。
3. いずれにも当てはまらない leaf 辺と内部辺は、この表には登録しない。

バケット内では元の入力辺の順序を保つ。この条件により、通知対象の集合だけでなく、 通知で新たに待機列へ入る頂点の順序まで従来と一致させられる。

```
D+1行の空バケットを用意する
入力辺一覧を一度だけ走査する
    k := この辺が初めて通知対象になる行番号、または対象外
    対象外でなければ、その辺をバケットkの末尾へ登録する
通常状態を一度だけ初期化し、0番のバケットを通知する
各閾値iについて:
    次のバケットiを通知する
    通常FIFOと局所削除の交互制御を実行する
    新しく確定した頂点の値を初回記録する
```

> **定理 10: 安定な leaf バケット走査の等価性**。一回の入力走査で構築した各バケットは、その閾値の帯で入力辺を filter した列に、順序まで含めて一致する。 表の行を順に消費する主値計算は、帯の定義による主値計算と、最終状態・初回記録値が一致する。登録回数と通知回数はそれぞれ E 以下であり、表の行数は D+1 である。

証明。各帯の上端は直前の帯の下端であるため、二つの帯は交わらない。全帯は開始閾値 h 未満にあり、0 番の条件とも交わらない。 従って一辺に対して二つの所属先が生じることはない。

任意の行 k と、分配途中までの入力接頭列を固定する。k 番の行は、その接頭列のうち所属先が k である辺を、元の順序で並べた列となる。 これは、次の一辺が k に属せば末尾に一件加え、そうでなければ変えないことから、入力長の帰納法で従う。入力走査が終われば各行は、その帯の filter 列と等しい。これはバケット列全体に対する等式であり、列の並べ替えを許した集合の一致ではない。

0 番の列が等しいので、初期 leaf 通知後の通常状態は等しい。 各閾値でも新たに通知する列が等しく、同じ状態から同じ通常排出・局所削除を進めるので、 次の状態と初回記録値も等しい。この帰納法で主値計算の最終結果まで一致する。また、一辺は高々一行に一回だけ登録され、各行は一度だけ消費されるので、 登録・通知はそれぞれ E 回以下となる。□

例えば開始閾値 40、閾値列 40・30・20・10、元の leaf 辺列が利得 30・20 の二本なら、 バケット列は「空、空、30 の辺、20 の辺、空」である。 開始閾値を 30 とすると 30 の辺は 0 番へ入り、最初の 30 の帯は空となるため二重通知しない。閾値列を 40・10 へ疎にすると二本は同じ行へ入り、元の 30・20 の順序を保つ。 最後の閾値が 25 なら 20 の辺は通知されない。内部辺もこの表には入らない。 Lean ではこれらの境界例と、バケット版・帯版の全状態と記録関数の等式を検査した。

所属先の算出費用は別に扱う。この節の形式化では、行条件を先頭から調べる参照定義も用意した。それを各辺で実行すれば最悪 D+1 条件を調べるため、所属先算出まで含めて線形時間とはいえない。同じ行番号を返すキー関数へ置き換えても構築結果が変わらないことは証明したが、高速なキー表の構築や探索回数の上界は、この定理に含めず次節で扱う。参照定義の線形探索を、そのまま高速化案として採用する意味ではない。

行の初期化・行の読出しを各 D+1 回、入力辺訪問を E 回として加算すると、登録・通知を含めたイベント数は$3E + 2(D + 1)$以下となる。 ただし、これにはキー算出の作業と格納表現の演算時間を含めない。キー算出の全作業を L とすれば、別途 L を加える必要がある。 この上界を定理 9 へ足すときには、そちらの通常イベントにすでに含まれる leaf 通知を二重計上しないようにする。

14.17 整数キー配列の単調走査による構築

前節で別扱いにしたキー算出を、整数評価値の上限 M を利用して処理する。 正の各閾値は M 以下である。配列へ載せる値を M から 0 までの$U_s = M + 1$個とし、添字 i には評価値$M - i$の所属行を保存する。内部辺は所属行なし、開始閾値 h 以上の leaf は 0 番、非正の leaf は所属行なしとして直接判定できる。残る leaf の値 r は$0 < r < h \le M$なので、添字$M - r$が必ず配列内にある。入力 leaf の評価値が M より大きい場合や負の場合にも、この境界処理が適用される。

```
閾値列 := h, t1, ..., tD
評価値列 := M, M-1, ..., 0
現在の閾値番号 := 0
両方の列が残っている間:
    現在の閾値 <= 現在の評価値なら:
        その評価値に現在の閾値番号を記録し、次の評価値へ進む
    そうでなければ:
        次の閾値へ進み、閾値番号を一つ増やす
閾値が尽きた場合、残る評価値には所属行なしを記録する
得られたキーを評価値順の配列にする

各入力辺のキー:
    内部辺なら所属行なし
    leaf r が h以上なら0番、0以下なら所属行なし
    それ以外は配列[M-r]を一回参照する
```

評価値ごとに閾値番号を 0 へ戻さないことが重要である。開始閾値 h と最初の閾値t_1が等しくてもよい。そのとき h 以上は 0 番へ入り、1 番は空のままとなる。

> **定理 11: 単調なキー配列構築と直接参照の正当性**。 単調走査で得る各キーは、閾値列を先頭から調べて初めて$r \geq t$となる行番号と一致する。 閾値と評価値の比較回数は高々$U_s + D + 1$回、配列の長さはU_sである。 境界判定と配列一回参照による分配キーは、定理 10 の所属先と等しい。 このキーを使うバケット走査も、従来の主値計算と最終状態・初回記録値まで一致する。

証明。降順の評価値列を考える。 現在の閾値 t が現在の評価値 r より大きければ、後続の評価値は全て r 以下なので、t はその後のどの評価値に対しても初めて一致する閾値にはなれない。従って t を捨てて次の閾値へ進んでも、以後の答えは変わらない。一致した場合は、その閾値番号が現在の評価値に対する最初の一致番号であり、後続の評価値に対しては同じ閾値から探索を再開すればよい。この二つの分岐について、残る閾値数と評価値数の和を減少させる帰納法で一致を示す。

一回の比較で必ず閾値か評価値のどちらかを一件消費するので、比較回数は二つの列の長さの和以下である。 各評価値に対してちょうど一件を出力し、評価値の順序も変えないので、 キー配列の長さはU_s、添字 i の内容は評価値$M - i$の最初の一致番号となる。

前節の所属先条件を調べると、初期閾値 h 以上なら最初の番号 0 である。h 未満の leaf についても、直前までの閾値が r より大きく、最初の一致閾値が r 以下となることは、 その帯の下端を含み上端を含まない条件に正確に一致する。非正の値はどの正閾値にも一致しない。残る値では$0 \leq M - r < U_s$が成立するため範囲内読出しとなり、その配列値が正しい所属行を返す。同じキーなら安定な分配結果は等しいので、定理 10 により主値計算全体も等しい。□

例えば M が 40 で閾値列が 40・40・30・20・10 の場合、次のようになる。

leaf の値 r	参照する添字	所属行番号
50	境界判定のみ	0
40	境界判定のみ	0
35	5	2
20	20	3
5	35	なし
0	境界判定のみ	なし

Lean ではこの重複閾値の例に加えて、整数配列の添字、未到達値、分配後の全走査の一致を検査した。配列読出しの範囲条件も、ゲームの正の閾値と M 以下という条件から導いている。

キー算出を含めたイベント会計。型分岐、境界比較、配列の範囲検査と読出しを数えると、一辺のキー算出は高々五イベントである。 評価値列の生成、単調走査の出力、キーの抽出、配列格納はそれぞれU_s

件である。比較回数の上界を加えたキー準備・入力キー算出は、高々$D+1+5U_s+5E$イベントとなる。さらに前節の行初期化・読出し・入力辺訪問・登録・通知を加えると、高々$8E+5U_s+3(D+1)$イベントであり、キー算出を含めて$O(E+D+M)$である。これは前節で保留したキーの算出費用を無料とせずに含めた会計である。

この方法は整数値域に比例する配列を使う。M が巨大で疎な値域であれば、別の探索構造との比較が必要となる。ここでは有限の整数値域と配列への直接参照を明示した数学的アルゴリズムを扱う。標準的な単位費用モデルでのこの部分の計算量と、初回記録・強連結分解・後処理までを含む 全アルゴリズムの計算量の証明は区別する。

14.18 FIFO の取り出し時に行う初回記録

初回記録を「各閾値の終わりに全頂点を調べ、確定済みで値が 0 なら書く」と定義すると、記録すべき値は明確になる一方、そのままの走査は閾値数と頂点数の積に比例する。ここでは通常 FIFO から頂点を取り出したときだけ、その頂点の一要素を更新する方式へ置き換える。新規確定時に記録する先の疑似コードとも、各閾値を完了した時点の値は同じである。確定から取り出しまでの間に閾値が変わらないことが、その理由となる。

```
値配列は最初に一度だけ全要素を0にする
各閾値tの通常FIFO処理:
    queueが空でない間:
        頂点vを一つ取り出す
        記録値[v]が0なら、記録値[v] := t
        vへ入る全内部辺を成功通知する
    局所安全集合があれば、その頂点を確定してqueueへ積み、同じtで続ける
    通常FIFOを排出し、局所追加も止まってから次の閾値へ進む
```

この記録のために pop 履歴を保存する必要はない。履歴は次の証明にだけ使う。取り出し済み頂点の集合を P、待機列を Q とし、「記録値が非零である頂点は、ちょうど P の頂点である」という不変条件を用いる。確定済みでもまだ Q にある頂点の値は 0 でよい。

> **定理 12: 取り出し時記録の等価性と回数上界**。通常 FIFO の取り出し時だけ初回記録する手続きは、各閾値の終端で確定集合を一括記録する手続きと、最終の通常状態・記録値が一致する。記録を試みる回数は片側で高々 N 回、両側で高々 2N 回である。整数キー配列による leaf 分配と組み合わせても同じであり、両側の最終記録の差は従来と同じ整数ゲーム値となる。

証明。取り出し済みの列と待機列を合わせた列には重複がない。従って待機列から次に取り出す頂点 v は P に属さず、不変条件より記録値は 0 である。その値を現在の正の閾値 t へ更新し、v を P へ移せば、不変条件は保たれる。この後の逆辺通知が親を新しく確定しても、その親は待機列へ入るだけなので、取り出すまでは 0 のままでよい。局所安全集合の一括追加も同じ性質を持つ。

開始時には P が空で値も全て 0 である。初期 leaf 通知で確定した頂点が待機列に入っても、P はまだ空なので不変条件を壊さない。したがって初期通知と、同じ通常状態を引き継ぐ全閾値の実行に不変条件を適用できる。

一つの閾値を終えると通常 FIFO は空であり、全確定頂点が P に含まれる。以前の閾値で記録済みの頂点はその値を保ち、今回取り出した頂点だけに t が記録されるので、全確定頂点へ初回記録を行う仕様と等しい。これを閾値について帰納すると最終の記録関数が一致する。記録値は通常通知や局所削除の判定に使用しないため、記録時点の変更はそれらの状態を変えない。

記録の試行は非空 pop と一対一に対応する。定理 6 より全閾値での pop は高々 N 回であり、片側の記録回数も N 以下である。同じ頂点が低い閾値で再度記録されることはない。反対視点も同じ N 頂点上の計算なので、両側では 2N 以下となる。定理 11 のバケット走査と組み合わせた手続きも、各閾値で全く同じ通知列を消費するため、状態と記録関数は変わらない。既に証明した両側の差による整数値の合成を適用すれば、最後の主張を得る。□

例えば相手手番の頂点から利得 30 と 20 の二つの leaf へ進める場合、閾値 30 ではまだ全ての応手が成功せず、取り出しも記録もない。閾値 20 で残数が 0 になると一度取り出され、値 20 を記録する。閾値 10 では取り出しが増えず、値 20 を保つ。

閾値	記録値	累計の記録試行回数
30	0	0
20	20	1
10	20	1

この例に加え、初期 leaf 通知で既に確定して待機中の頂点と、王手循環を一括確定した後に通常伝播で確定する祖先の記録も Lean で検査した。

Lean の手続きは、各 pop 時の一要素更新と、その場の試行回数の加算を実行する。証明ではそれを各排出の pop ログに対する逐次更新へ対応付け、固定閾値の交互制御、全閾値走査、整数バケットとの統合、最終の整数値へ順に接続した。 正しい記録対象の一覧を外部から入力する方式ではなく、実際の FIFO の動きから記録対象を得る。

値配列を最初に 0 で初期化する N 要素分の処理を別途数えても、記録関連は片側で高々 2N 要素分となる。閾値ごとの全頂点走査を行う必要はない。前処理と出力時の後処理、各部分のイベント会計を二重計上なく統合する作業は、この定理とは分けて扱う。

14.19 主値計算のイベント会計の統合

ここまでの各上界を、同じ入力・同じ閾値列を使う主値計算の帳簿へまとめる。 この節の入力は、出辺と逆辺の一覧、プレイヤー別の王手循環候補フラグ、有効な降順閾値列が準備済みの有限グラフである。逆辺や候補集合を求める前処理、閾値列そのものの生成費用は、この帳簿とは別に扱う。 値配列・通常カウンターの初期化と、準備済み候補フラグから頂点一覧を作る走査は数える。

片側を固定し、$L = (K + D)(3K + 4F)$と置く。 イベントの種類と上界を次のように分ける。

イベントの種類	上界
通常行・値配列の初期化、候補一覧の作成、全出次数の走査	$3N + E$
整数キー配列の準備と、入力辺のキー算出	$D + 1 + 5U_s + 5E$
leaf 表の行初期化・読出し・入力辺訪問・登録	$2E + 2(D + 1)$
通常 FIFO の pop と、leaf・内部辺の通知	$N + E$
局所準備・分類・逆辺登録・削除・返却走査	L
局所集合の一括追加	K
pop 時の初回記録	N
閾値ごとの制御	D
局所解析の返却時の制御	$K + D$

leaf 表の準備行には、leaf 通知そのものを入れていない。通知は通常伝播の元辺ログへ一度だけ課金する。また、通常 pop とその場の記録は、同じ頂点を処理していても異なる操作なので、それぞれ一件として数える。この区別により、先のバケット全イベント上界と通常伝播上界をそのまま足す二重計上を避ける。

> **定理 13: 主値計算の統合イベント上界。** 準備済みグラフと有効な降順閾値列に対し、片側の主処理イベント数は$5N + 9E + 2K + 5U_s + 5D + 3 + L$以下である。さらに$K \le N$、$D \le M$を用いれば、$7N + 9E + 13U_s + L$以下となる。 両側を実行し、各頂点で最終値の差を一回求める場合は、 $15N + 18E + 26U_s + L_0 + L_1$以下である。 ここで$L_p = \big(K_p + D_p\big)\big(3K_p + 4F_p\big)$である。

証明。通常カウンターを初期化する行走査と全出次数の合計は$N+E$である。値配列の 0 初期化と、候補頂点一覧を一度作る走査が、それぞれ N 件となる。 残る項には、定理 6 から定理 12 までで得た、同じ走査に対する上界を適用する。leaf 通知を除いた表の準備と通常伝播を分けて加え、上表を合計すると最初の式を得る。

候補一覧は N 頂点の部分列なので$K \le N$である。 有効な降順閾値は相異なる正の整数で、全て M 以下である。各閾値 t を$t-1$へ対応させると、0 から M−1 までの M 個の添字へ単射となり、$D \le M$を得る。$U_s = M+1 \ge 1$も使えば、$2K \le 2N$、$5D+3 \le 8U_s$であり、二番目の式を得る。 反対視点でも頂点数、元辺数、上限 M は同じなので、両側の式を足し、 最終の差の計算 N 件を加えれば最後の式を得る。□

従って、準備済み入力から主値を求めるこの部分の上界は

$$O(N+E+M) + \sum_{p\in\{0,1\}} O\big((K_p+D_p)(K_p+F_p)\big) \tag{8}$$

となる。候補集合が空なら候補から出る辺も存在しないため、$K=F=0$で局所反復項は消える。 王手循環以外の通常部分へ反復の重い項を広げていないことが、数式上でも確認できる。

出力する値との接続。先手側と後手側の値配列をそれぞれ一度求めた後、元の頂点一覧を一度だけ走査して、その頂点の二つの値の差を出力行へ書く。入力一覧が全頂点を重複なく含むので、出力も N 行で、頂点 ID の重複や欠落はない。各行の差は定理 12 の整数ゲーム値そのものであり、各頂点で元のゲームに対する保証を保つ。Lean では、生成済みの疎な閾値列を用いる同じ計算について、出力行の値の正しさと 上記の作業上界を一つの定理にもまとめた。

具体例では、4 頂点・5 辺の分岐再合流グラフにおいて、leaf 表の準備は 12 イベント、 通知一件を含めたバケット全体は 13 イベントとなる。帳簿には準備の 12 だけを入れ、その通知一件は通常部分へ数える。記録は四回、局所集合の追加はゼロである。 この例と、正負の値を含む出力行の差の計算も Lean で検査した。

この定理は、明示した疑似コードのイベント会計である。 基本的な所属検査・配列参照・キュー操作を定数時間とする前提で、主処理の時間上界へ読めるが、Lean の関数・リスト・証明用予算をそのまま実行した際の時間を主張するものではない。特に、本節より前の SCC と逆辺の構築、閾値列の生成、出力後の depth 優先・方策検査などを 含めた完全な前後処理の会計は、引き続き別の課題である。 出力行は固定プレイヤー視点の整数値であり、手番側への符号変換もこの値の組立てとは分けて扱う。

14.20 有限入力からの閾値列生成

前節まで入力として扱った降順閾値列も、元辺の評価値から生成できる。 ここで必要なのは「どの局面で勝てるか」の情報ではなく、正の leaf 評価値が存在するかどうかだけである。合法手全体に対する存在判定を計算の入力として渡す必要はない。 入力の元辺一覧を一度走査し、長さ$U_s = M+1$の Bool 配列へ存在を記録する。

```
hasLeaf[0..M]をfalseで初期化する
各元辺eを一度走査する:
    eがleafであり、評価値rが0<r<=Mを満たすなら:
        hasLeaf[r] := true
M, M-1, ..., 1を一度走査する:
    値がM、またはhasLeaf[値]がtrueなら、処理閾値列の末尾へ加える
生成した閾値列を、整数キー表・leaf分配・主値計算へ渡す
```

同じ値の leaf が何本あっても、同じフラグを true にするだけである。 同一評価値を持つ複数の辺そのものは残り、leaf バケットには各元辺 ID が登録される。 ソートによる重複除去は不要で、整数列を降順に一度走査するため各値は高々一回だけ出力される。 上限 M は leaf が存在しなくても残す。循環中の連続王手による反則勝ちを表す場合にも、上限を処理する必要があるためである。M の leaf があっても、上限が二重に出力されることはない。

定理 14: 入力辺から生成した疎な閾値列の正当性。フラグ配列から生成した列は、M および入力に存在する正の範囲内 leaf 評価値を、重複なく降順に並べた列である。その列は、これまでの数学的な必要閾値列と順序まで一致する。この列を整数キー表と取り出し時記録へ渡す主値計算も、同じ厳密な整数値を出力する。閾値生成のイベント上界は片側で$4E + 8U_s$である。両側の閾値生成を含めると、定理 13 の主値計算と最終差の会計は$15N + 26E + 42U_s + L_0 + L_1$以下となる。

証明。任意の範囲内添字 i を固定する。元辺を何本か処理した時点のフラグは、初期値が true であったか、その接頭列に、正の評価値 i を持つ leaf 辺が存在する場合に限り true となる。一辺の処理は該当する一要素を true にするだけなので、この性質は入力長の帰納法で従う。初期値は全て false であるため、最終フラグは入力中の正 leaf の存在と正確に一致する。非正の値と内部辺では変更せず、M を超える添字も書き換えない。

入力の元辺一覧は全ての合法な候補を列挙しているので、値 t の leaf 辺が入力に存在することと、ある頂点の合法な leaf 出口として t が存在することは等しい。従って$0 < t \le M$の各値で、フラグが表す情報は数学的な必要閾値の定義と一致する。M から 1 の整数列を同じ条件で選別するので、列の順序と重複なし性まで一致する。各閾値での正解や停止証拠を与えず、入力辺の存在だけから列が得られる。この列の等式を先の全走査の正当性へ適用すれば、主値計算と出力行の値の保証がそのまま従う。

フラグ初期化はU_s要素である。一辺について型分岐、正値判定、範囲検査と書込みを数えても高々四イベントなので、入力走査は 4E 以下である。降順整数列の生成は M 件、その各値について上限との比較・添字変換・範囲検査・参照・選別を 高々五イベントで数え、さらに採用値の出力は D 件である。従って合計は$U_s + 4E + 6M + D$以下である。定理 13 で示した$D \le M$と$U_s = M + 1$を使えば、$4E + 8U_s$以下となる。両側のこの費用を定理 13 へ加えれば、最後の式を得る。□

例えば上限 40 の入力に、値 20 の leaf が二本、40 の leaf が一本あり、それ以外が内部辺、値 0、負値、範囲外の 41 であれば、生成列は 40・20 となる。範囲外の値はフラグ配列を壊さないが、厳密な値保証には、先に述べた leaf 値が範囲内にある条件が依然必要である。正 leaf が一つもなければ上限だけとなる。また、値 30・20 の leaf を持つ入力では、列 40・30・20 が生成され、相手手番でこの二択がある例の最終記録は 20 となる。反対視点では leaf の符号が反転するため、別の列が生成されてもよい。Lean では重複、非正値、範囲外値、leaf 不在、反対視点と最終記録の例を検査した。

この段階で、有限の辺一覧から、閾値生成、整数キー配列、leaf 分配、主伝播、初回記録、両側の差と各出力行の値までを一つの計算へ接続した。生成した列の一致は証明に使うだけで、主処理が数学的な存在判定を実行するわけではない。追加のフラグ配列と整数列も$O(M)$領域であり、整数キー表を含む格納量の上界は$O(N + E + M)$のままである。この上界には、入力グラフからの逆辺構築と SCC・王手循環候補集合の構築をまだ加えていない。後続の節で順に合成する。depth 優先や方策検査などの後処理も、この会計とは分けて扱う。

14.21 正方向の辺一覧からの逆辺構築

通常伝播では、子を取り出したときに、その子へ入る元辺を全て通知する。ここでは、その逆辺一覧自体も入力とせず、各頂点の出辺一覧から構築する。入力の頂点一覧と各出辺一覧に重複した ID はなく、各元辺の出発点・到着先が定まっているものとする。内部辺の総数を I とする。leaf 辺を含む全元辺数が E なので、$I \le E$である。

各行への末尾追加を単純なリスト操作として実行すると、同じ行へ追加するたびに既存列をたどる可能性がある。その費用を定数時間と仮定せず、ここでは先頭へ加えて最後に一度だけ反転する。反転は構築時に完了し、逆辺を参照するたびに反転し直すことはしない。

```
各頂点の作業用逆辺行を空にする
頂点一覧から元辺を一度だけ列挙する
各元辺eを一度走査する:
    内部辺で子がwなら、eを作業用の行wの先頭へ加える
    leafなら何も登録しない
各頂点wについて:
    作業用の行wを一度反転し、完成した逆辺行として保持する
完成した表を両プレイヤーの計算で共有する
```

> **定理 15: 安定な逆辺構築の正当性と上界。**完成した各行 w は、入力元辺のうち到着先が w である内部辺だけを、入力の順序で含む。各元辺は一意な ID のまま登録され、同じ子へ向かう別の辺は統合しない。 行反転で訪れる要素の総数は I 以下で、構築全体の会計は$4N + 4E$イベント以下である。 逆辺構築から両側の閾値生成・主処理・最終の差までを含めると、 $19N + 30E + 42U_s + L_0 + L_1$イベント以下となる。

証明。 入力辺の接頭列を処理した時点の作業行 w は、 その接頭列から w へ入る内部辺を選別した列の逆順である。 次の辺が w へ進む内部辺なら先頭に一件加わり、それ以外なら変わらないため、 入力長の帰納法でこの不変条件が保たれる。構築後に各行を反転すれば、完成行は元の入力順に戻る。従って内部辺を漏らさず、leaf を混入させず、存在しない逆辺も加えない。

各元辺の到着先は一意なので、異なる子の行に同じ元辺 ID は現れない。入力の元辺 ID にも重複がないので、全完成行を連結した列にも重複はない。 その全要素が内部辺の一覧に含まれるため、要素数は I 以下である。反転は行の長さを変えないので、各行を一度ずつ反転する総作業も I 以下となる。分岐や再合流による経路の列挙は行っておらず、上界は経路数に依存しない。

構築の帳簿では、元辺一覧を集める行走査、作業行と完成行の初期化、完成行の保持に各 N 件を数える。元辺一覧の生成とその走査に各 E 件、内部辺の先頭登録に I 件、反転に高々 I 件を数える。合計は$4N + 2E + 2I \le 4N + 4E$である。 逆辺表は手の到着先だけで決まるため、leaf の値の符号を反転しても変わらず、両側で共有できる。 従って構築費用を一度だけ定理 14 へ加えれば、最後の式を得る。□

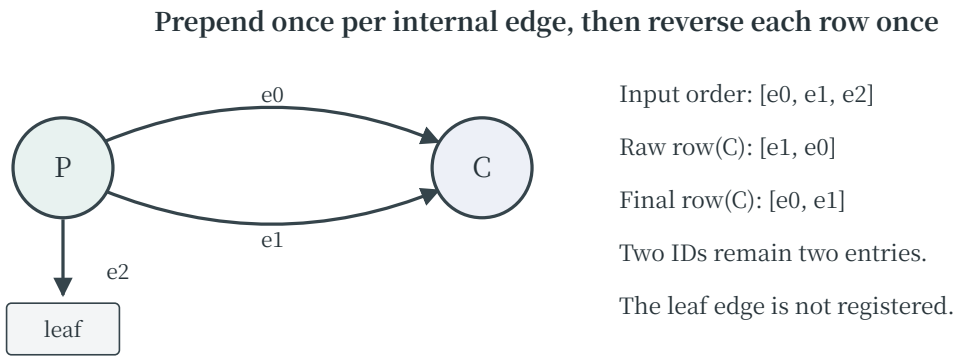


図 20: 抽象的な辺一覧の構築例。e0 と e1 は同じ子へ向かう別の元辺 ID であり、作業行では逆順になるが、完成行では元の順序に戻る。leaf 辺 e2 は逆辺行に登録しない。

Lean では正方向だけを持つ有限入力を定義し、逆辺表を構築してから主処理の入力へ変換した。 逆辺の網羅性と一意性の証拠は、構築手続きから導く。構築後の表の正しさを外部条件として仮定する方式ではない。 この入力から得る出力行についても、全 N 行であることと、各値の厳密な保証を接続した。自己辺は一件として登録し、leaf のみの行では登録しないことも検査した。

また、4 頂点・5 辺の分岐再合流グラフでは構築会計が 34 イベント、一般上界が 36 イベントとなる例を検査した。その表から閾値列を生成して主値計算を進め、既知の例の値 20 を得ることも Lean で確認した。 作業行と完成行を別に保持するこの表現でも、追加領域は$O(N + E)$である。 この段階の上界に未算入の前処理は、王手継続グラフの SCC と循環候補集合の構築であり、depth や方策検査等の後処理は引き続き別に扱う。

14.22 構築した王手循環候補から整数値への接続

候補集合が必要な循環を含むことは、これまでの局所解法の入力条件であった。ここではその集合も元の辺一覧から構築する。プレイヤー p について、内部辺(v, w)を残す条件は「v が p の手番、またはその着手が王手」である。これは既に定義した相手王手継続グラフの辺条件そのものであり、相手の非王手だけを除く。leaf 辺は強連結分解の内部辺に含めない。

正方向の辺と、前節で構築した逆辺一覧の両方を、この同じ元辺 ID 上の条件で選別する。 従って、選別後の逆辺は選別後の正方向の辺の転置と正確に一致する。 別の手が同じ子へ入る場合も、辺 ID を保つので許可判定を混同しない。 第一 DFS の終了順を第二 DFS へ渡して成分番号を作り、次に各成分の循環性を集計する。

成分ごとに全頂点を調べ直す必要はない。成分数以下の有効範囲を持つ二つの表へ、各頂点を一度だけ加える。この二表は、成分の頂点数と、その成分内の自己辺の有無を記録する。成分番号の表と集計結果は一度構築して保持し、頂点を照会するたびに DFS や集計を再実行しない。

```
正方向の辺一覧から、全内部辺の逆辺一覧を一度構築する
各プレイヤーpについて:
    許可e := eが内部辺であり、親がpの手番またはeが王手
    同じ許可条件で正方向と逆方向を選別する
    第一DFSの逆終了順で第二DFSを実行し、成分番号を保持する
    countとhas_selfを、成分番号用の大きさNの表として初期化する
    各頂点vについて一度だけ:
        c := 成分番号[v]
        count[c] := count[c] + 1
        has_self[c] := has_self[c] または vに許可された自己辺がある
    C_p[v] := count[成分番号[v]] > 1 または has_self[成分番号[v]]
構築したC_pを使い、両側の閾値生成・通常伝播・局所解析・値の差を求める
```

> **定理 16: 候補集合を入力しない主値計算の正当性**。 有限の頂点一覧、合法手を過不足なく列挙する辺 ID、手番と正しい王手ラベルを入力する。 ゲームが本論文の交互着手・非空着手・双方連続王手循環の排除条件を満たし、leaf 利得が$[-M, M]$内にあるとする。上の手続きで作ったC_pは、相手王手継続グラフの循環頂点と過不足なく一致する。 この集合を使う主値計算は、各頂点につきちょうど一行を返し、その値は整数ゲーム値である。 候補集合の包含性・逆辺の正解・SCC 分割の正解を別途入力する必要はない。

証明。許可された内部辺が存在することと、相手王手継続グラフの辺条件との同値性は、 合法手列挙の健全性・網羅性および王手ラベルの正しさから従う。 逆方向にも同じ元辺 ID 上の条件を使うので、二つの辺一覧は転置関係を保つ。二つの DFS による既証の分割定理により、成分番号が等しいことは相互到達可能性と同値である。

頂点集計の途中では、各成分 c について、count[c]は処理済み頂点のうち番号 c を持つ個数、has_self[c]はその中の自己辺の有無の論理和である。一頂点を加える操作は、その成分だけの個数を一つ増やし、自己辺の有無を論理和するので、処理済み頂点数についての帰納法でこの不変条件は保たれる。全頂点の集計後、複数頂点の成分、または自己辺のある一頂点成分だけが真となる。 正しい強連結分解では、これは循環頂点であることと同値である。

従って、両プレイヤーの候補集合は局所解法に必要な循環をすべて含む。 既証の閾値制御・整数値合成の定理へその結果を渡せば、各出力値の上下の保証を得る。出力は一意な頂点一覧を一度写したものであるため、行数は N、頂点 ID に重複はなく、 全頂点が出力される。□

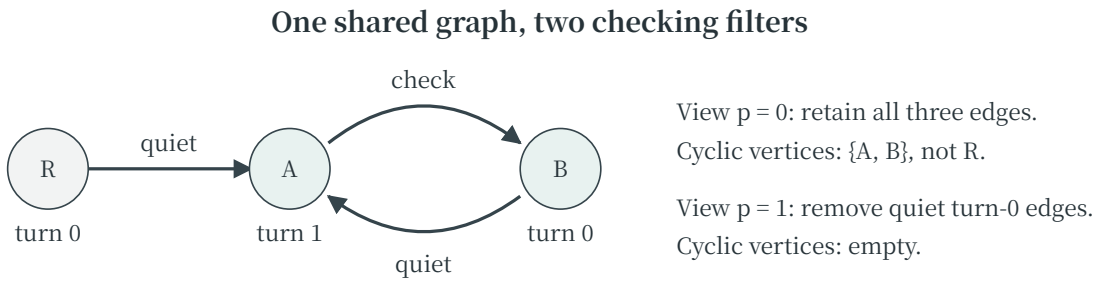


図 21: 片側王手循環の抽象例。R と B は手番 0、A は手番 1 で、王手は A から B への辺だけである。 p が 0 なら A と B は循環候補となるが、循環外の祖先 R は候補ではない。 p が 1 なら手番 0 の非王手辺が除かれ、循環候補は空となる。

Lean では、成分番号の上界と集計表の内容を証明し、二つの候補集合を生成した入力から、N 行・頂点 ID の一意性・全頂点の網羅性・各値の厳密性をまとめた定理へ接続した。通常の非王手循環では双方の候補が空となる例も検査した。 二つの表の初期化は 2N 要素、頂点集計は二読出し・二更新で 4N 要素アクセスとなる。これは成分番号と頂点別自己辺判定を得た後の集計費用であり、その二つを求める費用や DFS の全費用を含む上界ではない。全工程のイベント会計との接続、depth・方策等の後処理の証明は引き続き区別する。

14.23 強連結分解の二つの DFS の作業回数

第一 DFS の非空操作は、出辺枠を一つ消費するか、出辺を処理し終えた頂点を終了順へ移す操作である。不許可辺と leaf も空の行き先を持つ一枠として一度消費するので、その総数は正確に$N + E$となる。根の列を走査する N 回の検査は、これとは別に数える。

第二 DFS は、未割当頂点に成分番号を付けてから待機列へ積む。一つの成分を終えても割当表を初期化せず、その表を次の根へ引き継ぐ。 ここでは、選別済みの逆辺行に含まれる項目数を J とする。 同じ親が別の元辺 ID で複数回現れる場合は、その項目を別々に数える。

```
各未割当頂点vは、1 + 選別済み逆辺行[v]の長さ、だけの予算を持つ
根を調べ、既割当なら飛ばす
未割当なら、番号を付けてpushする:
    vの予算を「未割当側」から「待機側」へ移す
待機頂点vをpopする:
    pop一回と逆辺行の全項目を処理し、vの予算を消費する
    見つけた未割当の親には先に番号を付け、予算を移してpushする
    既割当の親はpushしない
同じ割当表のまま、逆終了順の次の根へ進む
```

> **定理 17: 全成分を通じた第二 DFS の予算保存**。一意で全頂点を含む有限一覧と、各頂点の有限な逆辺行を与える。全頂点を根の候補として調べ終えた第二 DFS の、実 pop と逆辺項目の処理数の和は正確に$N + J$である。 この主張は逆辺行の重複項目・自己辺・再合流・複数成分を許す。 王手継続グラフでは$J \le E$であり、第一・第二 DFS の両根走査とこの作業を合わせても$4N + 2E$以下となる。

証明。頂点 v の重みを$w(v) = 1 +$ 逆辺行の長さ(v)とする。状態のポテンシャルは、未割当頂点の重みの和と、待機中頂点の重みの和の合計である。 未割当の v へ番号を付けて積む操作は、重みを未割当側から待機側へ移すだけなので、 ポテンシャルを変えない。既割当なら何も変えない。

一回の非空 pop は v を待機列から除き、重み$w(v)$を消費する。その後の逆辺行の走査で新しい親を積んでも、前段の保存則によりポテンシャルは変わらない。従って、一回の訪問後のポテンシャルと、その訪問の費用の和は訪問前のポテンシャルに等しい。 空の待機列に対する操作は費用 0 とする。 訪問の列、各根からの探索、全根の走査へ順に帰納して、この等式を足し合わせる。

開始時の待機列は空であり、全頂点が未割当なので、ポテンシャルは$N + J$である。 全根を調べ終わると全頂点が割当済みで、各探索の待機列も空になるため、終端のポテンシャルは 0 である。 よって消費

費用は正確に$N + J$となる。 成分ごとに新しく$N + J$の予算を与えるのではなく、同じ割当表に残る予算だけを次へ引き継ぐことが重要である。

王手継続グラフの逆辺は元辺 ID を選別したものである。異なる子の行が同じ元辺 ID を共有することはなく、各行にも元辺 ID の重複はないので、$J \leq E$となる。 第一 DFS の$N + E$と第二 DFS の$N + J$、両方の根検査各 N 回を足せば、最後の上界を得る。□

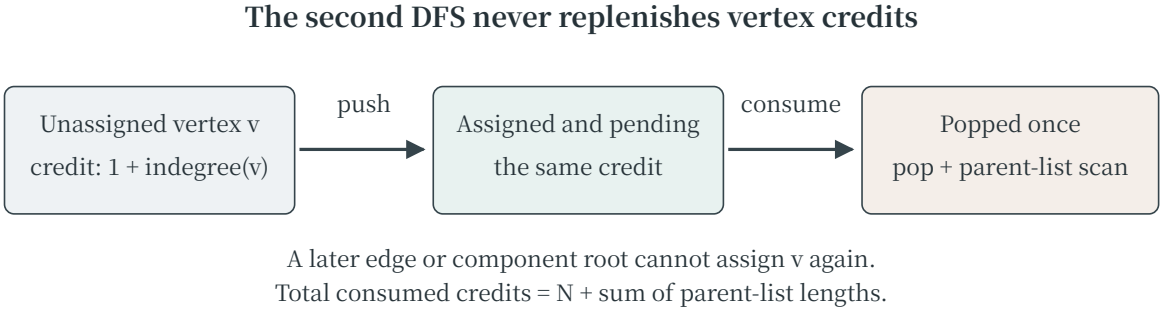


図 22: 第二 DFS の予算の移動。番号を付けてから積むため、一度割り当てた頂点の予算は再発行されない。再合流によって同じ頂点へ何本の経路が届いても、経路ごとの探索は増えない。

Lean では、実際と同じ状態遷移をたどる費用関数を定義し、空操作を 0 として数えた。 個々の探索だけでなく、割当表を保持する第二 DFS の全根走査まで保存等式を接続した。自己辺へ二つの逆辺項目を持つ一頂点の例では費用 3 で、同じ根を三度列挙しても費用 3 のままである。 再合流を持つ 4 頂点・4 内部辺の例では、選別前の第二 DFS 費用は 8 となる。

主処理との部分会計の合成。 定理 15 の会計に両プレイヤーの上の DFS 作業を加えれば、$27N + 34E + 42U_s + L_0 + L_1$以下となる。 構築した候補から得る同じ出力値の正当性も、この部分会計と一つの定理へ接続した。ただし、この式はまだ SCC 前処理全体の会計ではない。逆辺の選別で捨てた項目の検査、選別結果の格納、自己辺の検出、 訪問表・割当表の初期化や終了順の格納など、ここで数えていない操作がある。Lean の関数・リスト・停止証明用 fuel をそのまま実行した時間の上界とも区別する。 ここで未算入の DFS 操作は後続の節で会計へ加える。depth・方策等の後処理は、その会計とは別である。

14.24 不許可辺の検査と自己辺検出の追加会計

第二 DFS の逆辺項目は、元の行から王手継続条件を満たすものだけを選別して得る。前節の J は選別後の長さであったため、捨てる項目の検査を別に数える必要がある。 ここでは二段階の手続き、すなわち元辺 ID を filter し、その結果から親番号を map する形を扱う。 元の全逆辺行の総長を I、選別後の総長を J とし、$J \leq I \leq E$である。

一つの行を処理するとき、全元項目の許可検査に行の長さだけを数える。残す項目には、一時列への格納・親番号の読出し・出力列への格納を各一回数える。従って全行の選別と格納の費用は$I + 3J \leq 4E$となる。この費用には前節で数えた pop や、親を待機列へ積もうとする操作は含めない。この分離によって同じ通知を二重に数えない。

```
第二DFSで頂点vを取り出す:
    元の逆辺行[v]の全項目を許可検査する
    許可された元辺IDを一時列へ格納する
    一時列の元辺IDから親番号を読み、親番号列へ格納する
    この一回の選別結果を、そのまま第二DFSの親通知に渡す

成分集計で頂点vを処理する:
    元の逆辺行[v]を先頭から検査する
    親がv自身で、かつ許可された辺を見つけたら直ちにtrueを返す
    最後まで見つからなければfalseを返す
    この一回の検出結果を成分の自己辺表へ加える
```

定理 18: 選別・自己辺検出と主値計算の追加会計。第二 DFS の各 pop に頂点別の任意の非負費用 c(v) を課すと、全根走査での合計は 全頂点についての c(v)の和に一致する。上の逆辺選別をその費用に用いれば、合計は$I + 3J$である。成分集計時の自己辺検出は全体で高々 I 回の項目検査で、検出結果と循環候補は元の手続きと等しい。成分表の初期化・集計と前節の DFS 作業を加えた片側の会計は$10N + 7E$以下となる。

証明。 定理 17 の予算保存で、頂点の重みを c(v)へ置き換える。 番号を付けて積むときにその重みが未割当側から待機側へ移り、pop 時に同じ重みだけを消費することは変わらない。 c(v)が 0 でも、実際の訪問・割当・停止条件は費用関数を参照しないので、探索は同じである。 全根の終了時に未割当側も待機側も空となり、初期の重みの和がそのまま消費費用となる。 したがって選別費用を pop に課しても、成分ごと・経路ごとの再課金にはならない。

filter と map の計測付き手続きについて、入力長の帰納法で出力列の一致と費用を同時に示す。不許可項目は検査一回、許可項目は検査一回と三つの追加操作であり、行ごとの費用は元行長と選別後行長の三倍の和である。 計測付きの visit は、この選別結果を一度作ってそのまま使い、元の visit と同じ状態を返す。 上の任意費用の保存則を適用し、全行の和を取ると$I + 3J$を得る。

自己辺検出の計測付き any は、先頭の検査が成功すれば検査一回で停止し、失敗すれば残りの行の検査数へ一回を加える。 この再帰から、返却値は元の any に等しく、検査数は入力行長以下である。成分集計は一頂点につきこの probe を一度だけ実行するため、全検査数は I 以下となる。 その Bool 値を使う成分表の最終状態も元と等しく、候補集合の正当性を保つ。

最後に、選別の$4E$、自己辺検出の E、二配列の初期化と集計の$6N$を、 前節の$4N + 2E$へ加えれば$10N + 7E$となる。□

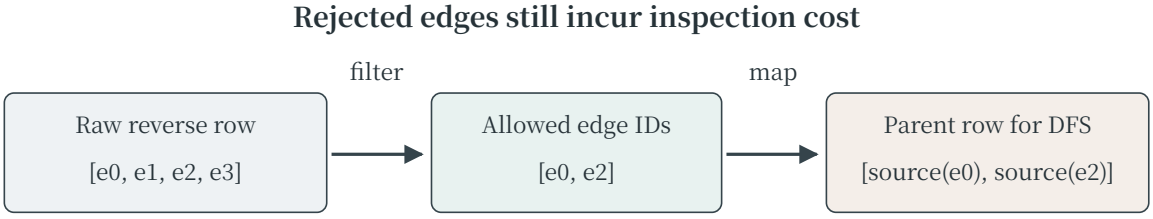


図 23: 元の逆辺 4 項目から 2 項目を残す抽象例。捨てる 2 項目の許可検査も費用に含める。親通知の費用とは別に、選別と格納の費用 10 が発生する。

Lean では、選別結果と費用を同時に返す行手続き、同じ状態を返す visit、 短絡 any、自己辺の probe を一度だけ呼ぶ成分集計を定義し、それぞれの仕様を証明した。 全不許可の 3 項目では費用 3、全許可なら費用 12 となり、捨てる項目の費用を 0 とはしない。自己辺 probe の最初の成功が 2 項目目なら、3 項目目以降は検査しない。

主値計算との合成と残る範囲。 両側にこの会計を使い、逆辺構築・閾値生成・主処理・出力値の差を加えると、$39N + 44E + 42U_s + L_0 + L_1$以下となる。同じ入力から得る全出力値の正当性も、この部分会計へ接続した。 この式にも、DFS の訪問表・割当表の初期化、終了順・成分代表の格納などの費用はまだ統合していない。従って前処理全体の実行時間の上界ではない。識別子での行参照や表更新を定数時間とするイベント会計と、 証明用 fuel・関数・リストの表現を文字通り実行する時間は引き続き区別する。 depth や方策等の後処理の証明も別途である。

14.25 DFS 補助表と終了順の格納

本節では、訪問表と割当表の初期化、成功時の書込み、終了順と成分代表の格納を数える。 終了列の末尾を毎回たどって追加する方式は使わない。長さ N の配列と使用済み要素数を先に用意し、次の未使用欄へ格納する。 この方法なら追加のための既存列の走査や容量の拡張を必要としない。

```
訪問表[N] := 全てfalse、割当表[N] := 全て未割当
終了順[N] := 全て未使用、成分代表[N] := 全て未使用
終了数 := 0、成分数 := 0
第一DFSで未訪問頂点を発見:
    訪問表[v] := true
第一DFSで頂点vの全出辺を処理し終えたとき:
    終了順[終了数] := v
    終了数 := 終了数 + 1
第二DFSで未割当頂点を発見:
    割当表[v] := 現在の成分番号
第二DFSで未割当の根rから新しい成分を始める:
    成分代表[成分数] := r
    成分数 := 成分数 + 1
第二DFSの根は、終了順[N-1]から終了順[0]まで直接読む
```

> **定理 19: 書込回数と固定長出力表の安全性**。全頂点を根で網羅した第一 DFS では、訪問表の書込みと終了順の格納はそれぞれ正確に N 回である。第二 DFS の割当表の書込みも正確に N 回であり、成分代表の格納は成分数に等しく高々 N 回である。 長さ N の固定出力表に終了順と成分代表を格納しても、書込位置は範囲内にあり、既存部分を変更しない。終了順の逆添字での読出しは、第一 DFS の逆終了順と一致する。

証明。第一 DFS の状態について、終了済み列と活動中のフレームの頂点列を合わせた長さを考える。未訪問頂点を発見して新しいフレームを積んだ場合だけ、この長さと訪問表書込数が一つ増える。 カーソルを進める操作は長さを変えず、頂点の終了時には活動中から終了済みへ一件移るだけである。一方、終了済み列の長さは、終了順への格納時だけ一つ増える。 この二つの保存等式を、実 tick 列、各根からの探索、全根の走査へ順に適用する。開始時は両列が空であり、全根の終了後は全 N 頂点が一度ずつ終了済みなので、二つの書込数はいずれも N となる。

第二 DFS では、未割当頂点の個数を予算とする。 push 前の割当が未定なら一回書いて予算を一つ減らし、既割当なら書かない。 pop は割当表を変えない。この保存式を逆辺走査、各根の探索、割当表を保持する全根走査へ接続する。 開始時の未割当数は N、終了時は 0 であるため、番号書込数は N となる。また、未割当の根から始める場合だけ代表を一件追加するので、代表格納数は最終成分数に等しい。 各成分には異なる代表が存在するため成分数は N 以下である。

固定出力表には、位置 used へ格納して used を一つ増やす操作だけを行う。入力列の残長と used の和が容量以下なら、次の格納位置は必ず範囲内にあり、残りの列にも同じ条件が成立する。 この帰納法で全格納の安全性を得る。書込位置より前の要素は変更せず、最終的に位置 used+i には入力列の i 番目の要素が格納される。第一 DFS で活動中の頂点がある間は終了済み数が N 未満であり、第二 DFS で新しい根を追加する直前も既存成分数が N 未満なので、実行の途中にも空欄が残る。 完成列の位置$N-1-i$を読むことは、その列を反転したときの i 番目を読むことと等しい。□

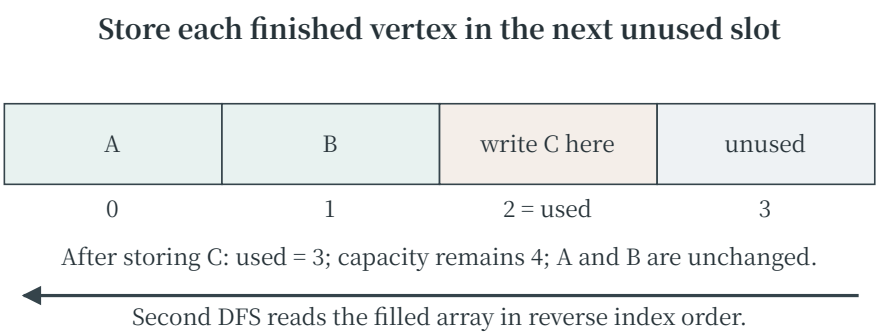


図 24: 終了順の固定長バッファ。使用済み部分は変更せず、その右の一欄だけに書く。第二 DFS では別の逆順列を作らず、この配列を末尾から直接読む。

表の要素初期化と格納・読出しの会計は次のようになる。ここでは前節の成分集計用二表とは別に、DFS に用いる四表を数えている。

表操作	回数
訪問表・割当表・終了順表・成分代表表の初期化	$4N$
訪問表の成功時書込み	N
終了順表への格納	N
割当表の成功時書込み	N
成分代表表への格納	高々 N
終了順表の逆添字での読出し	N

合計は$9N$以下である。前節の会計に追加した片側の指定イベント数は$19N + 7E$以下となる。両側を主値計算へ接続すると、$57N + 44E + 42U_s + L_0 + L_1$以下となり、同じ出力値の正当性を保つ。

Lean では、実際と同じ成功ガードで書込回数を数え、各走査に沿う保存式を証明した。 固定バッファについては、サイズ不変・旧接頭部分の保存・格納値の順序・全書込の範囲内性を示した。 重複根や自己辺があっても書込みは増えず、容量ちょうどまでの格納と空入力も検査した。

この上界は、明示したイベントを合計したものである。正方向の DFS 枠を生成する費用、フレームやスタックの各操作をさらに表読書きへ分解する会計、表参照・更新の実装費用までを含む実行時間の形式証明とは区別する。特に、証明用の終了列を文字通りリスト末尾追加で実行する時間を線形と主張するものではない。 depth や方策等の後処理の証明も引き続き別途である。

14.26 初回発見だけで行う正方向枠の生成

第一 DFS では、一頂点の出辺をそのままフレームの未走査列として保持する。王手継続条件を満たす内部辺は子の番号へ、それ以外は行き先なしの枠へ写す。 この変換列を、根の検査や再合流辺のたびに作り直すと余分な費用が生じる。そこで、枠の生成は訪問済み判定の後、未訪問だった場合だけ実行する。

```
discover(v):
    seen[v]がtrueなら、そのまま戻る
    seen[v] := true
    row := vの各元辺を一回ずつ写した枠列
        許可された内部辺なら子番号、それ以外ならnone
    rowをそのまま保持するフレームを一つ積む

各元辺の枠生成では:
    許可条件と行き先を計算する変換を一回数える
    できた枠を列へ格納する操作を一回数える
```

> **定理 20: 初回発見の費用保存と正方向枠の生成**。 第一 DFS の未訪問発見に頂点別の任意の非負費用 c(v)を課すと、全頂点を根で網羅した走査の合計は 全頂点についての c(v)の和となる。既訪問発見は費用 0 である。元辺一項目につき変換と格納を各一回数える枠生成を用いれば、全体の費用は正確に$2E$である。 一回生成した枠列を新しいフレームへ渡す発見操作は、従来と同じ状態を返す。

証明。未訪問の各頂点に c(v)の予算を与え、その和を状態のポテンシャルとする。既訪問の場合は状態も予算も変えず、費用 0 で戻る。未訪問なら訪問表を更新することで、その頂点の予算だけが失われ、同じ c(v)を費用として数える。 フレームのカーソル更新と終了処理は訪問表を変えないため、この予算を増減させない。 子を新しく発見する tick も、同じ保存式を満たす。

この等式を tick 列、各根の探索、全根の走査へ帰納的に接続する。全頂点を網羅した終端では未訪問頂点がなく、ポテンシャルは 0 である。開始時は全頂点が未訪問なので、消費費用は全 c(v)の和となる。費用が 0 でも探索の分岐・訪問表・停止条件は変わらない。

一頂点の枠生成は、元の出辺列を一回 map する手続きである。 入力長についての帰納法で、出力枠列が元の仕様と一致し、費用が出辺数の二倍となることを同時に得る。 この費用を c(v)として初回発見に課すと、全頂点の出辺数の和が E であることから$2E$となる。leaf と不許可辺も none として一枠を保つ

ため、生成費用から落としていない。発見操作では訪問済み判定を先に行い、一回生成した枠列をそのまま新しいフレームへ渡す。したがって、既訪問時には生成をせず、未訪問時には元と同じ訪問表・フレーム・終了列を返す。□

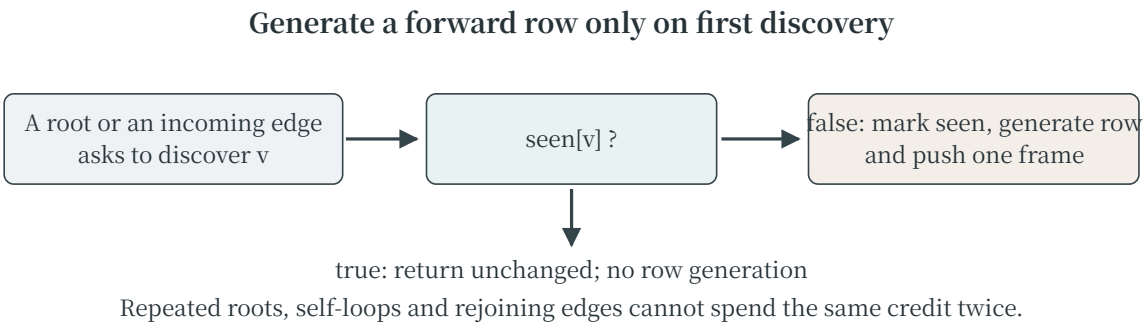


図 25: 正方向枠の生成を訪問済み判定の内側へ置く。同じ頂点へ複数の辺が届いても、先に訪問済みにするため枠を再生成しない。

Lean では、任意の発見費用を同じ状態遷移へ課す計測関数を定義し、全根の終端まで保存式を証明した。自己辺・複数の同一子枠・重複根を含む例でも初回分だけを課金する。二つの許可内部辺なら二枠と費用 4、不許可辺や leaf の一項目なら none 一枠と費用 2 である。

前節の費用にこの生成を加えた片側の指定イベント会計は$19N + 9E$以下となる。両側を主値計算へ接続すると、$57N + 48E + 42U_s + L_0 + L_1$以下となり、同じ出力値の正当性を保つ。ここでの一変換は、識別子による辺属性・王手ラベルの参照を用いた定数時間の操作としている。フレーム・スタック・カーソルの各操作を表読書きへさらに分解する会計と、その格納表現を含む実行時間の形式証明、depth や方策等の後処理は区別して残す。

14.27 フレームとスタック操作の会計

第一 DFS は、子へ降りる前に親フレームのカーソルを一枠進める。子の処理から戻っても親の残り枠は保持されるので、出辺列の先頭から調べ直すことはない。本節では、フレームの push と pop、先頭参照、残列の空判定、枠の読出し、カーソル更新を別のイベントとして数える。前節までに数えた訪問表・終了順・成分番号の書込みとは区別する。

```
第一DFSの非空tick:
    frame := スタックの先頭を読む                 // 先頭参照1回
    frameの残り枠が空か調べる                     // 残列検査1回
    空なら:
        フレームをpopする                         // pop 1回
        終了順への格納は前節までの帳簿で数える
    空でなければ:
        次の枠を読む                              // 枠読出し1回
        親のカーソルを一枠進める                  // カーソル更新1回
        未訪問の子なら新しいフレームをpushする
        noneまたは既訪問の子ならpushしない
```

定理 21: フレーム操作の回数とスタック容量。第一 DFS の全根走査では、非空 tick 数は$N + E$、カーソル更新数は E、フレームの push と pop は各 N である。上の六種類のイベントの合計は正確に$4N + 4E$である。第二 DFS の成功 push・非空 pop・その先頭参照の合計は$3N$である。両 DFS の使用中スタック長は常に N 以下で、新規 push の直前は N 未満となる。

証明。非空 tick は、残列が空なら終了 pop を一回行い、空でなければカーソルを一回更新する。この二つの分岐は排他的かつ網羅的である。計測関数で同じ分岐をたどり、カーソル更新数と終了 pop 数の和が非空 tick 数に一致することを、一 tick、各探索、全根走査へ順に接続する。

既証の予算保存式から、全根の非空 tick 数は$N + E$であり、終了 pop 数は N である。従ってカーソル更新数は E となる。none 枠でも一枠を消費するので、この E から除いていない。成功 push は未訪問

発見と一対一であり N 回、先頭参照と残列検査は非空 tick ごとに各一回、枠読出しとカーソル更新は枠消費ごとに各一回である。 合計は$N + N + 2(N + E) + 2E = 4N + 4E$である。

第二 DFS では、番号書込の成功ガードを通った場合だけ待機スタックが一要素増える。番号書込は全体で N 回であり、全頂点を一度ずつ非空 pop するため、push と pop は各 N である。 先頭参照も各非空 pop で一回行い、合計$3N$となる。不成功の push 試行と元辺の検査は、前の通常制御・逆辺処理の帳簿と区別する。

第一 DFS では終了済みと活動中の頂点を合わせた列に重複がないので、活動中フレーム数は N 以下である。第二 DFS でも pop 済みと待機中を合わせた列に重複がないため、待機スタック長は N 以下となる。成功 push 後も不変条件が保たれるので、成功 push 前の長さは N 未満でなければならない。□

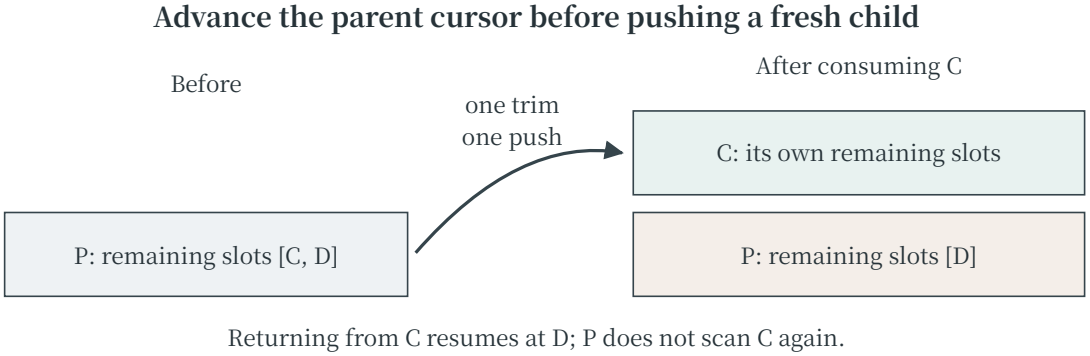


図 26: 親 P のカーソルを C から D へ進めてから、未訪問の子 C を積む。C から戻ったときは D を処理するため、再合流による親の出辺再走査は起こらない。

長さ N のフレーム表と頂点表を先に初期化してスタックへ使う場合、その初期化を$2N$要素として追加する。 容量の上界と push 直前の空きにより、成功 push のために N を超える表へ拡張する必要はない。したがって、前節までの会計へ追加する指定イベントは$9N + 4E$となり、 片側では$28N + 13E$以下、両側を主値計算へ接続すると $75N + 56E + 42U_s + L_0 + L_1$以下となる。同じ入力から得る全整数値の正当性も、この会計と一つの定理へ接続した。

Lean では、空 tick・終了 pop・none 枠・新規子・既訪問子を分けたイベント表を定義し、分岐ごとの式を検査した。 それぞれの第一 DFS 内部イベント数は 0・3・4・5・4 となる。 複数の同一子枠・自己辺・重複根を含む例でも、push 回数とカーソル更新の保存式を保つ。

これで前処理から主値計算までの主要な反復に、頂点数・辺数・整数値域と局所王手循環項による 指定イベントの上界が接続された。 ただし、イベントの定義と、特定の言語・コンテナにおける一イベントの実行時間は別の主張である。特に、フレームの残列が共有された接尾部でなく毎回コピーされる表現や、スタック操作ごとに列全体を複製する表現を、この計算量が保証するわけではない。識別子の表参照、固定欄の読書き、カーソル更新を定数時間で行う表現を条件としている。 また、depth や複数の同値手を残す後処理の正当性・最適性は、主値の保証とは引き続き区別する。

14.28 共通順位で残す複数候補の保証

本節は、正の閾値$t > 0$に対する保証領域 W を固定する。領域 W には、既に構築した保証手と、その保証に用いた一つの共通順位 r があるものとする。 ここでいう共通順位とは、候補ごとに別の順位を使うのではなく、全ての残す手と相手の全応手を、同じ頂点別自然数 r(v)で検査することである。 ここで用いる順位は、安全性を示す証拠であり、leaf までの手数 depth ではない。

自分の手番で残せる候補を次の条件で定める。
1. 合法な leaf 手なら、利得が t 以上である。
2. 合法な内部手(v, w)なら、w は W 内にあり、$r(w) \le r(v)$である。
3. さらに相手手番の非王手辺では、$r(w) < r(v)$である。

最後の条件は候補を選ぶ自分側ではなく、制限せずに残す相手の全合法手についても必要である。元の保証順位は、相手の全応手についてこの条件を満たす。自分側でも同じ式を用いることで、領域内の全ての許可内部辺に共通する条件となる。

```
入力: 正の閾値t、保証領域W、元の保証手、共通順位r
各頂点vの元辺を一回走査する:
    leafなら、利得がt以上の辺を残す
    内部辺(v,w)なら:
        wがW内で、r(w) <= r(v) を満たす辺を残す
        相手手番の非王手なら、加えてr(w) < r(v)を要求する
自分の手番では、残った候補の中でdepth等を比較して選んでよい
同じ局面でも、履歴に応じて異なる残存候補へ切り替えてよい
相手の合法手は全て残す
```

> **定理 22: 正の閾値に対する候補集合の任意切替**。上の候補集合は元の保証手を含むため、自分手番の保証局面で空にならない。相手手番では全合法手がこの条件を満たす。保証領域から始め、自分が履歴ごとに残存候補のどれを選んでも、相手の任意の履歴依存応手に対し、最初の leaf または四回出現で得る利得は t 以上である。候補をさらに非空な部分集合へ制限しても、この保証は保たれる。

証明。元の保証手は、領域の閉性・順位の非増加・相手非王手での厳密減少を満たすので残る。相手の各合法手についても、元の保証は全応手を対象に構築されているため同じことが成り立つ。選択した内部辺では W 内に留まり、leaf に出れば利得は t 以上である。

閉じた歩道が生じた場合、全辺で r が非増加となる。もしその歩道上に相手の非王手辺があれば、その辺だけは r が厳密に減少する。残りの歩道も非増加で始点へ戻るため、始点の順位が自分自身より小さくなり矛盾する。従って反復区間では相手が全着手で王手している。自分もその全区間で王手し続けることは、双方連続王手循環の排除条件から不可能である。よって反復で終われば相手の連続王手負けとなり、利得 M は t 以上である。

この議論は一頂点で一つの手に固定することを使わず、実際の各着手が候補条件を満たすことだけを使う。したがって、過去の全履歴に依存して候補を切り替える場合にも適用できる。最初の四回出現区間を実際の手順から取り出して上の閉歩道の議論を適用すれば、終局の下限を得る。さらに候補を減らしても、全ての残った手は同じ条件を満たすため保証を失わない。□

領域・王手の Bool フラグと順位を入力して、この条件を元辺ごとの定数時間判定で検査できる。順序を保つ filter は、各辺の判定一回と採用時の格納一回で高々$2E$イベントである。Lean では、Bool 判定と上の条件の同値性、元の保証手の残存、相手の全応手の残存、同じ履歴依存戦略に対する四回出現の保証を接続した。これは順位を既に持つ場合の候補選別の証明であり、順位を記録する全処理の実装まで変更したという意味ではない。

14.29 個別に安全な方策の合併が危険になる例

共通順位を必要とする理由を、全ての内部辺が非王手である次の抽象ゲームで示す。A と C は自分、B と D は相手の手番で、B からは C へ、D からは A へ進む一手しかない。A は B へ進むか利得 20 の leaf へ出られ、C は D へ進むか同じ利得 20 の leaf へ出られる。

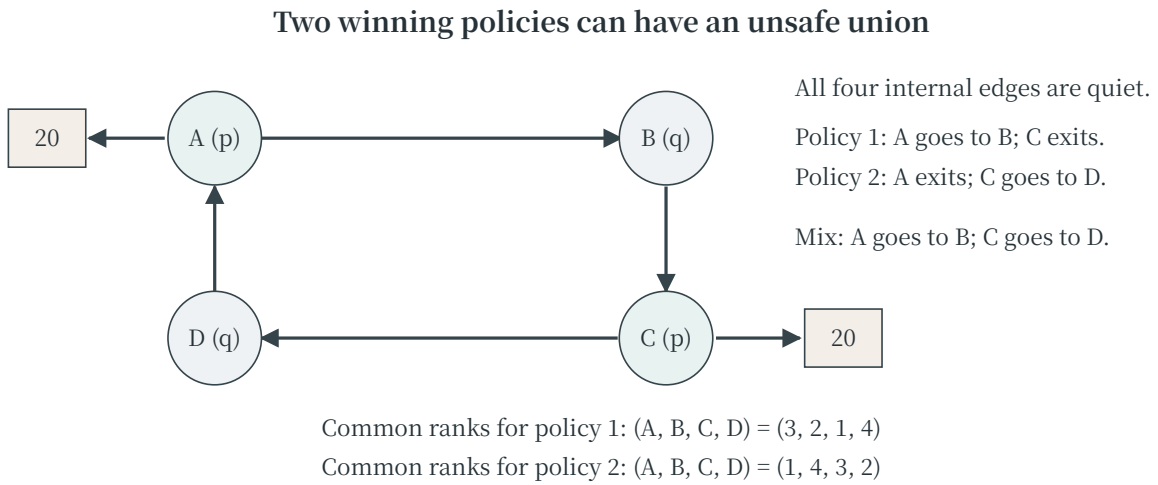


図 27: 二つの保証方策とその危険な合併。図は全辺と二つの leaf を明示した抽象ゲームであり、将棋の合法局面から生成した例という意味ではない。

方策 1 は A で B へ進み、C で leaf へ出る。順位$(r(A), r(B), r(C), r(D)) = (3, 2, 1, 4)$が保証条件を満たす。方策 2 は A で leaf へ出て、C で D へ進む。順位$(1, 4, 3, 2)$が同じ条件を満たす。どちらも、どの頂点から始めても利得 20 を保証する。しかし A で方策 1 の手、C で方策 2 の手を混ぜると、$A \to B \to C \to D \to A$の通常循環が残る。この手順を 3 周すると、A が初期局面を含めて 4 回現れ、12 手で最初の通常千日手となり利得は 0 である。

これは「各方策を個別に検査したから、その手の和集合も安全」という推論への反例である。共通順位 1 では C から D への$1 \to 4$が除かれ、共通順位 2 では A から B への$1 \to 4$が除かれるため、定理 22 の候補はこの危険な合併を許さない。一方、共通順位 1 の A では leaf と B の両方が残るので、安全な複数候補を全て一手へ潰す必要もない。Lean では両保証方策、候補列、履歴で A の選択を変える戦略の保証と、上の利得 0 の最初の終局手順を検査した。

本節の証明は$t > 0$の保証に限る。0・負の局面で自分の連続王手を断つ順位は、非王手で順位を戻せる場合があり、次節の別条件で扱う。また、一つの固定順位が許さない安全な経路まで除外し得るため、全安全方策の中での最短・最長 depth を得たとは主張しない。複数閾値・両側の保証の統合条件は後の定理 24 で扱う。符号別 depth 優先と最終の 1 点補正への接続は別途である。

14.30 0・負の下限で許す順位の回復

正の値を保証する場合は、相手が通常千日手の利得 0 へ逃げることも防がなければならない。一方、下限$b \le 0$を保つだけなら通常千日手は安全である。この場合に防ぐべき反復は、自分の連続王手による利得$-M$への低下である。そのため、全辺で順位が非増加となる条件を流用すると、安全な通常循環まで不要に除くことがある。

自分をp、相手をqとし、下限$b = 1 - t$、$1 \le t \le M$を固定する。Wはこの下限を保証する領域とし、$r : W \to \mathbb{N}$は自分の王手継続を断つための共通順位とする。各候補について、次の条件を課す。

- leaf へ出る手の利得はb以上である。
- 内部手$v \to w$は$w \in W$を満たす。
- 相手の手、または自分が王手する手なら、$r(w) < r(v)$を満たす。
- 自分の非王手については、順位の増加を許す。

相手の全合法手がこれらの条件を満たすことが前提である。相手の都合の悪い応手を除くのではない。この順位は正の保証で用いた順位とは別であり、単なる leaf までの距離でもない。また、ここでの利得は一貫してpの固定視点である。

```
入力: 下限b、領域W、共通順位r、各辺の王手情報
各頂点の元辺を一回走査する:
    leafなら、利得がb以上の辺を残す
    内部辺v->wなら:
        wがWの外なら除く
        相手番、または王手なら、r(w) < r(v)の辺だけ残す
        自分番の非王手なら、順位に関係なく残す
自分は残存候補内で、履歴ごとに選択を変えてよい
相手の全合法手は残す
```

> **定理 23: 非正の下限に対する候補集合の任意切替**。 上記の候補条件を満たし、自分の各領域内頂点に少なくとも一つ候補があるとする。 その候補内から選ぶ任意の履歴依存戦略は、相手の全履歴依存応手に対し、 最初の leaf または四回出現による利得をb以上に保つ。

証明。領域の閉性と leaf の下限は、候補条件から全手順へ伝播する。残存辺からなる非空の閉歩道で、自分の全着手が王手であると仮定する。自分の手は王手なので厳密減少し、相手の手も厳密減少する。したがって閉歩道の全辺で自然数順位が厳密減少し、始点へ戻ったとき$r(v) < r(v)$となり矛盾する。よって反復区間に自分の連続王手はなく、その利得は 0 またはMであり、$b \le 0$以上である。実際の最初の四回出現を切り出した区間でも、全辺が同じ候補条件を満たすため同じ議論を適用できる。各履歴で同じ候補条件を守るだけでよく、同一局面で常に同じ手を選ぶ必要はない。□

既存の保証から候補の非空性を得る。相手q視点の正の閾値tに対する反証領域を用いる。その反証戦略はqの全合法手を残し、pの保証手を一つ選ぶ。q視点の leaf 利得$z < t$は、整数利得の反転後には$-z \ge 1 - t = b$となる。反証順位の条件は「pが王手するなら厳密減少」であり、qの手ではこの含意の前件が偽なので、 qの全着手でも厳密減少を要求する。これは上記の候補条件と一致する。 従って、元の保証手と相手の全合法手が残る。 Lean では、この反証順位からの導出、有限辺 ID の安定 filter、履歴依存の候補選択、 実際の最初の終局の視点反転を接続して検査した。 定理 22 と同様に、候補判定と採用辺の格納は全体で高々$2E$イベントである。 順位を得る計算自体を、この候補選別の会計へ含めてはいない。

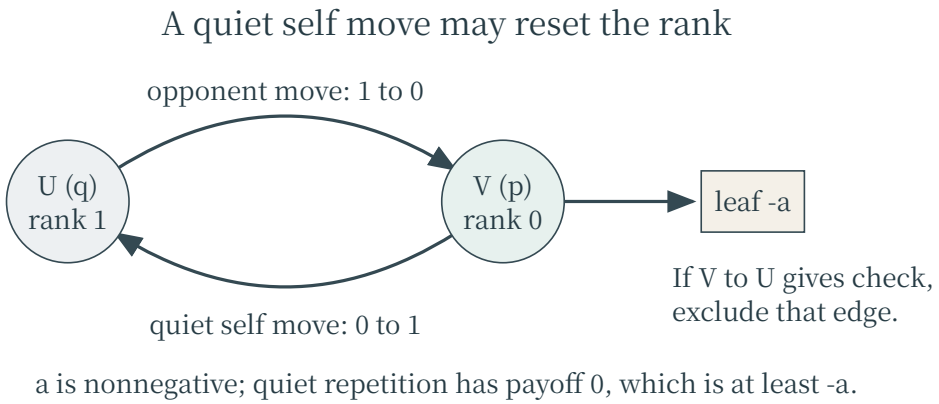


図 28: 非王手で順位を戻せる二頂点の抽象例。相手 q の U から自分 p の V へは 1 から 0 へ下がる。 V から U へ戻る手が非王手なら 0 から 1 への回復を許すが、王手ならその辺を除く。

図ではVから利得$-a$の leaf へ出る手もある。$a \ge 0$とする。 全内部手が非王手なら、二頂点を 3 周する 6 手で最初の通常千日手となり、利得は 0 である。 これは下限$-a$を破らない。実際の 6 手の終局証拠も形式化した。 一方、$V \to U$を王手へ変更すると、この辺の順位$0 \to 1$は厳密減少条件を満たさず、 leaf 出口だけが残る。通常千日手を許すことと、自分の王手千日手を許すことは異なる。 候補内で通常循環と leaf を履歴に応じて切り替える戦略について、下限 0 と下限-9を検査した。

端点$b = -M$では、そもそもこれより低い反復利得はない。 全合法 leaf の利得も$-M$以上なら、全合法計画の最初の終局が$-M$以上であり、 王手循環を排除する順位制限は不要である。この端点の補題も別に検査した。 定理 23 が直接扱う整数下限は$0, -1, \ldots, 1 - M$である。

定理 22・23 は、与えた共通順位の内側での保証を示す。全ての安全な手を残す最大性は保証しない。異なる値の層の統合は次節で扱い、双方の depth 優先と出力時の 1 点補正を含む全体の正当性は別に扱う。

14.31 異なる値の層を一つの候補表へまとめる

前二節は一つの下限についての議論であった。ここでは各頂点に異なる約束値$F(v)$を与え、全体を一つの候補表にまとめる。値は手番側へ毎手反転する表現ではなく、一貫して固定プレイヤーpから見た値とし、 $-M \le F(v) \le M$を満たすものとする。 同じ値aを持つ頂点群を「値aの層」と呼ぶ。層ごとに一つの共通順位r_aを使う。

内部候補$v \to w$では、まず$F(v) \le F(w)$を要求する。厳密に値が上がる場合は、順位条件を課さない。値が等しい場合だけ、その共通値に対応する前節までの条件を課す。

```
入力: 約束値F、各層の共通順位、王手情報、合法な元辺
各辺を一回走査する:
    leafなら、利得 >= F(v)の辺を残す
    内部辺v->wでF(w) < F(v)なら除く
    F(v) < F(w)なら残す
    F(v) = F(w) = aなら:
        a > 0:
            順位非増加、相手非王手では厳密減少を要求
        -M < a <= 0:
            相手の手、または自分の王手では厳密減少を要求
            自分の非王手なら順位回復を許す
        a = -M:
            順位条件なしで残す
自分は残存候補から履歴ごとに選ぶ。相手の全合法手は残す。
```

> **補題: 循環は一つの値の層に閉じる。** 全内部辺でFが非減少なら、非空の閉歩道上の全頂点のFは等しい。

証明。 閉歩道の始点をvとする。任意の途中の頂点wについて、 前半の単調性から$F(v) \le F(w)$、後半の単調性から$F(w) \le F(v)$となる。 従って$F(w) = F(v)$である。□

> **定理 24: 値の層を統合した候補表の保証。** 上の候補条件を満たし、自分の各頂点に少なくとも一つ候補が残り、相手の全合法手が候補条件を満たすとする。任意の root から、自分が履歴に応じて残存候補を選ぶ任意の戦略は、相手の全履歴依存戦略に対し、最初の終局利得を$F(\texttt{root})$以上に保つ。さらに反対視点でも同じ条件を満たし、その約束値が$-F$なら、双方がそれぞれの候補表内から選んだ対局の終局利得は$F(\texttt{root})$に等しい。

証明。 内部手を進めるたびにFは非減少であり、leaf の利得はその直前のF以上である。反復で終局した場合は、補題からその反復区間の全頂点が同じ値aを持つ。その閉歩道では全辺に一つの共通順位r_aの条件が適用される。$a > 0$なら定理 22 と同じ議論により、相手が全着手で王手する反復だけが残り、利得は$M \ge a$である。$-M < a \le 0$なら定理 23 と同じ厳密減少の矛盾で自分の連続王手を排除でき、利得 0 またはMはa以上である。$a = -M$ならどの反復利得もa以上である。root から反復区間の始点までの単調性を合わせると、全場合で利得は$F(\texttt{root})$以上となる。 相手視点の同じ下限保証は元視点の上限$F(\texttt{root})$を与えるため、両者の間では利得が一致する。□

候補が空にならないことの導出。 各正の閾値aについて、領域$W_a = \{v \mid a \le F(v)\}$の保証手と順位の証拠を用意する。各非正の下限$b > -M$については、同じ領域$W_b$に対する相手視点の正閾値$1 - b$の反証手と順位を用意する。 頂点$v$の値が$a > 0$なら$a$の保証手、$b \le 0$なら$b$の反証手を逆視点へ戻したものを選ぶ。各領域の閉性により、内部手は値を下げず、leaf も現在値以上である。 同値辺に必要な順位条件も各証拠から従う。値$-M$では leaf の全体下限から任意の合法手を使える。従って自分には保証手が少なくとも一つ残り、各証拠が制限していなかった相手の全合法手も残る。

この証拠族を Lean で構造として定義し、そこから候補表・非空な保証手・相手の全応手・下限保証を導いた。 両視点の証拠族が符号反転した値を持つ場合は、約束値が正解であることを別の仮定にせず、整数ゲーム値との一致も導いた。単一の閾値 phase からその領域の証拠を構成する接続は、次節の定理 25

で扱う。全ての必要な閾値について証拠を保存・再利用する走査と、効率的な反証順位の記録は別途である。 証拠族を持つことと、実行プログラムがその証拠族を効率的に返すことは区別する。

順位の記憶量。候補条件で順位を比べるのは$F(v) = F(w)$の場合だけである。 従って各頂点には$\rho(v) = r_{F(v)}(v)$だけを保存すればよく、 全ての「値×頂点」の表を保存する必要はない。 この置き換えで候補集合が厳密に一致することも Lean で示した。一つの視点で順位はN個、両視点なら$2N$個で足りる。既に与えた値・順位・王手情報を定数時間で参照できるモデルでは、候補選別は一回の安定 filter であり、判定と採用辺の格納は片側で高々$2E$、両側で高々$4E$イベントである。 これは証拠族の算出費用や距離計算を含む上界ではない。

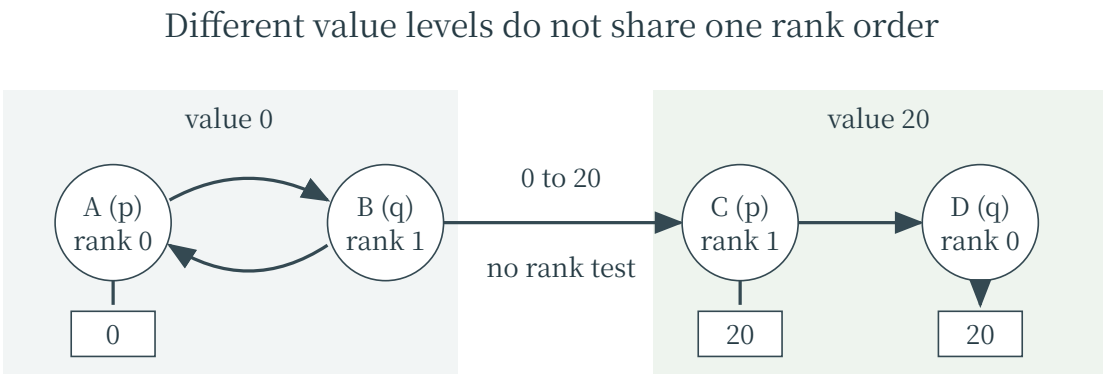


図 29: 値 0 の通常循環と値 20 の出口領域を持つ抽象例。B から C への値の増加では順位を比較しない。 循環を作る辺では値が等しいため、各層の共通順位条件が働く。leaf の利得は全て p 視点。

図の例では$F(A) = F(B) = 0$、$F(C) = F(D) = 20$である。自分pが A で通常循環と leaf を、C で内部手と leaf を履歴に応じて切り替えても下限を保つ。相手qには B で A へ戻る手と C へ進む手の両方があるため、p 視点の候補表では両方を残す。q 自身の保証表では、B から C は q の値を 0 から-20へ下げるため候補から除かれる。 これは「p の保証を検査するときに、相手 q の不都合な応手を削る」こととは異なる。Lean では両視点の全応手の残存、履歴依存の選択、両者間の正確な利得、全 4 頂点の整数ゲーム値を検査した。7 本の元辺に対する p 側の filter は全 7 本を残し、判定・採用格納は 14 イベントとなる。

本節は安全な候補集合の統合を扱う。安全な候補の中での大域最短・最長 depth、同 depth 手の追加制限、出力時の 1 点補正、 および全閾値の証拠を保持・再利用する操作までを一つの実行へ接続する部分は残る。

14.32 停止した phase の全補集合を覆う共通順位

局面ごとに別の反証手や順位を得ても、それらを混ぜて一つの候補表にしてよいとは限らない。必要なのは、停止したキューが返した確定集合Wを変えず、その全補集合を一つの反証方策と順位で覆うことである。正側の証拠は、通常通知と局所追加の同じ遷移に沿って構成した順位付き保証領域を使う。負側を得るために、正側の集合を別の最大領域に選び直すことはしない。

> **定理 25: 単一 phase からの正側・全補集合の証拠**。有限N頂点の入力、正当な開始状態、良い leaf と処理済み内部辺の通知完了、王手循環候補の包含条件を与える。通常キューと局所削除を停止するまで処理した phase の返却集合をWとする。同じ返却状態について、Wの順位付き保証領域と、VからWを除いた全領域を覆う一つの反証方策・順位を構成できる。後者の各頂点の順位は高々$N + 2$である。閾値を下げる phase でも、通常状態を初期化し直さず同じ結論が成り立つ。

証明。正側の証拠とWの完全性は、既証のキュー停止定理から得る。成功・失敗の吸収状態を加え、$S = W \cup \{\text{success}\}$とする。 任意の順位付き保証領域の頂点は履歴依存戦略でも勝てる。 元頂点についてはWの完全性から既にWに含まれ、失敗吸収状態は勝利領域に含まれない。 従って、この同じSは全順位

付き保証領域を含む最大領域である。通常伝播の閉性から、補集合Rではpの全手がRに残り、qはRに残る手を持つ。

補集合の吸収ゲームで「違反辺」Bを、q の非王手の内部辺と失敗吸収状態の自己辺とする。 ここで違反とは、p の co-Buchi 保証に対する違反という意味である。以下の削除における合法手はR内へ進む辺を指す。p の元の全合法手は閉性によりR内にあり、q もR内の手を少なくとも一つ持つ。反証側 q はその中から選ぶため、q のSへ戻る手をこの削除に含める必要はない。次の同期削除を、反証証拠を構成するために考える。

```
D[0] = R
各同期段階 i で、D[i]の頂点を次の条件で残す:
    pの頂点: Bではない辺でD[i]へ進める手がある
    qの頂点: 全ての合法手がBではなくD[i]へ進む
条件を満たさない頂点を取り除いてD[i+1]とする
各頂点の最初の削除段階をrankとする
qで削除された頂点では:
    Bの辺、または先に削除された頂点へ進む辺を一つ選ぶ
pの全合法手は制限しない
```

空でない安定集合が残ると、その中では p が違反辺を避け続ける保証方策を構成できる。 旧領域Sへの出口も許してそれを併合すれば、Sの最大性に反する。従って同期削除は空になる。空になるまでの非空段階ごとに少なくとも一つ頂点が消え、残余の列挙数は高々$N+2$なので、最初の削除段階も高々$N+2$である。 p の頂点では全ての非違反辺の子が先に削除され、q の頂点では違反辺か先に削除された子を選べる。この一つの方策上では、非違反辺を通る間に共通順位が厳密に減少する。元の合法手へ復元すると、leaf 利得は閾値未満であり、q が王手を続ける区間では順位が厳密減少する。 これは全補集合に対する反証領域の条件である。閾値を下げる場合は、新しい leaf 帯を通知して得た同じ通常状態に停止定理を適用する。□

この構成は局面ごとの反証証明書を後で合併するものではない。全補集合に対する一つの削除列から手と順位を選ぶため、候補統合に必要な共通性を維持する。Lean では、停止集合をそのまま持ち上げた最大性、全補集合の反証、順位上界、 同じ phase 状態から正負の両証拠を得るところまでを検査した。

主計算の値との接続。既に整数値Fが計算され正当性が証明されていれば、正閾値tの下限を保証できることは$t \le F(v)$と同値である。一方向はその下限と相手の最適上限の戦略を実際に対局させて比較し、逆方向は下限を弱めればよい。 この同値と phase の完全性により、選択手・順位を一切変えず、返却集合の添字を$W_t = \{v \mid t \le F(v)\}$へ移せる。ここでの$F$の正当性には、有限の元辺から実行した主計算の既証定理を使い、外部の正解表を仮定しない。

相手側の計算値F_qも、元視点で符号反転した値が同じ整数ゲームの正解になる。 整数値の一意性から$F_{q(v)} = -F(v)$を導ける。従って非正の下限$b > -M$に必要な領域は、相手側の正閾値$1-b$の phase の補集合として$\neg\left(1-b \le F_{q(v)}\right) \Leftrightarrow b \le F(v)$と表せる。 この集合の一致だけを使い、同じ反証手・同じ共通順位・上界$N+2$を、定理 24 の非正側の証拠へ移す。

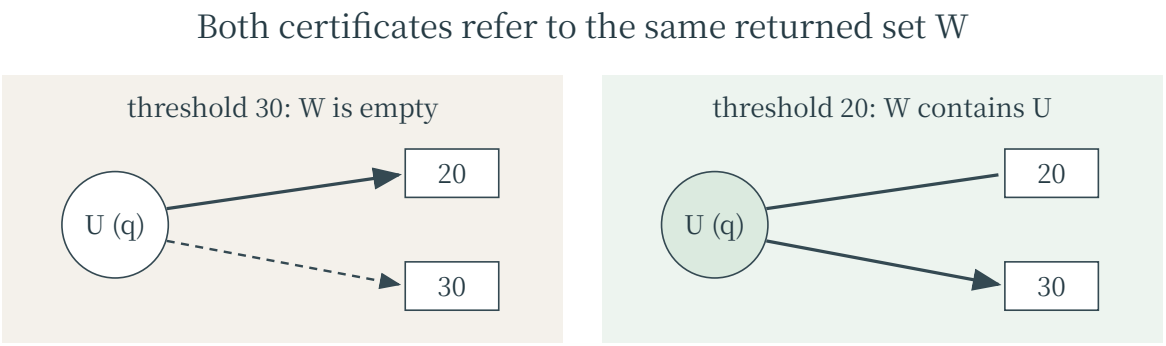


図 30: 相手 q が利得 20 と 30 の leaf から選ぶ一局面の抽象例。閾値 30 では補集合側で 20 を選べば反証できる。次の閾値 20 では、同じ AND カウンターを引き継いで正側へ確定する。利得は p 視点。

図の例では、閾値 30 の反証手が leaf20 であること、閾値 20 で正側の順位付き証拠を得ることを検査した。 また、二頂点の通常循環の主計算値が両側とも 0 となる例で、 同じ補集合全体の共通順位を、下限 0 と下限−1へ移せることを検査した。二頂点なので共通順位は 4 以下であり、相手の手では厳密に減少し、自分の非王手で順位を戻せる。

計算量に関する境界。上の同期削除は反証証明書の正当性を構成するためのものであり、主解法へ補集合全体の反復走査を追加する提案ではない。 $N+2$は順位の高さと同期段数の上界であり、辺走査の総数が線形であるという上界ではない。 この反証証明書の生成費用を、主計算や候補 filter の線形会計へ加えたとは主張しない。全閾値の同じ走査中で必要な証拠だけを保存し、疎な閾値に対応させ、王手循環部分に限定して効率的に順位を記録する接続は引き続き課題である。

15 出力保証と証拠生成の補足

本章の出力保証は主定理へ接続する。 一方、保存器・有限反証生成器・差分領域の具体化は追加の結果であり、 全ての効率化が終わっていないことを主値の正当性の未証明とするものではない。

15.1 全閾値の返却状態と共通順位

定理 25 は一つの phase から順位を取り出した。本節では、その phase が、同じカウンターと確定状態を引き継ぐ降順走査の中にあることを扱う。閾値列を$t_1 > \ldots > t_k$、初期状態をs_0とし、$s_i = \mathrm{phase}(t_i, s_{i-1})$を通常伝播と局所安全検査の停止後の状態とする。 証明上は(t_i, s_i)の列を記録し、値計算の走査と照合する。

```
state = seeded_state
for t in generated_descending_levels:
    state = phase(t, state)
    record_for_proof(t, state)
    latch_previously_unrecorded_values(t, state)
```

ここで記録は証明のための観測である。実行プログラムへ全状態の複製を要求したり、 この記録方法が省メモリであると主張したりするものではない。

> **定理 26: 全閾値走査の各返却状態の順位証拠。** 正しい初期状態から有効な降順閾値を処理する。 記録された閾値列は元の列と一致し、最後の記録状態は元の値計算走査の返却状態と一致する。 各記録(t_i, s_i)について、確定集合の正の保証順位と、未確定集合全体を覆う反証順位が存在し、後者は$N + 2$以下である。入力から生成した正確な値をFとすれば、その集合を$\{v \mid t_i \le F(v)\}$とその補集合へ、選択手と順位を変更せず対応付けられる。

証明。 空の列では初期状態を返す。一つ先へ進むと、記録と値計算は同じ phase を同じ状態へ適用する。phase は次段階の状態証明書と通知境界を生成するので、残りの降順列にも帰納法を適用できる。各段階で定理 25 を適用すると、その返却集合の二つの順位証拠を得る。返却集合は閾値t_iの勝利領域と等しく、正確な値の定義から、それは$F \ge t_i$と等しい。 従って集合の添字だけを変えればよい。最後の状態についても、同じ再帰の帰納法による。□

この定理により、単一 phase だけでなく全走査の各記録に証拠を対応付けた。疎な閾値列に現れない反証閾値$1 - b$への移送は、後の定理 29 で示す。 値の層ごとに必要な順位だけを残す最終表と、出力手までの数学的構成は定理 30 で扱う。 これらは証拠生成そのものの効率的な実行時間・中間メモリの検証ではない。 最終状態の順位を全ての値の層へ無条件に流用できるという意味でもない。

15.2 安全候補から符号別 depth と保存値へ

一つの自分手番で、有限な全候補をL、その生の整数評価値を$q(e)$、最大値をBとする。安全性を先に検査し、L内に少なくとも一つ、安全かつ$q(e) = B$である手が残ると仮定する。depth $d(e)$は与えた自然数であり、本節はその計算法や大域的な最適性を仮定しない。安全な同点候補内で、$B \ge 0$ならdが最小、$B < 0$ならdが最大である手を優先対象Pとする。 安全でない手は、depth が短くても優先対象にはしない。

```
top_safe = [e in L | safe(e) and raw(e) == B]
if B >= 0: preferred = minimum_depth_members(top_safe)
else:      preferred = maximum_depth_members(top_safe)
for e in L:
    saved(e) = raw(e) - 1 if raw(e) == B and e not in preferred
               else raw(e)
```

> **定理 27: 符号別 depth 優先と 1 点補正の保証。** 上の条件でPは空でない。保存値が最大である手の集合は、ちょうどPである。 各自分手番でこの条件が成立し、安全候補が定理 24 の条件を満たすなら、保存値最大の手を履歴ごとに任意に選ぶ戦略も、元の値の下限を保証する。

証明。 非空な有限集合には depth の最小・最大があり、Pは空でない。走査では最初の一手を暫定候補とし、より小さい depth、負ならより大きい depth の手へ置き換えれば得られる。 Pの保存値はBである。非優先の生の同点手は$B - 1$となり、 元からB未満だった整数値は変更せず、やはり$B - 1$以下であ

る。従って保存値の最大手とPは一致する。その各手は安全候補内なので、定理 24 の任意切替の保証を適用できる。□

この定理は、符号別 depth 優先と出力時の補正を、保証を失わない手の選択へ接続する。 同 depth 手の安全性は先に確定している必要があり、同 depth だから安全だとはしない。また、落とした同点手は最大保存値との差がちょうど 1 である。 従って 1 点幅を許す選択へ保証を拡張できないことも、この式から直接分かる。 補正は保存値にだけ適用し、生の値や後続の伝播の入力を変更しない。

15.3 差分領域の外側で保証を再利用する条件

変更前後の内部辺の和集合を$E_{\cup}$とする。変更元集合Dには、 辺の追加・削除、leaf 利得、手番、王手ラベルのいずれかが変わる頂点を全て含める。影響集合Rは、Dへ$E_{\cup}$で到達できる頂点全体とする。削除された辺の祖先を見落とさないため、変更後の辺だけでRを求めてはいけない。 同様に、追加された辺を扱うため、変更前の辺だけでも不十分である。

この集合は、変更元を含み、逆辺方向に閉じた最小集合である。その定義が経路の存在を使うことは、経路を列挙する実装を要求しない。実行時は頂点を訪問済みにして待機列へ積み、同じ頂点を重ねて展開しない方法を用いる。 この待機列実装自体と最小集合の一致の機械検査は、本節の結果とは区別する。

> **定理 28: 差分領域外の四回出現保証の不変性**。 両ゲームの閾値と評価視点を同じにする。 Rの外側では、全合法手、手番、王手ラベルが一致するとする。 外側から旧辺・新辺のどちらを進んでも外側に留まり、変更元には到達しない。従って一度Rを出た経路はRへ戻れない。空履歴でRの外側から開始する四回出現ゲームについて、閾値以上を保証できるかどうかは変更前後で一致する。 この対応は有効な正閾値への変更と、両ゲームの評価視点の反転でも保持される。

証明。外側から内側への辺があれば、その始点もDの祖先となり、外側であることに矛盾する。 経路について帰納すれば外側への閉性と、境界からの帰還の不可能性を得る。 また、変更元を含む任意の逆向き閉集合は、経路の長さに関する帰納法でRを含むため、最小性も従う。

勝利保証については、有限ゲームの正負の順位証拠の二分性を用いる。旧ゲームで閾値以上を保証できる root には、正の順位証拠を持つ領域が存在する。その領域をRの外側へ制限する。手順は外側から出ず、全合法手と王手情報が同じなので、同じ選択手と順位が新ゲームでも保証条件を満たす。もし旧ゲームの反証領域に属したなら、元の勝利保証と矛盾する。新旧を入れ替えた議論も同じであり、保証の同値を得る。閾値だけの変更は外側の対応を壊さず、視点反転は両方の leaf を同じように符号反転するので同様である。□

ここでは数値の局所方程式が一致することではなく、相手の全履歴依存応手を含む保証を比較した。ただし、境界出口を固定して領域内を再計算する手続きと、その返却値が全体再計算に一致する定理への接続は残る。新旧の両側の正閾値保証から最終の整数値表までを一つの差分手続きとして構成することも、今後の対象である。

15.4 疎な閾値列にない反証閾値の処理

非正の値bに対応する反証閾値は$1-b$である。例えば$b=-20$なら 21 だが、実際の走査が 40、30、20 だけを処理する場合、21 の記録は存在しない。そこで、有効な正閾値tに対し、処理済み閾値のうちt以上で最小のものを$h(t)$とする。 上限Mは必ず処理されるので、$h(t)$は存在する。 代表閾値は視点ごとの leaf 利得から生成した列で選ぶ。 特に相手側の反証には、符号反転後の相手側の列を使い、自分側の列を流用しない。

> **定理 29: 代表閾値からの順位証拠の移送**。$0<t\le M$とする。$h(t)$は実際の走査記録に現れ、$t\le h(t)\le M$を満たす。全合法 leaf について、利得がt以上であることと$h(t)$以上であることは同値である。従って$h(t)$の確定領域の保証順位と補集合の反証順位を、 選択手・順位・領域を変更せず、閾値tの証拠へ移せる。

証明。$[t,h(t))$に leaf 利得cが存在すれば、$c>0$で$c<M$となる。 その leaf 利得cも処理対象の閾値であり、$h(t)$の最小性に矛盾する。 従ってこの半開区間には leaf 利得がない。$t\le h(t)$と合わせ、全 leaf の合否が一致する。 保証証拠の内部辺条件は閾値に依存せず、leaf 条件の「閾値以上」だけが変わる。反

証側の「閾値未満」も、同じ合否の否定として一致する。 従って同じ選択手と順位が両方の閾値で証拠となる。 勝利領域の一致、または正確な値の定義から、同じ集合を$\{v \mid t \le F(v)\}$と読み替えられる。□

上の例では$h(21) = 30$である。30 の反証を 21 へ移し、相手視点の値を符号反転すれば、 元視点の下限 −20 の証拠を得る。追加の phase や探索を行う必要はない。 重要なのは、閾値が近いから流用するのではなく、間に leaf 値がないことを根拠にする点である。

代表閾値の参照仕様は、Mを暫定値とし、処理閾値を一回読み、t以上のより小さいものへ置き換える走査で定義できる。 これは一回の参照の正しさを示す仕様であり、全頂点でこの走査を繰り返す方法を高速実装として提案するものではない。この参照の配列への置換は後の定理 31 で扱う。証拠生成を含む全体の費用とは分離する。

15.5 入力から安全候補・優先出力までの数学的接続

両視点の主値計算を行い、一貫した視点の値Fを得る。各正の下限aでは、定理 26・29 から$\{v \mid a \le F(v)\}$の保証証拠を取得する。 各非正の下限$b > -M$では、相手視点の閾値$1 - b$の補集合証拠を取得する。 相手の計算値は$-F$なので、

$$\neg(1 - b \le -F(v)) \Leftrightarrow b \le F(v) \tag{9}$$

であり、同じ反証証拠を元視点の下限bに使える。 端点$-M$では全合法手の利得の下限を使う。

この構成で得た閾値証拠族を定理 24 へ渡し、同値辺の共通順位で候補を選別する。 候補比較に必要なのは、頂点vについて、その頂点自身の値の順位$r_{F(v)}(v)$だけである。同値辺$v \to w$なら$F(v) = F(w)$なので、子の順位も$r_{F(w)}(w)$から読める。 異なる値の辺では順位を比較しない。従って最終表は、各頂点に値と順位一個を持つN行へ縮約でき、 この縮約で候補集合は変わらない。

```
F = solve_values_for_both_players(input_graph)
positive_evidence(a) = transfer_record_at(h_self(a), to=a)
nonpositive_evidence(b) = transfer_opponent_complement_at(h_opponent(1-b), to=1-b)
for vertex v:
    store F(v) and rank_for_its_own_value(v)
for original edge e:
    keep e if the value and same-level rank conditions hold
for own vertex v:
    select a safe raw-best edge with sign-preferred depth
    lower only rejected raw-best ties by one in the saved scores
```

これは構成の依存関係を示す仕様であり、中間状態を全て複製・保存する実装を要求しない。 形式化した証拠の選択には古典的選択を用いており、この仕様だけから生成時間の線形性を主張しない。

> **定理 30: 入力から安全候補と優先出力への接続**。本論文の有限入力条件、正しい逆辺・王手循環領域、leaf 値域を満たし、上限から走査を開始する。値の正解、閾値証拠族、安全な生の最善手の存在を追加の入力とせず、非空の安全候補と符号別 depth 優先の合法な選択計画を数学的に構成できる。depth には任意の与えた自然数表を用いる。 候補表は相手の全合法手を残し、候補内の任意切替は計算値の下限を保つ。 構成した優先計画は保存値最大の手を選び、両視点で構成した計画同士の対局の終局利得は$F(\texttt{root})$に一致する。

証明。 定理 26・29 により全ての必要な閾値の共通証拠を得る。 定理 24 から各自分手番の候補は空でなく、全ての相手応手が残る。 対角成分の順位だけへ縮約しても、同値辺の条件が変わらず、同じ候補集合を得る。 元の有限辺 ID の filter へ接続するので、候補は実際の元指し手として取り出せる。

自分の合法手の生の値を、leaf ならその利得、内部手なら子のFとする。反対視点の候補表は自分の全合法手を応手として含むため、反対視点の非減少条件を符号反転すると、全ての自分手の生の値は$F(v)$以下となる。一方、非空な自分の安全候補の生の値は$F(v)$以上である。従って安全候補に生の最善値$F(v)$と等しい元辺が存在し、これは追加の存在仮定ではない。 定理 27 で符号別 depth の優先手と保存最大手を得る。各頂点でその一つを選んだ計画は合法かつ安全であり、下限保証を保つ。 両者の計画に同じ議論を適用し、片側の下限$F(\texttt{root})$と他側の上限$F(\texttt{root})$を合わせれば利得の一致を得る。□

以上で、順位族を入力とする条件付き定理から、有限入力からの数学的な構成へ進んだ。ただし、最終表がN行であることと、証拠生成の途中も$O(N)$メモリで済むことは異なる。共通反証順位の生成、代表閾値参照の索引化、必要な順位だけを逐次保存する処理を含む、効率的な実行手続きの検証は残る。また、与えた depth の符号別優先を保証したのであって、全安全方策からの大域最長 depth や、1 点幅を許して選ぶ場合の安全性を新たに保証したわけではない。

15.6 代表閾値の一回構築と直接参照

全頂点で閾値列を探し直さず、要求閾値tから$h(t)$を引く配列Hを先に作る。正 leaf の存在フラグは主値計算用に得たものを使い、上限Mは leaf の有無によらず候補とする。

```
H = array(M + 1, initial=M)
current = M
for t = M down to 1:
    if positive_leaf_exists[t]: current = t
    H[t] = current
```

> **定理 31: 代表閾値配列の正当性と指定操作数。** $1 \le t \le M$なら$H[t] = h(t)$である。配列長は常に$M+1$であり、書込みは全て範囲内である。 要素初期化を一回、各反復のフラグ参照・分岐・代表値決定・格納を各一回と数える指定イベントモデルでは、構築費用は$5M+1$である。その後の参照には閾値列の再走査を必要としない。

証明。 tの処理前には、current はt以上の候補であり、tより大きい処理済み候補のどれ以下でもある。フラグが立つならt自体が最小なので current をtにする。 立たなければ現在の候補を維持する。$t = M$でフラグが立たなくても、初期値Mが候補を保証する。 こうして$H[t]$はt以上の最小候補となり、定理 29 の$h(t)$と一致する。帰納的に残りの小さい添字へ進めても、書き終えた大きい添字は変わらない。固定長配列の書込みは長さを変えず、初期化$M+1$と反復$4M$を加えれば指定操作数を得る。□

添字 0 は有効な正閾値ではなく、本論文の参照保証には含めない。この構築は各評価視点について別々に行う。ここで数えたのは追加索引の指定操作であり、leaf フラグの構築、順位証拠の生成、整数のビット計算量や実行系の割当て費用まで含む上界ではない。

15.7 必要な順位だけを逐次保存する

最終表の順位は 1 頂点 1 個で十分だった。ここでは、正しい順位を今回の処理状態から取得できることを条件に、過去の処理状態列を保存せず、その N 個だけを取得・格納する側を定義する。処理段階のキーkには、どちらの評価視点の走査かと、その代表閾値を含めてよい。 各頂点vには取得先のキーを高々一つだけ割り当て、要求一覧request$[k]$へ振り分ける。この要求一覧が用意されているものとし、各段階で全頂点を選別し直す方法は採用しない。

```
slots = array(N, empty)
state = initial_state
for k in phase_keys:
    state = step(k, state)
    for v in request[k]:
        slots[v] = rank_payload(k, state, v)
return state, slots
```

正しさの前提を明確にする。各 step は現在状態の不変条件を保つ。 要求されたvについてだけ、今回の payload は元の安全候補表が使う順位$r_{F(v)}(v)$と一致するものとする。 要求されない頂点の payload が正しいことまでは必要ない。必要な頂点は全て要求し、省略する頂点では必要順位が 0 であることを要求する。 例えば値$-M$の層は順位条件がなく、定義上の順位も 0 なので、省略できる。

> **定理 32: 選択的な順位保存と候補判定の保存。** 処理キーは重複せず、各要求一覧にも重複がなく、要求頂点はその頂点固有の取得先キーに一致するとする。上の不変条件と payload の一致・要求の網羅条件の下で、保存配列は常に N 要素であり、全走査を通じた順位取得と書込みは、それぞれ高々 N 件である。 最終配列から復元した順位は必要な全順位と一致し、その順位による候補集合は元の候補集

> 合と等しい。従って、配列化した候補内の任意の履歴依存選択にも元の下限保証が保たれる。最終の処理状態は、保存処理を挟まず step だけを実行した状態と一致する。

証明。各書込みは頂点の添字への一要素更新なので、配列長を変えない。一つの要求一覧の処理後には、要求したセルだけが今回の順位となり、他のセルはそのままである。これを処理段階について帰納すれば、要求があったセルの最終値は必要順位に一致する。省略したセルは既定値 0 であり、網羅条件からこれも必要順位に等しい。

同じ頂点が二つの段階で要求されたなら、その固有キーが両方に等しくなる。キー列の重複不在と各行の重複不在から、全要求列にも重複がない。頂点は N 個なので全要求数は N 以下であり、取得・書込みの回数も N 以下となる。同値辺で使う順位が元の対角成分に等しいため、候補集合は変わらず、既証の保証を適用できる。保存配列は step の引数へ渡さず、帰納的に元の状態列と同じ step を実行するので、最終状態も一致する。□

要求しないセルの payload が大きく変わる例でも、既に保存した順位は変わらない。逆に、同じ頂点を二度要求すると、値の一致を保てる場合でも、一度だけ取得する費用上界の条件を満たさない。省略セルを無条件に 0 とみなせるわけでもない。必要順位が 0 である根拠が必要である。

この定理は保存側の条件付き接続であり、主値計算の全 phase から payload の条件を満たす順位生成器を 効率的に構成し終えたという主張ではない。同じ代表閾値を使う複数の下限で共通証拠を固定する数学的接続と、要求バケットの具体的な構築は、次節で扱う。共通反証順位の生成費用、元の処理状態・要求一覧・実行系の割当てを含む 全体のメモリ上界は、この N 要素の保存配列の長さだけからは従わない。差分再計算の内側の正当性も、これらとは別の残る課題である。

15.8 代表閾値ごとの共通証拠を固定する

要求閾値tごとに独立した証拠を選ぶと、同じ代表閾値へ移しても、順位の具体的な数値が一致するとは限らない。各証拠が正しいことと、一回の phase で取得した値をそのまま保存できることは異なる。そこで、評価視点と実際の処理閾値hごとに、保証領域と全補集合の証拠を一組S_hだけ固定する。その組を参照し、正側または反証側の順位を取得できるものを、共通証拠の供給インターフェイスと呼ぶ。

> **定理 33: 共有する phase 証拠と順位取得先の一致**。各処理閾値hの正負の証拠をS_hと固定し、要求tへの証拠を、$S_{h(t)}$の閾値移送として定義する。$h(s) = h(t)$なら、その二つの要求で使う正側の順位は頂点ごとに等しく、反証側の順位も頂点ごとに等しい。両視点のこの供給器から候補表を定義し、頂点vの取得先を、$F(v) > 0$なら自分側の正順位$h(F(v))$、$-M < F(v) \le 0$なら相手側の反証順位$h(1 - F(v))$とする。その取得先で読む順位は、候補表の対角順位に一致する。値$-M$の頂点は省略できる。

証明。閾値移送と領域の読み替えは、選択手と順位を変えない。従って代表閾値が同じなら参照する同じS_hの順位が残る。正の頂点では、対角順位を作った証拠と取得先がともに自分側の$S_{h(F(v))}$である。非正の頂点では、両方が相手側の$S_{h(1-F(v))}$の反証順位を使い、符号反転後の領域の読み替えでも順位は変わらない。最低値の層は順位条件を持たず、その対角順位は 0 なので取得を省略できる。□

S_hの存在は、実走査の記録に対する定理 26 から得られる。一つを選ぶ規則を閾値ごとに固定すれば、同じ存在命題を今回の phase から別の仕方で証明しても、同じ規則で同じ証拠を参照できる。形式化ではこの選択に古典的選択を使う。これは異なる正当な証拠が全て同じ順位になるという主張ではなく、非計算的選択を効率的に実装したという意味でもない。以前の任意の選択規則で作った候補表との一致ではなく、この共通供給器で定義した表と保存結果との一致を対象とする。

15.9 要求バケットの構築と共有証拠からの保存

取得先キーは視点タグと正の代表閾値の対とする。両側の走査に同じ数値hが現れても、タグで区別する。タグ 0、1 と閾値hを$2h + \mathrm{tag}$へ写せば、$2(M+1)$行の配列で扱える。有効範囲のキー同士ではこの写像は単射であり、範囲外のキーは取得先として採用しない。

```
requests = array(2 * (M + 1), empty_list)
for vertex v once:
    key = target(v)
    if key exists:
        requests[index(key)].push_front(v)
for key in tagged_phase_keys:
    evidence = shared_source(key)
    for v in requests[index(key)]:
        slots[v] = selected_rank(evidence, v)
```

先頭登録なので、各行の頂点順は元の順の逆になる。順位は頂点のセルへ保存するため、この順序に意味はない。要求の構築ループでは頂点を一回しか読まず、各 phase で全頂点を filter し直す処理は行わない。この分配器の一回走査は、取得先の計算費用や証拠生成器の費用まで定数時間にするものではない。

例えば$M = 40$で、内部辺を持たず、pの頂点 U にはp視点+20 の leaf だけ、qの頂点 V には−20 の leaf だけがある抽象ゲームを考える。両視点の処理閾値は 40 と 20 である。取得先は次のようになり、同じ数値の閾値でも視点タグを交換できない。

頂点	固定 p 視点の値	取得先のキー	配列番号
U	+20	自分側の正順位、h(20)=20	40
V	−20	相手側の反証順位、h(21)=40	81

要求配列の行数は 82、順位の保存配列は 2 要素である。これは供給器を含む全体のメモリが 2 要素という意味ではない。

> **定理 34: 共通証拠から要求表・保存候補への数学的接続**。 両視点の共通証拠を実走査から構成し、定理 33 の取得先へ一回走査で分配する。 要求行への所属は、頂点の取得先キーとの一致と同値である。両視点のタグ付きキー列は重複せず、全ての取得先を含む。 共通証拠供給器を参照する保存走査の返却配列は N 要素で、取得件数は全走査で N 以下となる。保存した順位はこの供給器から定義した候補表の順位に一致し、候補集合の一致、非空性、その候補内の任意の履歴依存選択の下限保証が従う。定理 32 の payload 一致・要求網羅を、最終表に関する新しい外部仮定として与える必要はない。

証明。配列番号は有効キーについて単射なので、分配後の各行はちょうどそのキーへ向かう頂点だけを含む。先頭登録ループに関する帰納法で、その行が元の頂点列の逆順の filter に等しいことを示せる。頂点列が一意なら各行も一意である。各視点の閾値列は厳密降順で、両視点はタグが異なるため、キー列にも重複がない。 取得先の代表閾値は処理列に含まれるので、必要なキーを全て走査できる。

各要求に対しては、定理 33 により共通証拠から読む値と対角順位が一致する。 要求がない場合は最低値の順位 0 を使える。この二つの事実から定理 32 の条件が導かれる。 従って N 要素保存と N 以下の取得を得る。 保存表は共通証拠の対角表と同じ候補条件を持つため、候補の非空性と任意切替の保証も引き継ぐ。□

この段階で接続したのは、共通証拠を供給する抽象インターフェイスから要求表と保存器までである。保存走査の制御状態は今回のキーであり、主値を伝播するエンジン本体の状態ではない。 供給器の証拠は実走査から存在が保証されるが、古典的選択を使う非計算的な定義を含む。従って、実 phase の状態から低い費用で共通証拠を生成し、その都度保存器へ渡す実行手続きまで検証済みとはしない。共通反証順位の生成・局所化、実行時の供給器が保持するデータを含む 全体の時間・中間メモリの保証は、引き続き別の課題である。

15.10 構築済み索引による取得先の計算

定理 34 の分配器が各頂点を一回だけ読むとしても、各頂点で処理閾値列を走査して代表を探すなら、頂点数 N と処理閾値数 D の積に比例する探索が残る。 そこで定理 31 の代表閾値配列を、両視点について分配の開始前に一回ずつ構築する。 自分側の配列を A、相手側を B とし、値表 F は分配前に得られているものとする。

```
A = build_representative_index(own_view)
B = build_representative_index(opponent_view)
requests = array(2 * (M + 1), empty_list)
for vertex v once:
    if F[v] > 0:       key = (own, A[F[v]])
    else if F[v] > -M: key = (opponent, B[1 - F[v]])
    else:              continue
    requests[index(key)].push_front(v)
```

定理 35: 索引を用いた要求分配の保存。両配列の長さはそれぞれ M+1 である。索引を用いて得られる取得先は、代表閾値の参照仕様から得られる取得先と全頂点で一致する。 従って、索引を構築してから分配する実装は、参照仕様による分配と行順も含めて同一の要求配列を返す。 定理 34 の保存順位、候補集合、非空性、下限保証を変更しない。

証明。正値の頂点では 1 以上 M 以下の F(v)を A で参照する。最低値より大きい非正値では 1 以上 M 以下の 1−F(v)を B で参照する。 定理 31 により、それぞれの要素は該当視点の最小代表閾値に等しい。 最低値では両方式とも要求しない。従って取得先関数は点ごとに等しく、配列番号への変換も等しい。同一の頂点列へ同一の先頭登録を適用するので、返却配列全体も等しい。□

値表と配列の参照を定数時間とするモデルでは、振分け中の代表閾値探索を配列参照一回に置き換えられる。両配列は分配ループの外で構築し、各頂点で構築し直さない。ここで解消したのは取得先ごとの閾値列探索であり、leaf のマーク生成、証拠供給器、配列の共有・破壊的更新を含む全実行時間や実メモリの上限を新たに証明したものではない。

15.11 有限隣接リストからの反証証拠の計算

共通の反証順位の存在だけでは、その数値を実際に計算する方法にはならない。 本節では、先に定義した残余吸収ゲームを有限の隣接リストで与え、同期削除の順位と応手を具体的に計算する参照手続きを示す。 ここで頂点数を L、残余内の辺数を H とする。元の全定跡の頂点数とは区別する。 入力は、各頂点の有限出辺一覧、手番、違反辺 B の真偽である。 一覧が合法辺を過不足なく列挙し、違反辺の真偽がその定義と一致することを要求する。 各頂点には少なくとも一つの出辺がある。

```
alive[v] = true; rank[v] = 0
repeat L times:
    for vertex v:
        good(w) = (edge(v,w) is not in B) and alive[w]
        stay = any good child if owner(v)=p else all children good
        next_alive[v] = alive[v] and stay
        next_rank[v] = rank[v] + (1 if alive[v] else 0)
    alive = next_alive; rank = next_rank
if any alive[v]: return failure
for each q vertex v:
    choose the first outgoing edge (v,w) with
        edge(v,w) in B or rank[w] < rank[v]
return rank and the chosen responses
```

各同期回は旧配列だけを参照し、新配列への更新を次の頂点の判定に混ぜない。順位は「旧表でまだ生存していた回数」を数える。 例えば最初の同期回で消える頂点の順位は 1 となり、次の回で消える頂点は 2 となる。 全段階の配列を記録してから最初の削除回を探す必要はない。

定理 36: 有限削除計算による反証証拠の生成。 k 回後の生存配列は集合版の同期削除 D[k]に一致し、二つの配列の長さは常に L である。 T 回後に空になるなら、k 回後の順位は min(k,d(v))である。 ここで d(v)は v の最初の削除回である。従って T 回後には順位が d(v)に一致し、それ以降の同期回でも変化しない。 空集合の検査が成功するとき、q の全頂点で上の有限出辺選択は成功し、 p の全合法手を残したグラフの全非違反辺で順位が厳密に減少する。 返却した一つの反証方策は全頂点で任意の履歴依存戦略を破る。 L 回後の検査が成功することと、この残余ゲームに p の勝利頂点が一つもないことは同値である。

証明。生存配列の一致は同期回数についての帰納法による。最初の削除回 d(v) より前だけ生存するので、順位を加算する条件は$k < d(v)$と同値である。これを用いた帰納法により min(k,d(v))を得る。p で削除される頂点では、全ての非違反辺の子が前の回に消えている。q で削除される頂点では、継続条件の失敗から違反辺または先に消えた子への辺が存在する。 有限出辺一覧はそれを含むため、先頭からの探索が必ず成功する。 従って非違反辺では順位が厳密に減少し、無限経路が違反辺を有限回しか使わないことは不可能である。これは p が違反辺を最終的に避け続ける保証を否定する。逆に全頂点で勝利保証がなければ、空でない安定集合は存在できない。 非安定な同期回では少なくとも一頂点が消えるため、高々 L 回で空となる。□

読者が全入力を確認できる例として、p の頂点 a から b,c へ非違反辺があり、 q の頂点 b,c から a へ違反辺がある三頂点ゲームを考える。一回後の生存表は(a,b,c)の順で(true,false,false)、二回後は全 false となる。順位は一回後(1,1,1)、二回後(2,1,1)、三回後も(2,1,1)であり、q の応手はいずれも a である。対照的に、p の一頂点から非違反の自己辺だけがあるゲームでは生存表が残り、検査は失敗する。

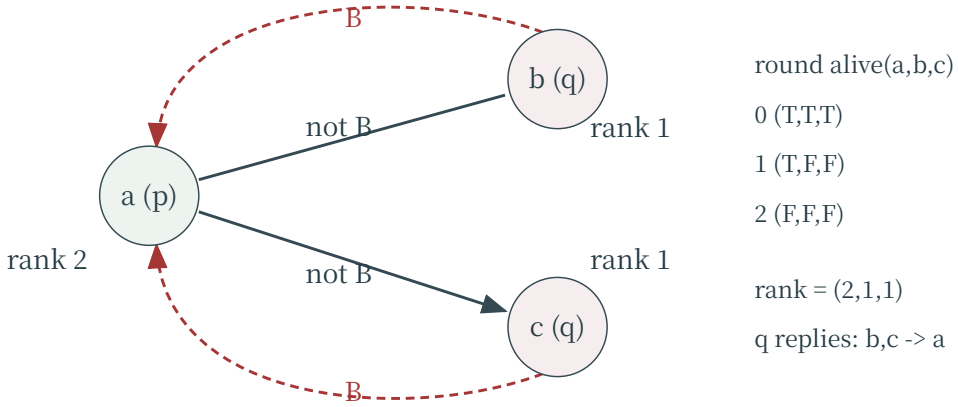


図 31: 三頂点の同期削除。実線は非違反辺、破線は違反辺 B を表す。 b,c は一回目、a は二回目に消える。順位は生存回数から計算できる。

保証の範囲。この手続きの計算部分は、存在証明から任意の証拠を選ぶ操作を使わない。ただし、任意に選んだ従来の証拠と同じ応手になると主張するものではない。 全頂点に共通の順位と応手を、今回の有限手続きで一組定める構成である。この同期参照計算を全閾値で残余全体に実行すると、配列・隣接参照を定数時間とするモデルでも 最悪で O(L(L+H))の処理が必要になる。近線形の本処理へ無条件に追加してよい解法ではない。次節ではこの順位計算をキューで実行するための帰着を扱う。王手循環に関わる部分への局所化、実 phase から有限残余入力を作る手続き、 共有供給器への統合は引き続き区別する。

15.12 削除順位を単一目標の FIFO へ帰着する

定理 36 の同期計算は正しいが、残余全体を何度も走査する。 同じ順位は、既に正確さを証明した OR/AND 到達 FIFO でも計算できる。重要なのは経路を逆に列挙することではなく、元の各辺の行先を一回だけ変換することである。

残余の各頂点をそのまま残し、到達目標 z を一つだけ追加する。非違反辺は元の子へ進む辺として残し、違反辺は全て z へ向ける。z には自己辺を一本持たせる。 到達させたい側は反証側 q であるから、q の頂点を OR、p の頂点を AND として扱う。同じ目標へ向かう複数の辺も元辺 ID で区別し、AND の必要通知数を正しく保つ。L 頂点 H 辺の入力は、L+1 頂点 H+1 辺へ変わる。経路や履歴に対応する頂点の複製は作らない。 z は順位計算用の仮想目標であり、元の対局が違反辺一回で終局するという意味ではない。出力応手は元の合法手から選び、違反辺を指した後も元の子の順位を用いて継続する。 違反辺の間の区間で順位が減り続けるため、非違反辺だけの無限継続を排除できる。

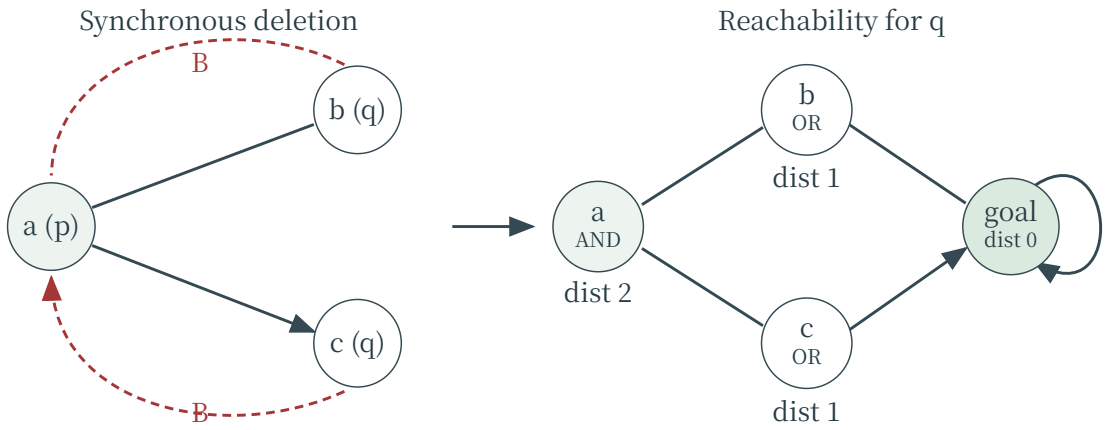


図 32: 違反辺を共通目標 z へ付け替える帰着。左の三頂点の削除順位(2,1,1)は、 右の OR/AND 到達ゲームの距離(2,1,1)と一致する。目標だけが距離 0 である。

```
redirect each original edge:
    if edge in B: target = z
    else:         target = original child
add edge z -> z
OR[v] = (owner(v) = q)
build outgoing and incoming edge-ID rows
remaining[v] = length(outgoing[v]); peak[v] = 0
label[z] = 0; enqueue(z); others unresolved
while queue is not empty:
    child = pop_front()
    for edge in incoming[child]:
        parent = source(edge)
        if parent already resolved: continue
        if OR[parent]: resolve(parent, label[child] + 1)
        else:
            decrement remaining[parent]
            peak[parent] = max(peak[parent], label[child])
            if remaining[parent] = 0: resolve(parent, peak[parent] + 1)
    # resolve enqueues a vertex only once
if any original vertex unresolved: return failure
use labels as ranks, and select the responses of Theorem 36
```

> **定理 37: 単一目標への帰着と FIFO 順位の一致。** 元頂点 v が帰着先の第 k 到達層に入ることと、v が同期削除 D[k]から既に消えていることは同値である。従って空になる残余では、初回到達層の番号は最初の削除回に等しい。 帰着先を過不足なく表し、元辺 ID を保持した全 ID 数 H+1 の出辺・逆辺 ID 表と手番を FIFO へ与えると、 その数値出力は同期参照生成器の順位と頂点ごとに一致する。 全元頂点の距離が有限であることを検査してから応手を選ぶ方式の成功条件は、定理 36 の検査成功条件と一致し、成功時には全頂点共通の反証証拠を返す。 一つの実 FIFO 走査の投入記録は L+1 頂点以下、逆辺通知の列は H+1 本以下である。

証明。 同期削除の継続条件は単調なので、D[k+1]への所属は D[k]内での継続条件だけと同値である。これを否定すると、p では全非違反辺の子が削除済み、q では違反辺または削除済みの子への辺が存在する。違反辺は常に到達済みの目標 z へ進むため、これは手番反転後の到達層の再帰式そのものである。第 0 層に元頂点はなく、D[0]は全元頂点である。従って k についての帰納法で層の一致を得る。FIFO はラベルの非減少順に処理する。OR 頂点は最初の通知、AND 頂点は全通知の完了時に確定する。従ってラベル k までの確定集合は第 k 到達層に等しいことを k について帰納できる。最初に層へ入る回も一致するので、数値順位が一致する。

FIFO の有限出力は到達層に属するため、全距離が有限なら有限回で全て削除済みとなる。反対に全頂点で勝利保証がなければ、同期削除は高々 L 回で空となり、全距離も有限である。同じ順位表から定理 36

の応手選択を行える。投入記録の頂点 ID は重複せず、逆辺表内の元辺 ID も一意である。各辺の通知はその行先頂点の一回の取り出しに対応するため、分岐と再合流があっても経路数は費用に現れない。□

辺関係の一致だけでは並行する辺 ID の総数は決まらないため、H+1 の条件も明示している。 余分な並行 ID を許した別の表に、そのまま H+1 の通知上界を適用するものではない。

配列・カウンター・キューと構築済みの隣接表を定数時間で参照するモデルでは、 変換後の順位計算は O(L+H)で実装できる。今回の形式化は、帰着の層・順位の一致、実 FIFO の数値出力と通知件数、同じ表を使った反証生成へ接続した。 全距離表は一回計算して保持し、応手や各頂点を読むたびに FIFO を再実行しない。ただし検証用 List・関数による索引の評価時間をこの計算量と同一視しない。帰着先の正しい辺 ID 索引は入力条件であり、任意の実 phase からその索引を構築する全手続きや、 閾値間で再利用する共有供給器との統合、全閾値合計での近線形性まで証明済みとはしない。

15.13 有限出辺からの CSR 索引構築

定理 37 で入力条件とした索引の一致と全 ID 数は、有限出辺一覧から構成できる。ここでは残余ゲームの有限入力は既に与えられているものとし、その入力を FIFO 用の索引へ変換する。元の実 phase から有限残余そのものを切り出す処理とは分ける。

帰着先の頂点 v の出辺一覧における 0 始まりの位置 j を使い、辺 ID を対(v,j)とする。 source(v,j)=v、child(v,j)=v の j 番目の行先と定義する。同じ行先が複数回現れても位置 j は異なるため、元辺の出現ごとに異なる ID となる。全 ID は目標 z の行を先に、その後で元頂点の各行を順番に列挙する。z の自己辺(z,0)は必ず存在するので、元頂点がゼロでも CSR の初期格納値に使える。

逆辺索引には、各頂点の行開始位置を保持する配列 offset と、連続した辺 ID 配列 memory を用いる。構築は行先の個数を数え、累積和から区間を割り当て、cursor で各 ID をその行へ格納する。構築後は offset と memory を共有し、頂点を読むたびに全辺を filter したり、CSR を構築し直したりしない。

```
edges = enumerate (vertex, outgoing-position), including (z,0)
count[0..L] = 0
for edge in edges: count[index(child(edge))] += 1
offset = prefix_sum_with_initial_zero(count)
memory = array(offset[L+1], seed=(z,0))
cursor = copy(offset)
for edge in edges:
    row = index(child(edge))
    memory[cursor[row]] = edge
    cursor[row] += 1
freeze offset and memory
incoming(v) = memory[offset[index(v)] .. offset[index(v)+1]]
run the FIFO using these shared rows
```

> **定理 38: 有限入力から索引・順位・反証生成までの接続。** 合法辺を過不足なく表す有限出辺一覧と正しい違反辺の真偽から、元辺の出現ごとの一意な ID 一覧を構築できる。その長さは H+1 で、FIFO 用の全 ID を含む。構築した CSR の行に ID e が入ることと、child(e)がその行の頂点であることは同値であり、各行の ID に重複はない。offset と cursor はそれぞれ L+2 要素、辺 ID 格納配列は H+1 要素である。構築中のカウント・累積和・確保・格納と、完成行の区間読出しは範囲内である。この索引は帰着先の辺と手番に一致するため、索引の一致や ID 数を追加の外部仮定にせず、 定理 37 の順位計算と反証検査へ接続できる。 検査は同期参照生成器と同じ成否を返し、全頂点で勝利保証がない場合に限り成功する。一回の FIFO 走査の投入 L+1 以下・通知 H+1 以下も、構成した ID 一覧から導かれる。

証明。各出辺行の位置は 0 から行長未満まで一回ずつ列挙する。同じ行内では位置が異なり、別の行では source が異なるので、全 ID 一覧にも重複がない。 各行の長さを足すと元の H 辺と目標の自己辺一本になる。 元頂点の番号を 0 から L−1、目標を L とすれば、行番号は単射で 0 以上 L 以下に収まる。

CSR のカウント・累積和・格納の不変条件から、完成した各区間はその行先番号を持つ元 ID の安定な一覧に等しい。 全 ID の網羅と行番号の単射性から、行所属と child の一致を得る。 重複のない一覧の部分列なので各行も重複しない。構築器の範囲内性と容量の定理を適用すれば、配列長と区間境界の保証

も従う。 出辺側は ID の source がその頂点であることと同値で、全ての合法な出辺出現を含む。 従って FIFO の索引整合条件が構成から成立し、定理 37 の全保証を適用できる。□

例えば元頂点 a の出辺が[b,b]、b の唯一の辺が違反辺である二頂点入力を考える。帰着後は a から b への二つの ID(a,0),(a,1)、b から z への ID(b,0)、z の自己辺 ID(z,0)を得る。 頂点番号を a=0,b=1,z=2 とすると、offset=[0,0,2,4]であり、b の逆辺行には(a,0),(a,1)の両方が残る。b を一回取り出したとき二つの通知を行い、a の AND カウンターを 2 から 1、1 から 0 へ減らす。 出力距離は a=2,b=1 となる。同じ子だからといって ID を一つにまとめてはいけない。

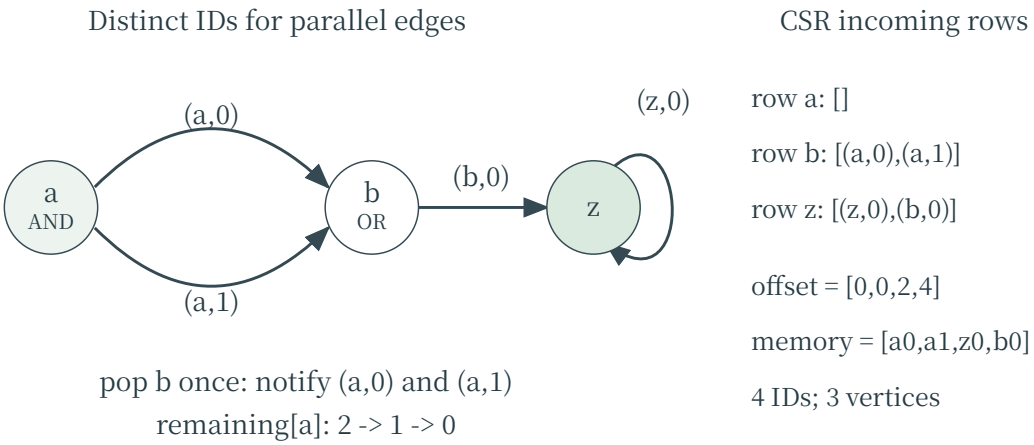


図 33: 重複する行先を別 ID として保存する CSR。構築後の逆辺区間を共有し、一回の子の取り出しで各元辺を一度ずつ通知する。

ここで閉じたのは、有限残余入力から索引を構成し、順位と反証を返すまでの数値的な正当性である。検証用の List 上の位置読出しや関数評価の費用を、実配列の定数時間アクセスと同一視しない。実装上の端点表・配列化を含む全実行時間やピークメモリの会計、実 phase からの残余生成、王手循環への局所化と全閾値共通供給器への統合は引き続き別の課題である。

15.14 確定集合の表から有限残余を生成する

前節では有限残余が入力として既に与えられる場合を扱った。ここでは、有限アリーナの確定集合 W を表す真偽表から残余そのものを生成する。W には順位付きの保証方策が存在し、他の全ての順位付き保証領域を含む、という主計算の証明結果を用いる。 この最大性から通常の OR/AND 伝播の閉性を得る。従って補集合 R では、p の全合法手は R 内へ進み、q には R 内へ進む手が少なくとも一つ存在する。

新しい番号への圧縮は行わず、元の有限 ID を保つ。 R の頂点では行先も R である辺だけを残す。 W の頂点の ID は計算用の穴として残し、違反辺の自己辺一本だけを置く。 この自己辺は元のゲームの指し手ではなく、除外 ID から偽の安全集合が生じないようにするためのものである。 元のゲームへ戻す対象は R の頂点だけであり、この自己辺を元の指し手として返すことはない。

```
keep[v] = not won[v]
for each original ID v:
    if keep[v]:
        residual_next[v] = children in next[v] with keep[child]
        residual_bad[v,w] = bad[v,w]
    else:
        residual_next[v] = [v]
        residual_bad[v,v] = true
counter = checked_FIFO_counter(residual)
restore counter responses and ranks only on kept IDs
```

> **定理 39: 確定集合からの残余生成と反証の復元**。 保持する頂点では、残余の辺は元の合法辺で行先も保持されるものと過不足なく一致し、違反辺の意味も変わらない。p の合法手は一つも失われず、q には残余内の応手が残る。 除外 ID はどの安全集合にも入れない。 W が最大の順位付き保証領域なら、

> 生成した残余の同期削除は有限 ID 数以下の回で空になり、 構築済み CSR と FIFO による反証検査は必ず成功する。得られた順位と q の応手を R へ制限すると、元の補集合アリーナ上の反証証拠になる。

証明。保持した出辺行は行先の真偽表による filter そのものである。 p の全手が残ることと q の継続手の存在は、通常伝播の閉性から従う。除外 ID では唯一の自己辺が違反辺なので、p の非違反手の存在条件も q の全手非違反条件も満たせない。

生成残余に空でない安全集合があると仮定する。 その集合には除外 ID が入れないため、保持頂点を元の R の型へ戻し、同じ安全集合を構成できる。 それを W への出口も許す保証方策として併合すると W の最大性に反する。 従って残余に空でない安定集合はなく、非安定な各回で一頂点以上が消えるため有限 ID 数回で空になる。 定理 38 より実 FIFO の検査も成功する。 返却証拠の辺は R 内の元の合法辺であり、非違反辺での厳密な順位減少もそのまま保つので、元の補集合の反証条件を満たす。□

最大性の存在証明は検査の成功を保証するためだけに用いる。その存在証明から任意の応手・順位を計算データとして選び出すのではなく、返却するデータは有限 CSR・FIFO の出力から決める。 証明中の古典論理の使用がなくなった、という主張ではない。

15.15 実 phase から吸収状態付き反証まで

主計算の一 phase が返したカウンターの確定ビットを、そのまま W の真偽表として使う。元の N 頂点に対して、成功吸収状態 S と失敗吸収状態 F を二つだけ加える。内部手は元の子を行先とし、leaf は閾値以上なら S、未満なら F へ進む。元の辺 ID の出辺一覧を写すので、元の合法手の出現を落とさない。違反辺は、相手 q が非王手を指す内部辺と F の自己辺であり、元の吸収モデルと同じである。

元頂点の ID を 0 から N−1、S を N、F を N+1 とする全単射を用いる。元の吸収状態と有限 ID の間の往復が恒等写像になること、辺・手番・違反辺が保存されることを示す。 これにより順位付き保証領域・最大性・反証証拠を双方向に移せる。 保持する ID は、元頂点では確定ビットが false のもの、S は保持せず、F は保持する。 この表へ定理 39 の残余生成を適用し、定理 38 の索引と FIFO を作る。

> **定理 40: 実 phase から有限残余と元の吸収反証への接続**。phase 開始時のカウンター状態が既証の不変条件と境界条件を満たし、王手循環集合が必要な循環を覆うとする。主計算と同じ実 phase の返却集合を用いて、吸収状態付きの有限出辺と違反辺の真偽を生成できる。 生成した出辺と違反辺は元の吸収ゲームに一致し、phase の正当性から W の最大性を導ける。従ってその返却ビットから作った残余の CSR・FIFO 反証検査は必ず成功する。得られた反証を ID の全単射で戻すと、同じ返却集合の補集合を覆う、元の吸収アリーナ上の反証証拠になる。 その証拠を用いて、補集合の元頂点から任意の履歴依存戦略でも当該閾値を保証できないことを導ける。 順位族・反証手・残余の正解表・反証検査の成功を新しい外部入力とする必要はない。

証明。 出辺 ID の合法性と網羅性により、元の指し手を吸収状態へ写した一覧は吸収ゲームの辺と過不足なく一致する。 王手の真偽表と手番から作る違反辺の真偽も、その定義に一致する。 有限 ID への変換と逆変換は内部頂点・S・F の三場合に分けて恒等性を確認する。方策の選択先と順位をこの全単射で写せば、閉性と順位減少は変わらず、最大性も保存される。

主計算の同じ phase について得た順位付き保証領域と完全性から、W の最大性の存在証明を得る。 これを真偽表に沿って有限 ID 側へ移すと、定理 39 と 43 を順に適用でき、検査成功と具体的な反証証拠を得る。補集合の ID 変換を逆に辿っても全ての辺・手番・違反辺が一致するので、反証順位の条件は元の吸収ゲームでも成立する。吸収ゲームと最初の四回出現で終わるゲームとの既証の対応を用いれば、元頂点の閾値保証も否定できる。□

追試できる小例として、内部辺を持たない二頂点 a,b を用いる。a は p 番で唯一の leaf 利得が+20、b は q 番で唯一の leaf 利得が−20、M=40 とする。 有限 ID を(a,b,S,F)の順に並べると、閾値 40 の残余順位は(2,2,1,1)、閾値 20 では(1,2,1,1)となる。 後者では a と S が除外 ID であり、そこに付く 1 は元の W の評価や順位ではない。 b の反証応手は F へ進み、残した b と F についてだけ元の吸収状態へ戻す。

Returned phase: threshold 20

ID	state	won	keep
0	a(p), +20	true	false
1	b(q), -20	false	true
2	success	true	false
3	failure	false	true

only kept states are restored

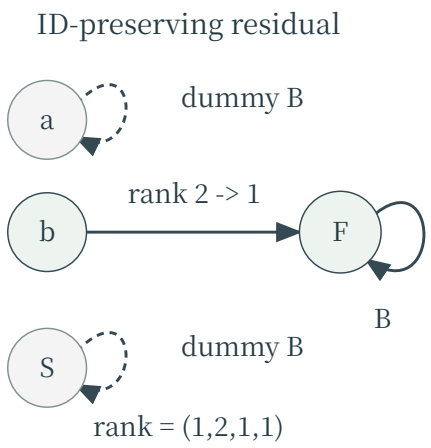


図 34: 閾値 20 の返却集合から作る ID 保持型の残余。a と S の自己辺は除外 ID 用の計算上の辺であり、元の対局へ戻さない。F の違反自己辺は元の吸収モデルに由来する。

ここで接続したのは、一 phase の実カウンター状態から、元の吸収アリーナ上の共通反証証拠までである。成功・失敗へまとめた leaf から、具体的な評価値を持つ元の指し手を選ぶ有限デコーダと、その反証を共通の層別証拠供給器へ格納する接続は別途必要である。 また、ここでの ID 保持型残余を全閾値で毎回構築し直す方式を提案するものではない。 王手循環部分への局所化・閾値間の再利用・全走査の総時間と中間メモリは引き続き検証範囲を分ける。

15.16 機械検査の対象と残る境界

疑似コード上の対象	Lean で検査した内容
通常通知・一括追加	確定集合の健全性、順位と合法な選択手、相手の全応手への保証。
通常待機列の排出	高々 N 回の取り出し、全逆辺の通知完了、返却集合と最小通常閉包の一致。終了時の完了は手続きから導く。
固定閾値の二つのキュー	通常排出と局所削除を交互実行し、同じ通常状態を保持する制御と集合版の一致。両方の停止条件と勝利集合を導く。
局所削除	有限停止、返却集合の安全性・最大性、重複投入の無害性。
固定閾値の集合制御	非空分岐からの進捗、返却集合からの停止条件の生成、勝利集合との一致。外部の進捗仮定は不要。
閾値の停止条件	四回出現ゲームの勝利集合との過不足のない一致。
閾値低下と初回記録	既存状態の引継ぎ、疎な閾値列、最大正値と両側の値の合成。
集合制御全体	閾値列の生成、確定集合と初回記録値の再利用、両側の差が整数値となる総合定理。各閾値の停止証拠を外から与えない。
SCC と循環集合	有限グラフ上の二つの DFS から得る強連結分解と循環頂点の一致。
キュー制御全体	初期化・新 leaf 帯・閾値切替・同じ通常状態の再利用・初回記録・両側の整数値を一つの実行から導く。正解や停止証拠の列は入力しない。
通常イベントの会計	全走査の実 pop と leaf・内部逆辺のログを接続し、片側で高々 N+E 回、両側で高々 2(N+E)回を導く。
局所解析の回数	実行と同じ分岐の返却ログを接続し、追加頂点は高々 K、非空返却は高々 K 回、空返却は高々 D 回、合計は高々 K+D 回を導く。

局所削除の内部作業	重複 pop も数え、一回 K+2F 回、全走査(K+D)(K+2F)回以下。通常イベントとの和まで接続。分類・構築・列挙などは別途。
局所準備・列挙	C だけの初期化と順序付き返却列の等価性、一回 3K+4F 回のイベント上界。一括追加も含めて全走査 N+E+K+(K+D)(3K+4F)回以下。
leaf バケット	一回分配と帯 filter の順序付き一致、表を消費する全走査の状態・記録値の一致。登録・通知の回数上界。キー算出費用は別途。
整数キー配列	単調走査の最初の一致番号との一致、比較 U_s+D+1 回以下、配列内読出し、分配キーと全走査の等価性。キー算出込みのイベント上界。
取り出し時の初回記録	値の非零要素と pop 済み集合の対応、逐次更新と一括記録の一致、片側 N 回・両側 2N 回以下、整数キー表との統合から整数ゲーム値までの接続。
主処理の統合会計	leaf 通知の重複計上を除いた各項の和、D≤M、線形部分と局所項の分離、両側実行と N 行の差の計算まで。出力行の値の保証も接続。
入力辺からの閾値生成	有限 Bool 配列と一回の辺走査、必要閾値列との順序付き一致、正当性と会計の統合。閾値生成を含む両側上界 15N+26E+42U_s+L0+L1。
正方向からの逆辺構築	先頭登録と行ごとの反転、入力順の復元、網羅性と ID 一意性、反転総数 I 以下。構築込みで両側上界 19N+30E+42U_s+L0+L1。
候補集合からの主値計算	同じ逆辺表と王手許可条件から二つの SCC を計算し、一回の頂点集計から循環候補を生成。候補包含性を外部仮定にせず、全頂点の正しい整数値へ接続。
両 DFS の作業回数	第一 DFS の実 tick は N+E、第二 DFS の全成分を通じた pop と選別済み逆辺項目は N+J。両根走査込み 4N+2E 以下。この部分会計に、後続の選別・初期化・フレームの指定イベントを順次加えて統合する。
逆辺選別と自己辺検出	任意の頂点別費用を実 pop に課す保存則、選別 I+3J、短絡 any の全体 I 以下、元と同じ成分集計状態。片側 10N+7E の段階別上界。DFS 補助表等は後続の項目で追加済み。
DFS 補助表と格納	訪問・終了・番号書込は各 N、代表格納は高々 N。固定長表の範囲内格納と逆添字読出し、四表初期化等 9N 以下。指定イベントの合成と値保証を接続。枠生成等の会計は別途。
正方向枠の生成	未訪問発見にだけ任意費用を課す全根保存則、map の生成結果と 2E の費用、同じ状態を返す発見操作。片側 19N+9E と主値の保証へ接続。フレーム操作の細分化等は別途。
フレーム・スタック	非空 tick=N+E、カーソル更新=E、第一 DFS 六種イベント 4N+4E、第二 DFS 成功 push・pop・先頭参照 3N。長さ N と push 前の空きを導き、二表初期化も加え主値計算へ接続。
正の閾値での複数候補	共通順位での候補選別、元の保証手と相手の全応手の残存、高々 2E の安定 filter、履歴依存の任意切替でも四回出現の下限保証。

0・負の下限での複数候補	反証順位からの候補生成、自分の非王手での順位回復、履歴依存の任意切替と相手の全応手への保証、端点-M の全合法計画の下限。
値の層・両視点の統合	同値辺だけの順位条件、閾値証拠族からの保証手の残存、相手全応手、履歴依存の下限と両側の正確な利得、順位 N 個への縮約、片側 2E の filter。depth/出力は別途。
単一 phase からの証拠	同じ返却集合の正側順位と全補集合の共通反証順位、上界 N+2、計算値との集合の一致、相手 phase からの 0・負の証拠への移送。全走査での保存と生成費用は別途。
depth 再構築	選択経路の局所式の一意性、循環での飽和、前向き収集・逆順書込み・全走査の停止と参照値への一致、検査側と保存側の depth の一致。
全閾値の順位記録	同じ走査の phase 返却列、閾値列・最終状態の一致、各記録の正負の順位証拠、入力からの計算値の閾値領域への移送。
疎な閾値と候補生成	未処理閾値と代表閾値の leaf 合否の一致、両側の証拠移送、入力からの証拠族と非空な元辺候補、1 頂点 1 順位の最終表。生成費用と中間メモリは別途。
符号別優先と保存値	安全な生の最善手が存在するときの depth 優先手の存在、出力最大手との一致、履歴依存の最大手選択の下限保証、1 点幅を許す場合との区別。
入力から優先出力	両視点の生成表から安全な生の最善手の存在を導き、合法な優先計画、保存最大手、下限保証、両側の優先計画同士の正確な利得まで接続。
代表閾値の索引	降順一回構築、最小代表との一致、範囲内参照、長さ M+1、初期化込み 5M+1 の指定操作。証拠生成費用は別途。
選択的な順位保存	一つの取得先への振分けと不変条件の下で、N 要素の配列・高々 N 件の取得と書込み・元の候補集合と保証の保存・step の最終状態の一致。payload 生成器との実統合は別途。
phase 証拠の共有	処理閾値ごとの固定、同じ代表への移送で正負の順位が一致、両視点の候補表と取得先 payload の一致。固定した選択規則は非計算的。
共有証拠からの保存	一回分配した要求配列、キーの範囲・単射・視点別の一意性・網羅、N 要素保存と N 以下の取得、保存表の候補集合・非空性・下限保証。抽象供給器の時間と保持量は別途。
索引による要求分配	両視点の M+1 要素索引を分配前に構築し、取得先と要求配列全体の一致を検査。振分け中の閾値列探索を除く。
有限反証証拠の計算	隣接リスト上の同期削除、生存集合と順位の一致、有限応手選択、空検査と全頂点反証の同値。キュー実行は次項、局所化・実 phase 統合は別途。
反証順位の FIFO 帰着	違反辺を共通目標へ写す L+1 頂点 H+1 辺の変換、削除回と距離の一致、実 FIFO 数値と検査成否の一致、一回走査の投入・通知上界。索引構築は次項、全 phase 統合は別途。

有限入力からの CSR 索引	出辺位置に基づく一意 ID、H+1 の網羅、構築済み CSR の行所属・境界・容量、索引整合条件を外部仮定にしない順位・反証生成。実 phase 生成は次項、全体会計は別途。
返却集合からの残余生成	確定ビットによる辺 filter、p の全手と q の継続手、除外 ID の無害性、最大性からの検査成功、元の補集合への反証復元。
実 phase からの吸収反証	元辺と王手真偽からの吸収出辺、N+2 個の ID との全単射、同じ実 phase からの残余・CSR・FIFO 成功と元の吸収反証。具体的 leaf 復元・供給器統合・総費用は別途。
差分領域外	旧新辺の和集合上の変更祖先の最小性、外側の閉性と帰還不能、同じ合法手・手番・王手情報による四回出現保証の双方向移送。領域内の差分手続きは別途。
計算量と後処理	逆辺・SCC・循環候補集合を含む指定イベントは定理 21 までで主値計算へ統合済み。全操作・全後処理の実行時間・メモリ使用量の完全な会計や、大域 depth 最適性の証明とは区別する。

形式化には Lean 4.19.0 と標準ライブラリを用いた。検査済みの証明に未証明穴や独自の公理は用いていない。この事実は、上表の未検証の強い性質まで機械検査済みとする主張ではない。また、合法な将棋における双方連続王手反復の不可能性という既存結果を、将棋の駒の動きから Lean で再証明したわけではない。抽象ゲームの条件として明示した上で、値計算の証明と分離する。

depth の優先や候補手の選別は、値を求めるアルゴリズムの後処理である。それらが値の保証を保つことは定理 1 の検査条件によって扱い、安全な手の中で常に大域的な最適 depth を選ぶという強い主張はしない。

16 depth 方式を維持した場合の直接保証

16.1 候補の構成と保存規則

本章は選択手に沿う depth 方式の保証を直接扱う。局所 minimax 検査と二種類の循環検査を通した候補集合から、保存された最大評価値の手を選ぶ場合を考える。安全順位表が既に生成されていることは、本章の追加の前提にしない。必要なのは、独立検査に用いる強連結分解が正しく、検査条件が受理されていることである。

局面vの選択手を$s(v)$、手番側の生の評価値を$a_{v(e)}$、最大値を$B(v)$とする。選択手は入力候補に含まれ、$a_{v(s(v))} = B(v)$、他の全候補は$a_{v(e)} \le B(v)$を満たす。各候補の depth を$d(e)$、同 depth 候補を残すフラグを$k(v)$とする。最終的な許可集合を次のように定義する。

$$K(v) = \Big\{ e \mid a_{v(e)} = B(v) \wedge \big(e = s(v) \vee \big(k(v) \wedge d(e) = d(s(v))\big)\big) \Big\}. \tag{10}$$

$K(v)$は必ず$s(v)$を含む。depth による選好を試した後に危険な選択を元へ戻す場合も、最終的な$s(v)$を使う。従って、$s(v)$が全安全方策中の大域最短手であることは要求しない。また、dが同値であっても、上限で丸められていても、候補集合全体に対する最終検査を省略しない。

```
choose a raw-best move s(v) at every vertex
try signed-depth preference; restore choices where necessary
rebuild path depths along the selected moves, with a fixed cap
form K(v) from s(v) and the enabled equal-depth raw-best moves
check local minimax and both cycle conditions for each player
if a final check fails: reject the output
for every original move e:
    saved(v,e) = a_v(e)-1 if a_v(e)=B(v) and e not in K(v)
                 a_v(e)   otherwise
```

入力の生の最善手以外を保存しない場合にも、$K(v)$の手は消えない。保存順の整列は集合を変えないものとし、最大評価値の手を選ぶ規則を用いる。最大値から 1 点下の手も選べる規則は、本章の保証対象ではない。

16.2 受理から値の同定まで

> **定理 41: depth 出力の直接的な正当性。** 初期履歴が空で、有限入力が本論文の対局モデルの条件を満たすとする。前節の選択手・評価値・保存規則を用い、各プレイヤーについて相手の全応手を残したグラフを検査する。局所 minimax 条件、自分の王手継続循環を除く検査、正値領域の相手の非王手循環を除く検査が受理されたとする。このとき次が成立する。
>
> 1. 保存最大手は、最終検査で許可された$K(v)$とちょうど一致する。
> 2. 固定プレイヤーpが保存最大手を履歴に応じて任意に選んでも、相手の全応手に対して開始値以上を保証する。
> 3. 開始値が正なら通常千日手の利得 0 では終局しない。開始値が$-M$より大きければ、自分の連続王手による利得$-M$でも終局しない。
> 4. 両視点の値表が符号反転で対応し、双方の検査が受理されれば、その値は厳密なゲーム値である。

証明。 $s(v)$の保存値は$B(v)$である。$K(v)$以外の生の同点最善手は$B(v)-1$、元からそれ未満の整数評価値の手も$B(v)-1$以下である。従って保存最大手は$K(v)$に一致する。生の最善手以外を保存しない場合も同じ議論が成立する。

自分の全許可手を含む内部辺では値を保ち、相手の全応手ではp視点の値は下がらない。自分の王手継続グラフの循環検査と、正値部分の強連結成分内の相手の非王手検査から、定理 1 の条件を得る。王手循環候補領域へ検査を限定する場合も、元の循環上の全頂点がその領域に入ることから同じ条件を得る。実対局の手順はこの検査対象グラフ上の手順なので、leaf 終端および最初の四回出現による終端の双方で、開始値Vと終局利得zに対して$V \le z$が成り立つ。$V > 0$かつ$z = 0$、または$V > -M$かつ$z = -M$は矛盾する。

選択手$s(v)$は全局面に存在し合法で、保存最大手でもあるため、この条件を満たす計画は実在する。 反対視点で同じ議論を行うと、$-V \le -z$の上限保証を得る。これら二つの合法計画により下限と上限が一致するので、ゲーム値はVである。 双方が保存最大手を選ぶ任意の実対局でも$z = V$となる。□

16.3 終局の存在と非主張

列挙によりN頂点で覆われる有限グラフでは、合法な計画に対する最初の終局が実在する。leaf へ出なければ四回出現が起きるため、終局までの手数は$3N$以下である。従って前定理は、終局しない計画についての空虚な条件文ではない。正評価でも相手の連続王手による反則勝ちで終局しうるので、必ず leaf へ出るとは主張しない。

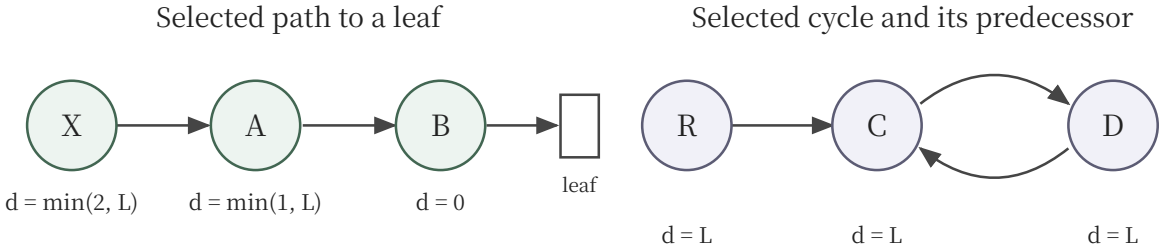
本章の定理は depth の減少性を使わない。値と反復結果の保証は、最終的な候補集合の検査による。depth は検査済みの値の保証とは別の選好として使える。ただし、全入力で候補修復が必ず成功すること、候補を最大限に残すこと、全安全方策を横断した最短・最長手数、任意の保存上限での距離の正確性までは示していない。 失敗した検査結果から出力を生成しないことが、受理時保証の適用条件である。

16.4 選択手を固定した飽和 depth の意味

本節からは、検証済みの選択手を各局面で一手に固定した後の depth そのものを扱う。選択手の行先を$n(v)$とし、leaf を選ぶ場合を$n(v) = \perp$と書く。 上限を自然数Lとする。leaf を指す手の depth は 0 であり、leaf を指す最後の一手は数えない。 上限Lの飽和 depth は次の式を満たす表D_Lである。

$$D_{L(v)} = \begin{cases} 0 & \text{if } \ n(v) = \perp \\ \min\left(D_{L(w)} + 1, L\right) & \text{if } \ n(v) = w \end{cases}. \tag{11}$$

この式では無限大専用の値を保持しない。選択手を辿って leaf までに内部手がt手ある場合は$\min(t, L)$、選択手が循環し leaf に到達しない場合はLとなる。従って$D_{L(v)} = L$だけでは、循環と長い有限経路を区別できない。 512 手未満で leaf に至る選択経路については、$L \ge 512$なら丸めは生じない。 循環用の表示値は読みやすさのための表現であり、特定の桁や並びを正しさの根拠にしない。



L is the depth cap. A leaf move has depth 0.
Depth L can also mean a finite selected path of length at least L.

図 35: 選択手に沿う depth。左では B の選択手が leaf へ出るので B の depth は 0、A は 1、X は 2 を上限で丸めた値になる。右では C と D が循環するので、そこへ至る R も上限 L になる。これは固定した選択手に沿う距離であり、相手の全応手に対する脱出手数ではない。

> **定理 42: 飽和 depth の存在・一意性と経路の意味**。任意の選択行先関数nと自然数上限Lについて、前記局所式を満たす自然数表D_Lはただ一つ存在する。leaf へt内部手で到達する局面では$D_{L(v)} = \min(t, L)$である。 $D_{L(v)} < L$なら、その値どおりの内部手数で leaf へ至る選択経路が存在する。 非空の選択循環と、そこへ至る局面では$D_L = L$となる。

証明。参照表を、上限についての再帰で定義する。$D_0(v) = 0$とし、$D_{l+1}(v)$は leaf なら 0、内部手$v \to w$なら$D_{l(w)} + 1$とする。 上限についての帰納法から$D_l \le l$と$D_{l(v)} = \min(D_{l+1}(v), l)$を得る。 この二つの性質により、参照表は主張の局所式を満たす。

局所式を満たす任意の表dについて、$l \le L$なら$\min(d(v), l) = D_{l(v)}$をlに関する帰納法で示す。局所式自体から$d(v) \le L$を得るので、$l = L$を代入すれば$d = D_L$となり、一意性が従う。 有限 leaf 経路の長さに関

する帰納法から$\min(t, L)$の式を得る。逆に$D_{L(v)} < L$の場合は、参照表の上限再帰を辿ることで、その値どおりの leaf 経路を構成できる。

内部手に沿って depth は増えない。 さらに親の depth がL未満なら子の depth に 1 を加えた値に等しい。 閉じた選択経路にL未満の頂点があると、閉路上の単調性とこの厳密減少が矛盾する。 従って循環上は全てL、そこへ至る選択経路上も単調性によりLである。□

16.5 探索と巻き戻しによる再構築

参照表の上限再帰を全局面へ実行する必要はない。次の二相手続きで同じ表を得る。 stack の先頭を直近に発見した局面とし、経路の逆順に保持する。

```
depth(v) = L; done(v) = false for every vertex
for root in the finite vertex list:
    if done(root): continue
    stack = [root]
    while n(head(stack)) is a vertex w:
        if done(w) or w is already in stack: break
        prepend w to stack
    while stack is not empty:
        v = pop_front(stack)
        depth(v) = 0 if n(v) is a leaf
                   min(depth(n(v))+1, L) otherwise
        done(v) = true
```

> **定理 43: 全走査の停止・距離との一致・保存への接続**。有限一覧が全頂点を覆うとする。前記二相手続きは停止し、出力表は定理 42 のD_Lに一致する。 一覧の順序を変えても出力表は変わらない。 各手の保存 depth を、leaf なら 0、内部手なら再構築した子の depth に 1 を加えて上限で丸めた値とすると、選択手の depth は親の再構築 depth に一致する。 従って、同 depth 候補の最終検査で使う親 depth と、定理 41 の保存規則で使う選択手 depth は一致する。

証明。前向き探索では、確定済み局面または経路内再訪に至る前に、同じ局面を新たに追加しない。一覧がN要素なら、探索は高々N個の異なる局面を含む経路上で止まる。Lean の有限実行では、各探索に$N + 1$の再帰燃料を与えれば失敗しないことを示す。

外側の各反復で、「確定済み局面の表はD_Lと一致し、未確定局面の表は初期値Lのまま」という不変条件を保つ。leaf で止まれば 0 を種にできる。確定済み局面で止まれば既知の正しい表を使える。経路内再訪で止まれば、収集した経路から戻り経路が構成できるので、定理 42 により循環入口はLである。未確定入口の表には初期値Lが残っており、この場合も正しい種を追加の仮定なしに得る。

逆順の pop では子の正しい値が既に利用可能で、局所式に従う書込みが親の正しい値を与える。pop しない頂点は変更しない。よって各反復後も不変条件を保ち、今回の root は確定済みになる。一覧全体の走査後は全頂点が確定し、表はD_Lに一致する。全ての走査順について同じ参照表に一致するので、順序独立性も従う。

最後に局所式へ選択手の行先を代入すれば、選択手に保存する depth と親の depth は等しい。 定理 41 の最大手と許可集合の一致を適用すれば、再構築から最終検査・保存へ接続できる。□

本節の depth は、最終的に採用した選択手に関する量である。選択手そのものを全安全方策中で最短・最長にすることは証明していない。 関数表と経路リストを用いた参照実行の停止・正当性と、特定の機械表現の実行時間や整数演算の検証も区別する。また、この経路に同 depth 候補を加えて任意に切り替える場合の安全性は、距離の一致だけからは従わず、定理 41 の最終検査が必要である。

17 結論

本論文の主定理は、入力条件を満たす有限定跡グラフについて、四回出現ゲームの最適値と、 その値を保証する安全な最善手の構成を示した。符号別 depth 優先と保存時だけの補正も、この安全候補に対して値の保証を保つ。中心となる正当性は Lean で検査した結果に支えられており、 全証拠を効率的に生成する実装の費用保証とは区別される。

通常千日手と連続王手千日手が混在する定跡の値は、単なる minimax 固定点では保証できない。 提案解法は、先後別の王手循環領域、閾値ごとの単調な保証伝播、独立した方策検査を組み合わせた。 通常部分の作業は入力サイズに比例し、繰り返しの重い処理を王手循環内部に限定した。

同値なら非負で短い depth、負で長い depth を優先し、優先されない手を出力時だけ 1 点下げる方式を採用した。 ただし同 depth 候補の交換可能性も検査し、危険な成分だけ制限した。 これは符号別の深さ優先を、連続王手の反則負け回避と受理時の保証に両立させるための補強である。負値では通常千日手へ向かう循環も引き延ばしの選好対象とする。選択手に沿う depth については、局所式の一意性、経路収集と逆順書込み、全走査の停止と参照距離への一致を証明した。再構築した親 depth と選択手に保存する depth の一致も導き、最終検査から保存最大手までを接続した。循環を示す表示値は本質ではなく、特定の数値を値の保証の根拠にはしていない。

値計算の疑似コード、成立条件、不変条件、停止性、健全性、完全性を対応付けることが本論文の対象である。有限グラフの主値計算は、全閾値を引き継ぐキュー制御から整数値まで Lean で接続した。通常 FIFO と元辺通知に加え、局所準備・削除、入力辺からの閾値列生成、整数キー表と初回記録を主処理のイベント会計へ統合した。一方、指定イベント以外も含む総実行時間・全メモリ使用量と、後処理の強い最適性は別の主張として検査範囲を明示した。安全候補と符号別優先出力についても、疎な走査記録から必要な閾値証拠族を得て、順位族を外部入力とせず安全な選択計画を構成するところまで数学的に接続した。最終候補表は 1 頂点 1 順位へ縮約できる。ただし証拠生成には非計算的選択を含み、 その実行時間・中間メモリを保証する効率的な手続きの検証は残る。 反証順位の計算については、有限残余の同期削除を単一目標への到達へ帰着し、正しい辺 ID 索引を与えた実 FIFO の出力との一致、検査成否、投入・通知上界まで接続した。有限出辺から CSR 索引を構築する部分も接続し、索引の正しさと ID 数を外部仮定にせずに反証を生成できる。さらに実 phase の返却ビットから吸収状態付き残余を生成し、計算した反証を元の吸収アリーナへ戻すところまで接続した。これらは一 phase の保証であり、具体的な leaf を持つ元手への復元、共通供給器への格納、全閾値での再利用と総費用の保証はなお必要である。

18 謝辞（Acknowledgement）

nagisa の開発者のなぎさ様には、元のペタショック化ルーチンの不具合をご指摘いただいた。本研究の契機となる重要なご指摘に、深く感謝する。

19 参考文献

[1] Krishnendu Chatterjee, Thomas A. Henzinger, Nir Piterman. Algorithms for Büchi Games. arXiv:0805.2620, 2008. https://arxiv.org/abs/0805.2620

[2] Benjamin Aminof, Sasha Rubin. First Cycle Games. EPTCS 146, pp.83–90, 2014. arXiv:1404.0843. https://arxiv.org/abs/1404.0843

[3] 日本将棋連盟. 対局規則. 千日手および反則の規定。 https://www.shogi.or.jp/match/taikyoku_rules/

[4] Benjamin Aminof, Sasha Rubin. First-cycle games. Information and Computation, 254(2), pp.195–216, 2017. https://doi.org/10.1016/j.ic.2016.10.008

[5] Krishnendu Chatterjee, Monika Henzinger. “An $O(n^2)$ Time Algorithm for Alternating Büchi Games.” arXiv:1109.5018, 2011, 特に §5。 https://arxiv.org/abs/1109.5018 拡張版: “Efficient and Dynamic Algorithms for Alternating Büchi Games and Maximal End-component Decomposition.” JACM, 2014。

[6] Bernhard Haeupler, Telikepalli Kavitha, Rogers Mathew, Siddhartha Sen, Robert E. Tarjan. “Incremental Cycle Detection, Topological Ordering, and Strong Component Maintenance.” ACM Transactions on Algorithms 8(1), Article 3, 2012. https://arxiv.org/abs/1105.2397

[7] Aaron Bernstein, Maximilian Probst, Christian Wulff-Nilsen. “Decremental Strongly-Connected Components and Single-Source Reachability in Near-Linear Time.” STOC 2019, 定理 1.1。 https://arxiv.org/abs/1901.03615

[8] 志村 将也. 「双方連続王手による同一局面反復の不可能性について」. 第 31 回ゲームプログラミングワークショップ（GPW 2026）, 発表 5-2(L), 公開プログラム。 https://www.gi-ipsj.org/gpw/2026/program.html#paper-5-2

[9] Dietmar Berwanger. Graph games with perfect information. MPRI 2012/13, 2013 年 2 月 20 日改訂, §2。 https://lsv.ens-paris-saclay.fr/~dwb/graph-games-pi.pdf